

MODERN WORKPLACE AUTOMATION

M365Ops

Guida alla configurazione iniziale — Intune, Entra ID, Exchange Online e motore AI con integrazione MCP (Lokka), pensata per essere estesa nel tempo.

Tenant di riferimento in questa guida: contoso.onmicrosoft.com (profilo "contoso-test")
Versione documento: 1.34 — 19 Agosto 2026

Indice

1. Cos'è M365Ops e principio di fondo
2. Architettura
3. Prerequisiti software
4. App Registration in Entra ID
5. Certificato ed Exchange.ManageAsApp
6. Ruoli RBAC su Exchange Online
7. Registrazione del tenant nel modulo
8. Motore AI (Claude / Azure OpenAI)
9. Connettori MCP (Lokka) — configurazione per-tenant
10. Autenticazione delegata (utente + MFA) — tenant senza App Registration
11. Le 50+ cmdlet Exchange Online e come le usa l'AI
12. Avvio dell'applicazione
13. Uso quotidiano
14. Sicurezza — principi non negoziabili
15. Stato attuale del progetto
16. Roadmap ed estensioni future
17. Script personalizzati (Scripts\Custom)
18. Portabilità — spostare l'ambiente su un altro PC
19. Log delle azioni — storico e debug
20. Stato e utilizzo del motore AI
21. Stato e reset MFA — dettagli tecnici
22. Report AI-orchestrati con grafici — dettagli tecnici
23. Memoria della conversazione — dettagli tecnici
24. Appendice A — struttura dei file
25. Appendice B — tutto avviene dalla GUI, non serve PowerShell

1. Cos'è M365Ops e principio di fondo

M365Ops è un modulo PowerShell + interfaccia web di chat per amministrare un tenant Microsoft 365 Modern Workplace (Intune, Entra ID, Exchange Online) combinando:

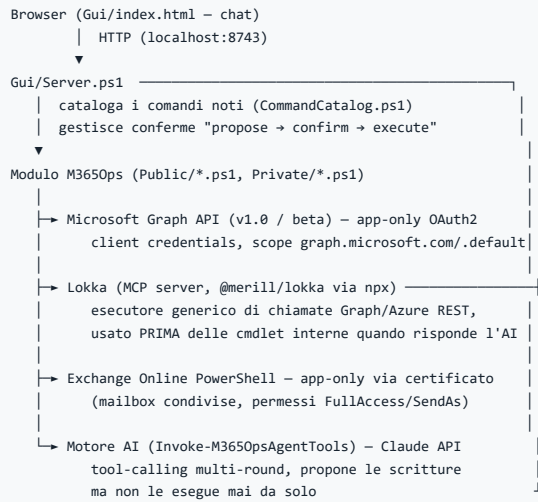
- un **catalogo comandi locale**, deterministico e a costo zero, per le richieste note e ripetitive;
- un **motore AI con accesso reale ai dati** (tool-calling), usato quando la richiesta non rientra nel catalogo;
- un principio di conferma umana obbligatoria per ogni azione di scrittura.

Principio di fondo. L'interpretazione dei dati (spiegare perché un device non è conforme, raggruppare pattern, decidere una causa probabile) vive nel motore AI, *non* in regole scritte a mano nel codice. Le cmdlet del modulo restituiscono solo dati grezzi o eseguono azioni — mai interpretazione cablata. Vedi `Get-M365OpsCompliancePatterns.ps1` come esempio di riferimento.

Perché non un semplice bot a regole fisse

Un sistema a sole regole hardcoded (if/else su ogni possibile domanda) non scala e non generalizza: funziona solo per le domande previste in anticipo. M365Ops usa le regole solo per instradare le richieste ovvie a costo zero (senza chiamare l'AI), e delega al modello AI — con accesso reale ai dati tramite tool — tutto ciò che richiede ragionamento o non è stato previsto esplicitamente.

2. Architettura



Flusso di una richiesta in chat

1. Il messaggio arriva a `Handle-ChatMessage` in `Gui/Server.ps1`.
2. Se c'è un'azione in sospeso in attesa di conferma, la gestisce prima di tutto.
3. Altrimenti prova il **catalogo comandi** (regex/trigger locali, zero costo AI).
4. Se nessun comando corrisponde, passa la richiesta a `Invoke-M365OpsAgentTools`, che chiama Claude con gli strumenti Lokka disponibili al primo giro, e le cmdlet interne come fallback nei giri successivi.
5. Se l'AI propone una scrittura (`propose_graph_write`), l'azione resta in sospeso finché l'utente non conferma esplicitamente in chat.

3. Prerequisiti software

Componente	Uso	Verifica	Installazione automatica
PowerShell 7+	esecuzione del modulo e del server web	<code>pwsh -v</code>	si — <code>M365Ops.bat</code> lo controlla PRIMA di avviare qualsiasi altra cosa e lo installa da solo via winget se manca (sezione 3.1)
Nodejs + npx	avvio del server MCP Lokka (<code>npx -y @merill/lokka</code>)	<code>npx -v</code>	si — pulsante "Installa automaticamente" nel banner delle Impostazioni (sezione 3.1)
Modulo <code>ImportExcel</code>	export report in formato .xlsx	<code>Get-Module -ListAvailable ImportExcel</code>	si — al primo uso (vedi nota sotto)
Modulo <code>ExchangeOnlineManagement</code>	connessione app-only a Exchange Online	<code>Get-Module -ListAvailable ExchangeOnlineManagement</code>	si — al primo uso (vedi nota sotto)
Microsoft Edge	generazione PDF (report ed export, incl. questo documento) via <code>--headless --print-to-pdf</code>	presente di default su Windows 11	si — stesso pulsante di Nodejs, utile solo su PC senza Edge preinstallato (raro su Windows 11)
Modulo <code>IntuneWin32App</code>	solo per <code>New-M365OpsWin32App</code> (packaging app Win32)	<code>Get-Module -ListAvailable IntuneWin32App</code>	si — al primo uso (vedi nota sotto)

Tutti i moduli PowerShell mancanti vengono installati automaticamente al primo uso dalle rispettive cmdlet (`Install-Module ... -Scope CurrentUser`), non serve preinstallarli manualmente.

3.1 Controllo e installazione automatica (17/08/2026, reso completamente silenzioso il 18/08/2026)

Su richiesta esplicita, l'app non si limita a segnalare i prerequisiti mancanti: li installa da sola dove tecnicamente possibile, senza che l'operatore debba far nulla — un doppio click su `M365Ops.bat` è sufficiente perché l'ambiente sia pronto all'uso, in due punti diversi a seconda di COSA manca.

PowerShell 7 — controllato da `M365Ops.bat` stesso, PRIMA di avviare `pwsh.exe` : se manca, lancia `winget install Microsoft.PowerShell` in modo silenzioso e poi procede normalmente. Deve stare nel file `.bat` (eseguito da `cmd.exe` , sempre presente su Windows) e non in uno script PowerShell — se manca proprio PowerShell 7, non esiste alcun modo di eseguire codice PowerShell per sistemarlo da solo. Se `winget` stesso non è disponibile (raro, PC molto datati), la finestra mostra il link diretto per l'installazione manuale invece di restare bloccata senza spiegazioni.

Node.js e Microsoft Edge — controllati e installati in modo completamente silenzioso da `Launch-M365Ops.ps1` , PRIMA di avviare il server e senza alcun click richiesto (chiama `Install-M365OpsPrerequisites` in-process appena PowerShell 7 è già garantito presente dal passo precedente). Il banner "Ambiente non completo" (tab Impostazioni) con il pulsante **"Installa automaticamente"** resta comunque disponibile come ripetizione manuale, per l'unico caso in cui il controllo silenzioso all'avvio fallisca (es. `winget` assente o bloccato da policy aziendali) — chiama la stessa `Install-M365OpsPrerequisites` (`POST /api/install-prerequisites`) e aggiorna subito il PATH del processo corrente dal registro di sistema, così il risultato è utilizzabile senza dover riavviare l'intero server.

Se `winget` non è disponibile sul PC, sia `M365Ops.bat` sia il controllo silenzioso all'avvio lo segnalano chiaramente (in `Logs\` e, per Node/Edge, anche nel banner della GUI) invece di fallire in modo oscuro, con l'indicazione di dove scaricare l'installer manualmente.

4. App Registration in Entra ID

Ogni tenant gestito da M365Ops richiede una propria App Registration, con autenticazione **app-only (client credentials)** — mai login interattivo ripetuto.

4.1 Creazione e client secret

- 1. portal.azure.com → Microsoft Entra ID → **App registrations** → New registration
- 2. Certificates & secrets → New client secret → copia subito il valore (non sarà più visibile)
- 3. Il valore del secret **non va mai salvato in un file**: si imposta una sola volta come variabile d'ambiente Windows (vedi sezione 7)

Alternativa: solo certificato, nessun secret (aggiunto il 21/08/2026) - richiesto esplicitamente dall'utente: se hai già creato il certificato per Exchange Online (sezione 6.1) puoi usare **lo stesso certificato** anche per Microsoft Graph, senza creare nessun client secret. M365Ops firma una richiesta di token con la chiave privata del certificato (JWT "client assertion", lo stesso meccanismo standard che `Connect-ExchangeOnline -CertificateThumbprint` usa per Exchange) invece di inviare un secret in chiaro - un solo materiale da gestire e rinnovare per tutta l'app, non due. Per usarlo: lascia vuoti sia "Nome variabile d'ambiente per il secret" sia "Valore client secret" nel tab Tenant, e compila solo il campo "Thumbprint certificato" (sezione 6.1). Se invece il secret È configurato e risolvibile, resta la scelta di default (nessun cambiamento per le installazioni esistenti) - il certificato viene usato solo quando il secret non è disponibile. Verificato dal vivo: token Graph ottenuto e usato con successo per una chiamata reale (`/organization`) con solo il certificato, nessun secret configurato.

4.2 Permessi Microsoft Graph (Application, non Delegated)

Permesso	Motivo
DeviceManagementManagedDevices.Read.All	lettura device Intune, stato compliance
DeviceManagementConfiguration.ReadWrite.All	creazione/lettura profili di configurazione
DeviceManagementApps.ReadWrite.All	creazione/assegnazione app Intune (Win32, Store), criteri di protezione app MAM (Android/iOS)
DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All	Scope Tag, ruoli RBAC personalizzati, assegnazioni di ruolo - verificato dal vivo il 19/08/2026: senza questo permesso Graph risponde 403 su <code>/deviceManagement/roleScopeTags</code> e su <code>/deviceManagement/roleDefinitions</code>
DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All	restrizioni/limiti di iscrizione dispositivi, Autopilot - verificato dal vivo il 19/08/2026: senza questo permesso Graph risponde 403 su <code>/deviceManagement/deviceEnrollmentConfigurations</code>
DeviceManagementScripts.ReadWrite.All	script di distribuzione Windows/macOS, Proactive Remediations - verificato dal vivo il 19/08/2026: senza questo permesso Graph risponde 403 su <code>/deviceManagement/deviceManagementScripts</code> e su <code>/deviceManagement/deviceHealthScripts</code>
Group.ReadWrite.All	creazione gruppi e gestione membri
User.ReadWrite.All	ricerca utenti per nome/UPN E creazione/modifica utenti - <code>User.Read.All</code> da solo NON basta per creare un utente (403 "Insufficient privileges", incontrato dal vivo il 17/08/2026 su un tenant che aveva solo il permesso di lettura)
Mail.Send	invio report generati (CSV/XLSX/PDF) via email
Team.ReadBasic.All	elenco Team del tenant (report Teams/canali) - non ancora aggiunto su tutti i tenant, verificare se un 403 compare su <code>/teams</code>
Channel.ReadBasic.All	elenco canali di un Team - richiesto insieme a <code>Team.ReadBasic.All</code> , uno dei due da solo non basta per un report completo
SecurityAlert.Read.All	lettura alert di sicurezza (Defender) - solo se si usa <code>graph_api_call</code> su <code>/security/alerts_v2</code> (sezione 17.7)
SecurityIncident.Read.All	lettura incidenti di sicurezza - solo per <code>/security/incidents</code> (sezione 17.7)
ThreatHunting.Read.All	query KQL avanzate (equivalente di "Explorer") - solo per lo strumento <code>security_hunting_query</code> (sezione 17.7); richiede ANCHE la licenza Microsoft Defender for Endpoint Plan 2, non solo il permesso - senza quella licenza Graph risponde comunque 403 anche a permesso concesso
Organization.Read.All	report licenze (<code>/organization</code> , <code>/subscribedSkus</code>) - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, semplicemente mai documentato prima in questa tabella (era già in sezione 10.8 per la modalità Delegata, dimenticato qui)
AuditLog.Read.All	log di sign-in - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, stesso motivo sopra
UserAuthenticationMethod.ReadWrite.All	stato MFA e reset (sezione 21) - scope dedicato, <i>non</i> coperto da <code>User.ReadWrite.All</code> - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, stesso motivo sopra
Sites.Read.All	lettura siti SharePoint via <code>graph_api_call</code> diretto (percorso Graph nativo, DIVERSO dal permesso <code>Sites.FullControl.All</code> sotto l'API separata "SharePoint" richiesto per <code>sharepoint_query</code> /PnP - sezione 4.3) - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, stesso motivo sopra
Application.Read.All	visibilità sulle App Registration del tenant (sola lettura) - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, stesso motivo sopra
Policy.Read.All	lettura policy del tenant (es. Conditional Access - sola lettura) - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, stesso motivo sopra
RoleManagement.Read.Directory	lettura assegnazioni di ruolo Entra ID (sola lettura) - verificato dal vivo il 19/08/2026: già presente e funzionante su vnsys-test, stesso motivo sopra
Reports.Read.All	report di utilizzo Microsoft 365 (usage report) - verificato dal vivo il 19/08/2026: NON ancora concesso su vnsys-test, Graph risponde <code>{"code":"UnknownError","message":{"error":{"code":"S2SUnauthorized","message":"Invalid permission."}}}</code>

IdentityRiskyUser.Read.All	segnali di rischio Identity Protection (/identityProtection/riskyUsers) - verificato dal vivo il 19/08/2026: NON ancora concesso su vnsys-test, Graph risponde 403 "required scopes are missing in the token"; permesso corretto confermato su Microsoft Learn il 19/08/2026 - non SecurityEvents.Read.All (nome usato per errore in una prima stesura di questa tabella e ancora presente, da correggere, in sezione 10.8)
----------------------------	--

Questa tabella e' stata verificata e completata dal vivo il 19/08/2026 dopo che l'utente ha chiesto esplicitamente conferma che l'elenco fosse completo per TUTTO il modulo, non solo per Intune: 9 permessi risultavano gia' documentati in sezione 10.8 (modalita' Delegata) per le stesse identiche funzionalita', ma mai aggiunti qui - un vero gap di documentazione, non funzionale (le funzionalita' corrispondenti funzionavano gia' su vnsys-test, semplicemente senza che il permesso necessario fosse elencato). Due di questi risultano invece davvero NON concessi su vnsys-test (Reports.Read.All, IdentityRiskyUser.Read.All), verificato con l'errore Graph reale.

Dopo aver aggiunto i permessi, cliccare sempre **"Grant admin consent"** — senza consenso admin le chiamate app-only falliscono con errore di autorizzazione anche se il permesso risulta "aggiunto" nella lista.

Un 403 "Insufficient privileges to complete the operation" / "Authorization_RequestDenied" su una scrittura significa quasi sempre questo: manca il permesso Application specifico per QUELL'azione (es. serve User.ReadWrite.All per creare un utente, non basta User.Read.All) oppure il permesso c'è ma manca ancora il "Grant admin consent" - mai un bug del codice, sempre da controllare prima nel portale.

4.3 Permessi SharePoint (API separata da Microsoft Graph)

Aggiunto il 17/08/2026 per il supporto SharePoint/OneDrive (sezione 17.9): a differenza di **tutti** gli altri permessi di questa pagina, che sono sotto l'API **Microsoft Graph**, SharePoint online (via PnP.PowerShell, usato per l'elenco siti/permessi/OneDrive) richiede un consenso separato sotto un'API diversa, chiamata semplicemente **"SharePoint"** nel selettore "APIs my organization uses" del portale.

- 1. App registration → API permissions → Add a permission → tab "APIs my organization uses" → cerca **"SharePoint"** (non "Microsoft Graph")
- 2. Application permissions → `Sites.FullControl.All` → Add permissions
- 3. **Grant admin consent** (esattamente come per Microsoft Graph, sezione 4.2)

Verificato dal vivo il 17/08/2026: senza questo permesso, l'autenticazione col certificato riesce comunque (nessun errore di login) ma **ogni** chiamata reale (anche solo leggere un sito) fallisce con "Unexpected response from the server... status code is Unauthorized" - un errore diverso nella forma dal classico 403 di Graph, ma stesso significato: permesso mancante, non un bug.

Questo permesso riguarda SOLO i tenant App-only. Su un tenant Delegato non esiste un'App Registration a cui concedere `Sites.FullControl.All` - la lettura SharePoint dipende invece dal **ruolo Entra ID dell'utente** con cui si fa login (tipicamente serve *SharePoint Administrator* o *Global Administrator*). Verificato dal vivo il 17/08/2026 su Fabrikam-Prod (Delegato): il login a codice dispositivo può completarsi correttamente (autenticazione riuscita) e le chiamate fallire comunque con **"Attempted to perform an unauthorized operation."** - un problema di ruolo, distinto e successivo rispetto al login stesso. Se capita, verifica il ruolo dell'utente in Entra ID → Roles and administrators, non l'App Registration.

Il ruolo va assegnato PRIMA di fare login, non dopo. Un ruolo Entra ID concesso mentre una sessione SharePoint delegata è già attiva non si applica al token già emesso (i ruoli sono valutati al momento del login, non rivalutati in tempo reale) - se dopo aver assegnato il ruolo l'errore "Attempted to perform an unauthorized operation." persiste identico, la causa più probabile non è che il ruolo non sia stato assegnato correttamente, ma che serva un **nuovo login**: pulsante "Connetti / Test connessione SharePoint" nel tab **Tenant** (sezione "Stato connessioni", non nel tab MCP/Connettori - vedi sezione 10.7), non semplicemente ripetere la domanda in chat.

Bug reale trovato e corretto il 17/08/2026 grazie al test dal vivo su Fabrikam-Prod: il polling del login a codice dispositivo (SharePoint, Teams, Exchange e il login Graph generico - stesso schema in tutti e 4) usava `setInterval`, che pianifica il giro successivo a orario fisso *indipendentemente* da quanto impiega quello precedente a rispondere. Se lo scambio del token era più lento del solito, due poll potevano finire in volo insieme: il primo completava con successo e ripuliva lo stato lato server, il secondo (già partito) trovava lo stato appena rimosso e mostrava "nessun login in corso" sopra il messaggio di successo appena scritto - un login riuscito che sembrava fallito. Prova diretta nel log: la chiave di sessione veniva salvata correttamente, poi risultava assente 22 secondi dopo con due tentativi di lettura falliti nello stesso secondo. Corretto sostituendo `setInterval` con `setTimeout` che pianifica il giro successivo SOLO dopo aver ricevuto risposta da quello corrente, rendendo la sovrapposizione impossibile per costruzione.

4.4 Permessi Teams (API separata, terza diversa da Graph e da SharePoint)

Aggiunto il 17/08/2026 per il supporto Teams (sezione 17.11): l'elenco Team/canali/membri funziona SUBITO con lo stesso certificato di Exchange, verificato dal vivo, nessun permesso aggiuntivo. I **criteri** (riunione/chiamata/messaggistica) e la **configurazione di accesso esterno/ospiti** invece richiedono una terza API separata, chiamata **"Skype and Teams Tenant Admin API"**.

- 1. App registration → API permissions → Add a permission → tab "APIs my organization uses" → cerca **"Skype and Teams Tenant Admin API"**
- 2. Application permissions → `application_access` → Add permissions
- 3. **Grant admin consent**

Non ancora verificato se basta il permesso da solo o se serve ANCHE assegnare al service principal dell'App Registration un ruolo Entra ID (es. "Teams Administrator") - la documentazione Microsoft per l'autenticazione app-only di questo modulo menziona entrambi in scenari diversi. Se dopo aver concesso il permesso le cmdlet di policy continuano a fallire con lo stesso errore, il prossimo passo da provare è assegnare quel ruolo al service principal (Entra ID → Enterprise applications → cerca l'App Registration → Roles and administrators).

Verificato dal vivo il 17/08/2026 senza questo permesso: `Get-Team` / `Get-TeamChannel` / `Get-TeamUser` funzionano comunque, ma `Get-CsTeamsMeetingPolicy` / `Get-CsTeamsCallingPolicy` / `Get-CsTeamsMessagingPolicy` e le cmdlet di configurazione ospiti falliscono con "Access Denied. Provide different credential or request access." - un terzo errore diverso da "Unauthorized" (SharePoint) e da 403 (Graph), ma stesso significato: permesso mancante.

4.5 Ruolo Purview per le retention policy (RBAC nel portale Compliance, non un permesso App Registration)

Aggiunto il 18/08/2026 per il supporto retention policy (sezione 17.12). A differenza di Graph/SharePoint/Teams sopra, qui non basta un permesso API sull'App Registration: Microsoft Purview usa un sistema di **ruoli RBAC separato**, assegnato direttamente nel portale compliance, non in Entra ID.

Correzione del 18/08/2026 rispetto alla prima stesura di questa sezione: un service principal (l'App Registration usata in modalita' AppOnly) NON puo' essere aggiunto DIRETTAMENTE come membro di un gruppo di ruoli Purview dal portale - a differenza di un utente Delegato, per cui l'assegnazione diretta funziona davvero cosi' come descritto sotto. Per un service principal serve un passaggio intermedio, verificato sulla documentazione reale (non a memoria) dopo che l'utente ha chiesto esplicitamente conferma di questa procedura.

Tenant Delegato (login utente, nessuna App Registration): assegnazione diretta, un solo passaggio.

1. Vai su compliance.microsoft.com → **Ruoli e ambiti** → **Autorizzazioni**
2. Cerca il gruppo di ruoli **"Compliance Administrator"** (o un ruolo piu' mirato tipo "Records Management"/"Retention Management" se disponibile nel tenant)
3. Aggiungi come membro l'utente delegato (lo stesso UPN gia' usato per Exchange)

Tenant AppOnly (service principal/certificato): un service principal non e' assegnabile direttamente a un gruppo di ruoli Purview - serve un gruppo di sicurezza Entra ID come tramite:

1. Crea un gruppo di sicurezza Entra ID con l'opzione **"Azure AD roles can be assigned to this group" = Yes** attiva alla creazione (va impostata alla creazione, non modificabile dopo su un gruppo gia' esistente)
2. Aggiungi il service principal dell'App Registration (AppOnly) come membro di quel gruppo
3. Da Security & Compliance PowerShell, assegna il GRUPPO (non il service principal) al ruolo: `Add-RoleGroupMember -Identity "Compliance Administrator" -Member "<nome del gruppo di sicurezza>"`

Limite aggiuntivo per AppOnly, dalla stessa fonte: anche dopo aver assegnato il ruolo, l'autenticazione app-only (certificato) copre solo i permessi Application - non sufficiente per alcuni cmdlet di ricerca compliance specifici (es. `Start-ComplianceSearch`, `New-ComplianceSearchAction`), che richiederebbero permessi Delegated anche su un tenant configurato AppOnly. Non ancora verificato se questa limitazione tocca anche `Get-RetentionCompliancePolicy` (lettura semplice, non una ricerca) - da confermare quando il ruolo sara' assegnato sul tenant di test.

Verificato dal vivo il 18/08/2026 SENZA questo ruolo: `Connect-IPSSession` autentica correttamente (nessun errore di connessione) ma espone SOLO i cmdlet coperti dai ruoli gia' assegnati - sul tenant di test, solo quelli di Quarantena (`Get-QuarantineMessage` e affini, gia' funzionanti). `Get-RetentionCompliancePolicy` risulta quindi "term not recognized", lo STESSO messaggio che comparirebbe per un nome di comando sbagliato - a differenza di SharePoint/Teams, che rispondono con un errore di permesso esplicito ("Unauthorized"/"Access Denied"). Se la lettura fallisce con questo messaggio, la causa piu' probabile e' il ruolo mancante, non un errore di battitura nel nome del cmdlet.

5. Certificato ed Exchange.ManageAsApp

Exchange Online PowerShell in modalità app-only **non supporta i client secret**: richiede autenticazione a certificato.

5.1 Generazione del certificato (una tantum, sul PC amministrativo)

```
$cert = New-SelfSignedCertificate -Subject "CN=M365Ops-Exchange" `
    -CertStoreLocation "Cert:\CurrentUser\My" -KeyExportPolicy Exportable `
    -KeySpec Signature -KeyLength 2048 -KeyAlgorithm RSA -HashAlgorithm SHA256

Export-Certificate -Cert $cert -FilePath "Config\M365Ops-Exchange.cer"
$cert.Thumbprint # salva questo valore: serve al passo 5.3
```

Il file `.cer` (chiave pubblica, nessun segreto) va caricato sul portale; la chiave privata resta nel certificate store di Windows di questo PC e non va mai copiata altrove.

5.2 Caricamento su Entra ID

1. App registration → Certificates & secrets → tab **Certificates** → Upload certificate
2. Seleziona `Config\M365Ops-Exchange.cer`

5.3 Permessi Exchange.ManageAsApp

Non è un permesso Microsoft Graph — è un'API separata, si trova in un punto diverso del portale.

1. API permissions → **Add a permission**
2. Tab **"APIs my organization uses"** (non "Microsoft APIs") → cerca **"Office 365 Exchange Online"**
3. **Application permissions** (non Delegated) → spunta **Exchange.ManageAsApp** → Add permissions
4. **Grant admin consent**

6. Ruoli RBAC su Exchange Online

Avere il permesso `Exchange.ManageAsApp` non basta: il service principal dell'app deve anche essere **registrato dentro Exchange Online** e ricevere un ruolo RBAC. Questo passo richiede una sessione interattiva come Global/Exchange Admin (non può essere automatizzato dall'app stessa, che gira app-only).

```
# una tantum, sul PC amministrativo
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName tuo-admin@contoso.onmicrosoft.com
```

6.1 Registrare il service principal in Exchange Online

Serve l'**Object ID della Enterprise Application** (Entra ID → Enterprise applications → cerca il nome dell'app → Overview → Object ID) — è diverso dall'Object ID della App Registration.

```
New-ServicePrincipal -AppId "00000000-0000-0000-0000-000000000001" `
-ObjectId "<Object-ID-della-Enterprise-Application>" `
-DisplayName "M365Ops"
```

6.2 Assegnazione del ruolo — due opzioni

Opzione A — Full admin (tenant di test) usata su contoso-test

```
Add-RoleGroupMember "Organization Management" -Member "M365Ops"
```

Il ruolo più ampio disponibile. Comodo in un tenant di test dove non serve calibrare i permessi, ma va evitato su un tenant cliente reale in produzione.

Opzione B — Permessi minimi (consigliata per tenant di produzione)

```
New-RoleGroup -Name "M365Ops-ReadOnly" `
-Roles "View-Only Recipients", "View-Only Configuration" `
-Members "M365Ops"
```

Sufficiente per le funzionalità attuali (lettura mailbox condivise e permessi FullAccess/SendAs/ SendOnBehalf), che sono di sola lettura.

6.3 Verifica

```
Get-ServicePrincipal | Where-Object DisplayName -eq "M365Ops"
Get-RoleGroupMember "Organization Management" # o "M365Ops-ReadOnly"
Get-ManagementRoleAssignment -RoleAssignee "M365Ops" # conferma i ruoli effettivi assegnati
Disconnect-ExchangeOnline -Confirm:$false
```

Poi, dall'app, tab Manutenzione/MCP → pulsante "Test connessione Exchange".

Attenzione ai tempi di propagazione. Anche se `Get-RoleGroupMember` mostra subito il service principal come membro, l'assegnazione RBAC può impiegare **fino a 60 minuti** (tipicamente 15-30) prima di diventare effettiva per l'autenticazione app-only/certificato. In questa finestra la connessione fallisce con:

```
Error: The user "<tenant>\<AppId>" isn't assigned to any management roles.
```

Non è un errore di configurazione: se `Get-ManagementRoleAssignment -RoleAssignee` restituisce righe, basta attendere e riprovare — non serve rifare i passi precedenti.

6.4 Alcuni cmdlet restano "term not recognized" anche con Organization Management (scoperto dal vivo il 20/08/2026)

Bug reale riscontrato testando `New-M365OpsAcceptedDomain` e le cmdlet `Receive-/SendConnector`: il service principal era già membro del role group **"Organization Management"** (sezione 6.2, opzione A) - eppure questi cmdlet restituivano comunque **"term not recognized"**, come se il ruolo non fosse affatto assegnato.

Verificato sulla documentazione ufficiale Microsoft ([app-only-auth-powershell-v2](#), non a memoria): per l'autenticazione app-only/certificato esistono **due meccanismi RBAC distinti**, non uno solo:

- **Opzione 2 (quella usata finora in questa guida, sezione 6.2):** assegnare il service principal a un role group Exchange interno (`Add-RoleGroupMember "Organization Management"`).
- **Opzione 1:** assegnare un vero **ruolo directory Microsoft Entra ID** all'app (Exchange Administrator, Global Administrator, ecc.).

Microsoft dichiara esplicitamente: *"Global Administrator e Exchange Administrator forniscono i permessi necessari per QUALSIASI task in Exchange Online PowerShell... Security Administrator NON ha i permessi necessari per gli stessi task."* I due meccanismi si **sommano** (RBAC combina i permessi da tutte le fonti) - aggiungere il ruolo directory non toglie nulla di già configurato con il role group.

Passi per assegnare il ruolo directory Entra ID

1. Vai su [entra.microsoft.com](#) (o portal.azure.com) → cerca **"Ruoli e amministratori"** ("Roles and administrators").
2. Cerca e clicca sul **nome** del ruolo **"Exchange Administrator"** (non la casella di spunta).
3. Nella pagina "Assegnazioni" → **"Aggiungi assegnazioni"**.
4. Cerca e seleziona l'App Registration di M365Ops (nome dell'app in Entra ID - può differire dal `DisplayName` con cui è registrata dentro Exchange via `New-ServicePrincipal`, sezione 6.1).

5. Conferma, poi attendi la propagazione (stessa finestra fino a 60 minuti di sopra).

ancora irrisolto Assegnato sul tenant di test il 20/08/2026 (app registrata come "intune-ai-interface", ruolo directory Exchange Administrator). Verificato dal vivo il giorno dopo (a distanza di oltre 12 ore, ben oltre la finestra di propagazione di 60 minuti documentata sopra) che `New-AcceptedDomain` e `Get-ReceiveConnector` restituiscono ancora `"term not recognized"` - quindi NON è (solo) un problema di propagazione. Due controlli fatti per escludere ipotesi più semplici, entrambi con esito positivo (quindi non è la causa):

- Verificato via Graph (`GET /servicePrincipals/{id}/` e `roleManagement/directory/roleAssignments`) che il ruolo directory "Exchange Administrator" risulta assegnato al service principal **giusto** (stesso `AppId` configurato in `Config\tenants.json` per questo tenant - esclusa l'ipotesi "ruolo assegnato all'app sbagliata").
- Verificato lato Exchange con `Get-ManagementRoleAssignment -RoleAssignee <NomeVisualizzatoInExchange>` (attenzione: il nome da usare qui è quello mostrato da `Get-ServicePrincipal`, es. "Exchange-for-ia" in questo test - NON il `DisplayName` dell'App Registration in Entra ID, i due possono differire) che il ruolo **"Remote and Accepted Domains"** (che dovrebbe coprire proprio `New-AcceptedDomain`) risulta effettivamente assegnato via il role group "Organization Management".

Quindi: sia il ruolo directory Entra ID sia il ruolo RBAC Exchange specifico risultano correttamente assegnati all'app giusta, eppure il cmdlet resta non esposto nella sessione app-only/certificato. Ipotesi non ancora verificata: le sessioni Exchange Online PowerShell V3 in modalità app-only/CBA (certificate-based auth) potrebbero esporre solo un sottoinsieme curato di cmdlet legato a ruoli RBAC con voci "Application" dedicate (es. "Application Mail.ReadWrite", "ApplicationImpersonation" - visibili nell'elenco ruoli di questo service principal), mentre i cmdlet di configurazione a livello di intera organizzazione (accepted domain, connector) potrebbero non essere mai esposti ad app-only indipendentemente dall'RBAC, richiedendo invece una sessione **Delegated** (utente reale con MFA). Non ancora confermato su documentazione Microsoft ufficiale in modo esplicito per questo caso specifico - da approfondire con il supporto Microsoft o un test diretto in modalità Delegated su questo stesso tenant prima di considerare la sezione 6.2/6.4 conclusiva per queste due cmdlet.

7. Registrazione del tenant nel modulo

Il file `Config\tenants.json` è la fonte di verità per ogni tenant configurato. **Non contiene mai segreti**: solo ID, thumbprint del certificato (non è un segreto) e il NOME della variabile d'ambiente che contiene il client secret. Tutta questa sezione si fa dalla GUI, tab **Tenant** → riquadro "Aggiungi / aggiorna profilo" — non serve aprire un terminale.

Messaggio di benvenuto al primo avvio (aggiunto il 21/08/2026): finché `Config\tenants.json` non contiene nessun profilo, la chat mostra un messaggio di onboarding invece del messaggio normale - indirizza al tab Tenant e riassume le due modalità di autenticazione (Delegata vs App Registration), con un cenno ai permessi da assegnare per App Registration e al fatto che Exchange Online richiede in più il certificato. Sparisce da solo non appena si salva il primo profilo, nessuna azione manuale da fare.

1. **Nome profilo** — un nome a scelta per riconoscerlo (es. `contoso-test`).
2. **Tenant ID** — dominio `....onmicrosoft.com` o GUID del tenant, indifferentemente.
3. **Modalità di autenticazione** — App-only (richiede App Registration, sezioni 4-6) o Delegata (login col tuo utente, sezione 10).
4. Se App-only: **Client ID, nome variabile d'ambiente per il secret** (es. `M365_CLIENT_SECRET`) e — nel campo separato subito sotto — **il valore del secret stesso**, copiato dal portale Entra ID: il campo lo scrive direttamente nella variabile d'ambiente del tuo utente Windows (mai in un file), lascialo vuoto per non toccare un valore già impostato in precedenza.
5. **Thumbprint certificato Exchange** (solo App-only, facoltativo se non usi Exchange).
6. **Salva profilo** → il tenant appare nell'elenco sopra: clicca **Attiva** per connetterti (equivalente a `Connect-M365Ops`).

Il mittente email (per l'invio report) e la chiave del motore AI (`ANTHROPIC_API_KEY` o le variabili Azure OpenAI) si impostano allo stesso modo, ciascuno dal proprio tab (rispettivamente "Email" e "Motore AI") — sempre un campo di testo, mai una variabile d'ambiente da impostare a mano.

Aggiungere un secondo tenant (in parallelo, senza toccare il primo)

Stesso riquadro, di nuovo: compila i campi con i dati del nuovo tenant (nome profilo diverso, propria App Registration/secret) e Salva — il profilo precedente resta intatto e selezionabile in qualsiasi momento dall'elenco.

Ogni tenant ha la propria App Registration, il proprio certificato Exchange, il proprio mittente email e i propri connettori MCP (sezione 9) — tutto annidato nel *proprio* oggetto dentro `tenants.json`, senza condivisione con altri profili.

8. Motore AI (Claude / Azure OpenAI)

Provider	Variabili richieste	Tool-calling reale (chat con dati)
Claude (default)	ANTHROPIC_API_KEY	implementato
Azure OpenAI	AZURE_OPENAI_KEY , AZURE_OPENAI_ENDPOINT , AZURE_OPENAI_DEPLOYMENT	implementato

Il provider si sceglie dal tab "Motore AI" delle impostazioni dell'app (persistito su `Config\ai-provider.json` — sopravvive al riavvio del server) e vale per **tutto**: sia la chat libera con accesso reale ai dati (`Invoke-M365OpsAgentTools`) sia le chiamate singole senza strumenti (analisi pattern, diagnosi/correzione errori). Non è più vero, dal 15/08/2026, che la chat richieda sempre Claude a prescindere dal selettore.

8.1 Due API diverse, stesso set di strumenti

Claude (Anthropic Messages API) e Azure OpenAI (Chat Completions API, parametro `tools / tool_choice`) hanno una forma di richiesta e risposta strutturalmente diversa — verificato sulla documentazione Microsoft Learn reale, non assunto per analogia. `Invoke-M365OpsAgentTools` gestisce questa differenza ramificando **solo** la parte che parla con l'API (costruzione della richiesta, lettura della risposta); le **definizioni degli strumenti** (quali dati leggono/scrivono) e la logica che li esegue restano un unico blocco condiviso tra i due provider — ogni chiamata a uno strumento, da qualunque provider arrivi, viene prima ricondotta alla stessa forma interna prima di essere eseguita, così aggiungere uno strumento nuovo richiede una sola modifica, non due.

8.2 Un limite reale di Azure OpenAI: 1024 caratteri per descrizione strumento

Azure OpenAI rifiuta (o tronca, a seconda del client) una descrizione di funzione oltre i 1024 caratteri — Claude non ha questo limite. Due strumenti di questo modulo (`exo_query` e `propose_exo_write` , che elencano l'intero catalogo delle 50+ cmdlet Exchange nella propria descrizione) superano abbondantemente quella soglia. Invece di troncarli a metà elenco perdendo cmdlet in modo silenzioso, per il ramo Azure la descrizione lunga viene accorciata nella definizione dello strumento e il contenuto integrale spostato nel messaggio di sistema della conversazione — il modello vede comunque l'elenco completo, solo in una posizione diversa della richiesta.

Bug reale corretto lo stesso giorno. La prima versione del supporto Azure OpenAI aveva un difetto di scoping identico a un altro già risolto in precedenza: `Invoke-M365OpsAgentTools` vive nel modulo, quindi il suo `$script:` è lo scope del *modulo*, non quello di `Server.ps1` — un valore di default basato su `$script:ActiveAIProvider` dentro la funzione vedeva sempre `$null` e cadeva silenziosamente su Claude, a prescindere dalla scelta reale in GUI. Corretto obbligando `Server.ps1` a passare `-Provider` in modo esplicito ad ogni chiamata, come già avviene per ogni altra funzione AI del modulo.

8.3 Configurare un deployment Azure OpenAI in Azure AI Foundry

Serve un **deployment** (non basta avere una sottoscrizione Azure) — un modello scelto e attivato dentro una risorsa Azure OpenAI/progetto Azure AI Foundry, con un nome che poi va inserito nell'app. Percorso completo, testato dal vivo il 15/08/2026:

1. Vai su [ai.azure.com](#) (Azure AI Foundry) → apri o crea un progetto.
2. **Deployments** → **Deploy a base model**.
3. Scegli un modello — vedi 8.3.1 per quale.
4. Dai un nome al deployment (può essere uguale al nome del modello, es. `gpt-5-mini`) → conferma.
5. A deployment completato ("Succeeded"), nel pannello di destra trovi i tre valori che servono all'app: **Project endpoint**, **API Key** (icona occhio per rivelarla), e il nome del deployment appena scelto.
6. Nell'app, tab **Motore AI** → provider Azure OpenAI → incolla i tre valori (endpoint, chiave, nome deployment esatto — case-sensitive) → Salva → **Testa connessione**.

8.3.1 Quale modello scegliere

Nel catalogo modelli di Azure AI Foundry, evita:

- **varianti "codex"** — specializzate per generazione di codice, non per ragionamento/uso di strumenti generico: non è il compito di questa app;
- **tier "nano"** — il più economico, ma anche il meno affidabile su orchestrazione multi-passo di strumenti (esattamente il compito di `Invoke-M365OpsAgentTools`);
- **tier "pro"** — capacità più alta ma latenza/costo maggiori, non necessari qui: la chat fa già fino a 8 giri di chiamate per una singola domanda.

Il **tier "mini"** del modello più recente disponibile nel catalogo è il compromesso giusto tra costo, velocità e affidabilità sul tool-calling — usato e verificato dal vivo con `gpt-5-mini` .

8.3.2 Due incidenti reali, entrambi corretti nel codice (non serve più pensarci)

1. Due formati di endpoint diversi. Il portale Azure mostra l'endpoint in due forme diverse a seconda di dove lo copi: quella "classica" della risorsa Azure OpenAI (`https://risorsa.openai.azure.com/`) e quella più recente "Project endpoint" di Azure AI Foundry (`https://risorsa.services.ai.azure.com/openai/v1`). Il modulo costruisce sempre la stessa chiamata REST classica (`/openai/deployments/{deployment}/chat/completions?api-version=...`), che va applicata alla *radice* della risorsa — incollare la seconda forma senza normalizzare produceva un URL con `/openai/` duplicato e un 404. Corretto: l'endpoint viene normalizzato automaticamente (rimosso un eventuale `/openai/v1` o `/openai` finale) prima di costruire la chiamata, qualunque delle due forme incollavi.

2. `max_tokens` rifiutato dai modelli "reasoning". I modelli più recenti (serie o1/o3/o4 e famiglia gpt-5.x, incluso `gpt-5-mini`) rispondono **400 Bad Request** al parametro `max_tokens` , e vogliono `max_completion_tokens` al suo posto — non deducibile in anticipo dal solo nome del deployment. Corretto: il modulo prova prima con `max_tokens` (compatibile con i modelli più vecchi) e, solo se Azure risponde con quell'errore specifico, riprova automaticamente con `max_completion_tokens` — nessuna azione manuale richiesta, la scelta giusta viene anche ricordata tra un giro di tool-calling e il successivo nella stessa conversazione.

Testato dal vivo. Dopo questi due fix, una domanda reale ("elenco licenze del tenant") ha attraversato l'intero ciclo nuovo — costruzione della richiesta, chiamata a `graph_api_call` /`subscribedSkus` , e risposta finale — con Azure OpenAI (`gpt-5-mini`) come provider attivo, in circa 15 secondi.

9. Connettori MCP (Lokka) — configurazione per-tenant

Lokka è un server MCP open-source che esegue chiamate Graph/Azure REST generiche. È lo strumento **primario** usato dall'AI per leggere e proporre scritture — le cmdlet interne del modulo restano come fallback, usate solo se Lokka non copre il caso.

Sui tenant **Delegati**, Lokka (client credentials) non è mai disponibile — ma gli strumenti `graph_api_call` / `propose_graph_write` restano comunque offerti all'AI: a runtime scelgono da soli se passare da Lokka o da una chiamata diretta con `Invoke-M365OpsGraphRequest` usando lo stesso token delegato già in uso per le altre funzioni. Bug reale corretto: in una prima versione questi strumenti venivano esclusi del tutto sui tenant Delegati, impedendo di leggere dati Graph generici (es. licenze utente via `/users/{id}/licenseDetails`) nonostante il token valido fosse già disponibile.

La configurazione (comando, argomenti, mapping variabili) vive dentro la sotto-sezione `McpServers` del profilo tenant attivo in `tenants.json`, modificabile anche da GUI (tab MCP-Connettori):

```
{
  "contoso-test": {
    ...
    "McpServers": {
      "lokka": { "command": "npx", "args": "-y @merill/lokka", "envMapping": "none" }
    }
  }
}
```

Perché tenant-scoped: due tenant diversi possono avere connettori, credenziali o versioni del server MCP diverse in parallelo, senza che la configurazione dell'uno interferisca con quella dell'altro.

Anche la gestione a runtime è interamente da GUI, tab MCP-Connettori: il pulsante "🔄 **Riconnetti con la nuova configurazione**" chiama `Connect-M365OpsLokka -Force` dopo ogni modifica ai campi comando/argomenti. Ogni server elencato sotto "Altri server MCP" ha un proprio pulsante "Rimuovi" (con conferma). Lokka non è rimovibile da lì (è builtin): "rimuoverlo" significherebbe solo azzerare una personalizzazione, quindi si gestisce modificando i campi comando/argomenti invece che con una rimozione vera e propria.

10. Autenticazione delegata (utente + MFA) — tenant senza App Registration

Tutto il modulo, finora, presume che tu possa creare un'App Registration sul tenant target (sezione 4). Nella pratica capita spesso di gestire tenant dove hai ruoli admin delegati (Exchange Administrator, User Administrator, Teams Administrator...) ma **non** i permessi per registrare un'app (serve Global Administrator, Application Administrator o Cloud Application Administrator). Per questi casi esiste una seconda modalità, per-tenant, che non richiede alcuna App Registration.

10.1 Come funziona

Il profilo tenant si imposta con `AuthMode: Delegated` invece di `AppOnly`. In questa modalità il modulo non usa client credentials: usa un **login interattivo con il tuo utente** (username + password + MFA), tramite il client pubblico multi-tenant di Microsoft "Microsoft Graph Command Line Tools" (id `14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e`) — un'app di Microsoft stessa, già presente in ogni tenant, che non richiede nessuna registrazione da parte tua. Il token risultante riflette esattamente i ruoli RBAC già assegnati al tuo utente su quel tenant: se hai Exchange Administrator, puoi leggere/scrivere ciò che quel ruolo permette; se non hai un ruolo su una risorsa, quella chiamata fallirà — esattamente come nel portale.

10.2 Isolamento tra tenant — non negoziabile

Un tenant AppOnly e un tenant Delegated (o due tenant Delegated diversi) non condividono MAI stato. Ad ogni cambio tenant (`Connect-M365Ops -TenantProfile ...`), il modulo:

- chiude esplicitamente la sessione Exchange Online precedente, se attiva;
- ferma il sottoprocesso Lokka precedente, se attivo.

Senza questo, Lokka (un unico sottoprocesso globale) e la sessione Exchange Online (remoting implicito, anch'esso globale) potrebbero restare agganciati al tenant precedente e far eseguire un comando pensato per il tenant appena attivato contro quello sbagliato. Il cambio tenant è sempre un'azione esplicita tua — non avviene mai automaticamente in mezzo a una conversazione.

10.3 Configurazione

Dalla GUI, tab Tenant → riquadro "Aggiungi / aggiorna profilo": "Modalità di autenticazione" → Delegata → inserisci il tuo UPN su quel tenant (es. `mario.rossi@clientey.onmicrosoft.com`) → Salva profilo → Attiva. Compare un riquadro "Login delegato" con un pulsante **"Accedi con il mio utente"**.

10.4 Primo login (device code flow)

- Clic su "Accedi con il mio utente": l'app mostra un URL (`microsoft.com/devicelogin`) e un codice a 9 caratteri.
- Apri l'URL in un browser (anche su un altro dispositivo), inserisci il codice, accedi con il tuo utente e completa l'MFA.
- La GUI verifica in background (polling automatico) e conferma appena il login è completato — nessuna azione ulteriore da parte tua.

Il token viene tenuto in cache **solo in memoria** per la durata del processo (mai scritto su disco, stesso principio di zero-segreti-in-chiaro delle altre credenziali) e si auto-rinnova finché resta usato regolarmente; se il server si riavvia, va rifatto il login.

10.5 Limiti noti di questa modalità

Aspetto	AppOnly	Delegated
Serve App Registration	Sì	No
Esecuzione unattended	Sì, sempre	No — richiede un login umano ogni volta che la sessione scade
Permessi effettivi	Quelli concessi all'app (admin consent)	Quelli del ruolo RBAC del tuo utente su quel tenant
Lokka (MCP)	Disponibile	Non disponibile — richiede client credentials. L'AI usa solo <code>exo_query</code> /le cmdlet dirette
Connessione Exchange	Silenziosa (certificato)	Apri una finestra di login interattiva — blocca il server finché non completi

In pratica: usa AppOnly ovunque puoi (è il modello con cui è stato pensato tutto il resto del sistema); usa Delegated solo sui tenant dove non hai alternativa, sapendo che quel tenant specifico richiederà un tuo login occasionale invece di girare 24/7 senza interazione.

10.6 Rischio di blocco — perché la connessione Exchange delegata non è mai automatica

Il server di questo modulo gestisce le richieste HTTP **una alla volta** (single-threaded): se una richiesta si blocca in attesa di qualcosa, **l'intera app resta ferma per chiunque**, non solo per chi ha fatto quella richiesta specifica.

Incidente reale. Su un tenant Delegated appena attivato (login Graph già completato, ma sessione Exchange non ancora stabilita), una domanda in chat ("elenco licenze") ha fatto sì che l'AI provasse una cmdlet Exchange (`exo_query`). Ogni cmdlet Exchange chiama `Connect-M365OpsExchange` come primo passo, che in modalità Delegated avrebbe aperto un login interattivo — bloccando il server *per tutti*, per minuti, senza alcun feedback, finché il processo non è stato terminato manualmente da riga di comando.

Prima correzione (fail-fast): `Connect-M365OpsExchange` su un tenant Delegato senza sessione già attiva fallisce **immediatamente** con un messaggio chiaro invece di tentare un login bloccante, quando la connessione scatterebbe come effetto collaterale implicito di un tool AI (es. `exo_query`).

Seconda correzione (device code non bloccante) — la connessione esplicita stessa non blocca più: il primo tentativo di connessione esplicita (pulsante "Connetti Exchange") usava `Connect-ExchangeOnline -Device`, che stampa il codice solo nella console del processo — invisibile per un server lanciato in background — e blocca comunque l'intera app fino al completamento. Ora il pulsante usa lo stesso principio già collaudato per il login Graph (sezione 10.4): richiesta del codice device separata e non bloccante (client id `fb78d390-0c51-40cd-8e17-fdbfab77341b`, estratto e verificato empiricamente dal .dll del modulo `ExchangeOnlineManagement` — il client "legacy" `a0c73c16-...` talvolta citato online risulta disabilitato sui

tenant moderni), polling non bloccante per il completamento, e solo alla fine `Connect-ExchangeOnline -AccessToken` (rapido, nessuna interazione umana necessaria a quel punto) per stabilire la sessione vera e propria. Il codice compare direttamente nella GUI, non serve più che qualcuno lo legga dalla console per te.

Testato dal vivo, incidente reale: prima il server è rimasto bloccato senza feedback finché non è stato terminato a mano da riga di comando; il codice generato era visibile solo nella console del processo (`To sign in, use a web browser to open the page https://login.microsoft.com/device and enter the code ...`). Con la correzione, lo stesso flusso ora restituisce il codice immediatamente nella risposta HTTP, senza mai bloccare il server.

10.7 GUI riorganizzata — stato connessioni annidato nella riga del tenant attivo

Il tab **Tenant** mostra un indicatore per ciascun servizio (pallino verde/giallo): modalità (App-only/Delegata), Microsoft Graph, Exchange Online, e Lokka (solo App-only, non pertinente in modalità Delegata). La sezione **Exchange Online** (pulsante di connessione/test) vive qui, non in MCP/Connettori, dato che è dal tab Tenant che si gestisce tutto il resto del tenant attivo — il tab MCP/Connettori contiene solo Lokka e altri server MCP. Dal 18/08/2026 questo pannello non è più un blocco fisso sotto l'elenco profili: ogni riga tenant ha un proprio chevron espandi/collassa, e solo il tenant **attivo** mostra il pannello reale (espanso di default) — le righe degli altri profili, quando espande, mostrano solo un avviso che non c'è nulla di reale da verificare finché non li attivi. Attivare un tenant diverso sposta il pannello reale sulla sua riga automaticamente.

Il provider AI selezionato nel tab "Motore AI" è persistito su `Config\ai-provider.json` (solo il nome, non è un segreto) — un riavvio del server lo ricarica automaticamente, non torna più a Claude come default se stavi usando Azure OpenAI.

10.8 Permessi Microsoft Graph richiesti in modalità Delegata

A differenza di AppOnly (dove i permessi si scelgono e si concedono manualmente in fase di App Registration, sezione 4.2), in modalità Delegata i permessi sono uno **scope OAuth richiesto al login**: il token contiene solo ciò che è stato esplicitamente domandato in `Private\Invoke-M365OpsDeviceCodeFlow.ps1 ( $script:M365OpsDeviceCodeScopes )`, non ciò che l'utente avrebbe "in teoria" tramite i propri ruoli RBAC. Uno scope non richiesto qui produce un 403 che sembra un problema di consenso admin per un'app estranea, ma è quasi sempre solo che il token non l'ha mai chiesto — incontrato due volte dal vivo (`Organization.Read.All` per il report license, `UserAuthenticationMethod.ReadWrite.All` per lo stato/reset MFA) prima di arrivare all'elenco completo sotto.

Permesso	Motivo
<code>DeviceManagementManagedDevices.Read.All</code>	lettura device Intune, stato compliance
<code>DeviceManagementConfiguration.ReadWrite.All</code>	profili di configurazione
<code>DeviceManagementApps.ReadWrite.All</code>	app Intune (Win32, Store), assegnazioni, criteri di protezione app MAM
<code>DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All</code>	Scope Tag, ruoli RBAC personalizzati, assegnazioni di ruolo
<code>DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All</code>	restrizioni/limiti di iscrizione dispositivi, Autopilot
<code>DeviceManagementScripts.ReadWrite.All</code>	script di distribuzione Windows/macOS, Proactive Remediations
<code>Group.ReadWrite.All</code>	creazione gruppi, gestione membri
<code>User.ReadWrite.All</code>	lettura e scrittura su utenti (es. disabilitare un account)
<code>UserAuthenticationMethod.ReadWrite.All</code>	stato MFA e reset (sezione 21) — scope dedicato, <i>non</i> coperto da <code>User.ReadWrite.All</code>
<code>Directory.Read.All</code>	lettura oggetti directory generici oltre a utenti/gruppi
<code>Organization.Read.All</code>	informazioni tenant, licenze (<code>/subscribedSkus</code> , <code>/organization</code>)
<code>AuditLog.Read.All</code>	log di sign-in
<code>RoleManagement.Read.Directory</code>	lettura assegnazioni di ruolo (sola lettura — vedi nota sotto)
<code>Reports.Read.All</code>	report di utilizzo (usage report Microsoft 365)
<code>Sites.Read.All</code>	lettura siti SharePoint
<code>Application.Read.All</code>	visibilità sulle App Registration del tenant (sola lettura)
<code>IdentityRiskyUser.Read.All</code>	segnali di rischio Identity Protection (<code>/identityProtection/riskyUsers</code>) - corretto il 19/08/2026: questa riga elencava per errore <code>SecurityEvents.Read.All</code> (permesso per un'API diversa, gli alert Defender), mai verificato dal vivo fino a quel momento - nome corretto confermato su Microsoft Learn
<code>Policy.Read.All</code>	lettura policy del tenant (es. Conditional Access — sola lettura)
<code>Team.ReadBasic.All</code> / <code>Channel.ReadBasic.All</code>	dati Teams di base
<code>Mail.Send</code>	invio report generati via email
<code>offline_access</code>	refresh token — senza, la sessione non si rinnova da sola

Scritture ad alto raggio d'azione escluse di proposito. `RoleManagement.ReadWrite.Directory` (assegna/revoca ruoli admin), `Policy.ReadWrite.ConditionalAccess` (un Conditional Access sbagliato può bloccare fuori l'intero tenant) e `Application.ReadWrite.All` (può creare credenziali su un'app) non sono nello scope richiesto — vanno aggiunti solo su richiesta esplicita per una funzionalità reale già costruita, mai "perché potrebbe servire".

Ogni volta che si aggiunge un nuovo scope, serve un **nuovo login** (tab Tenant → "Accedi con il mio utente") — un token già in cache non guadagna retroattivamente un permesso non richiesto al momento in cui è stato emesso. La prima volta che un nuovo scope viene effettivamente usato può comparire una schermata di consenso durante il login stesso, normale per un permesso mai richiesto prima su quel tenant.

10.9 Connessione Intune in modalità Delegata — un limite del modulo di terze parti, non nostro

La pacchettizzazione app Win32 (`New-M365OpsWin32App`) passa dal modulo di terze parti `IntuneWin32App` , che gestisce la propria autenticazione in modo indipendente dal resto di questo progetto — non condivide il token Graph già in uso per tutto il resto.

Incidente reale. Il flusso a codice dispositivo (`Connect-MSIntuneGraph -DeviceCode`) di `IntuneWin32App` ha un bug reale su PowerShell 7: il gestore d'errore del ciclo di polling chiama `$ErrorResponse.GetResponseStream()` , un metodo che esiste solo su `System.Net.WebResponse` (.NET Framework), non su `System.Net.Http.HttpResponseMessage` (le eccezioni di PS7) — crolla sul primissimo "in attesa che l'utente completi il login", cioè sempre, a prescindere da quanto in fretta si inserisca il codice. Il flusso a codice dispositivo per Intune quindi **non può funzionare** su questo sistema, indipendentemente da qualunque cosa faccia questo modulo.

Corretto passando a `-Interactive` (`Connect-MSIntuneGraph -Interactive`), un flusso PKCE con redirect su `localhost` scritto da zero dal modulo stesso, che non condivide quel bug — apre il browser di sistema con **selezione account esplicita** (`prompt=select_account`), utile anche per essere certi di quale utenza si stia usando.

Connessione esplicita, mai implicita

Come per Exchange (sezione 10.6), la connessione Intune su un tenant Delegato non parte mai da sola dentro un'azione automatica: `Connect-M365OpsIntune` fallisce subito con un messaggio chiaro se non c'è già una sessione valida, a meno di essere chiamata esplicitamente con `-AllowInteractive` — riservato al pulsante dedicato **"Connetti Intune (browser)"** nel tab Tenant. Il pulsante avvisa esplicitamente che il server resterà bloccato (a thread singolo, sezione 10.6) finché non completi il login nel browser appena aperto — va quindi cliccato PRIMA di chiedere in chat di pacchettizzare un'app, mai durante una richiesta composta dove bloccherebbe l'app senza preavviso.

Verifica dal vivo, non solo un flag

La connessione non si considera valida solo perché `Connect-MSIntuneGraph` non ha sollevato un errore: `Test-M365OpsIntuneAuthValid` chiama Graph con il token appena ottenuto (`/organization`) e confronta il tenant risolto con quello attivo — se non combaciano (token/cache riusato da un'altra sessione) o la chiamata fallisce, la connessione viene rifiutata e va rifatta, invece di scoprire il problema più tardi dentro `New-M365OpsWin32App` con un errore criptico del modulo. La GUI mostra l'utenza e il tenant effettivamente verificati, non solo un'icona verde presunta.

11. Le 50+ cmdlet Exchange Online e come le usa l'AI

Oltre alle due cmdlet iniziali (mailbox condivise e relativi permessi), il modulo espone oggi oltre 50 cmdlet Exchange Online, organizzate per area. Tutte richiedono `Connect-M365OpsExchange` (chiamata automaticamente al loro interno) e rispettano lo stesso principio di conferma umana per le scritture.

Area	Esempi di cmdlet
Mailbox condivise	<code>New-M365OpsSharedMailbox</code> , <code>Grant-/Revoke-M365OpsMailboxPermission</code> , <code>Add-/Remove-M365OpsSendOnBehalf</code> , <code>Get-M365OpsSharedMailboxReport</code>
Gruppi Exchange	Distribution list, mail-security group, dynamic distribution group — <code>Get/New/Remove</code> , gestione membri, <code>Get-M365OpsGroupsOverviewReport</code>
Mail flow	<code>Get-/New-/Set-/Remove-M365OpsTransportRule</code> , <code>Get-M365OpsMailFlowReport</code>
Tracking	<code>Get-M365OpsMessageTrace</code> , <code>Get-M365OpsMessageTraceDetail</code>
Domini	<code>Get-M365OpsAcceptedDomains</code>
Contatti	<code>Get-/New-/Remove-M365OpsMailContact</code> , <code>Get-M365OpsMailUsers</code>
Mailbox risorsa	<code>Get-M365OpsResourceMailboxes</code> , <code>New-M365OpsRoomMailbox</code> / <code>EquipmentMailbox</code> , policy di prenotazione
Migrazioni	<code>Get-M365OpsMigrationBatches</code> / <code>MigrationUserStatus</code> / <code>MigrationEndpoints</code> (lettura); <code>New-M365OpsMigrationBatch</code> — SOLO su un endpoint già configurato (mai credenziali nuove da chat), creato sempre non avviato; <code>Start-M365OpsMigrationBatch</code> per avviarlo, passo separato
Report mailbox	Utilizzo/quota, mailbox inattive, inoltri automatici, risposte automatiche, delegati aggregati, regole sospette, litigation hold
Sicurezza	<code>Get-M365OpsInboxRulesReport</code> (regole sospette), <code>Get-M365OpsSharedMailboxSignInStatus</code> (mailbox condivise con login abilitato — rischio)
Calendario / Cartelle pubbliche	<code>Get-/Set-M365OpsCalendarPermission</code> , <code>Get-M365OpsPublicFolders</code>

11.1 Come l'AI le usa

L'AI non ha 50 strumenti separati da scegliere (costerebbe troppo token e confonderebbe il modello): ha due strumenti generici, sullo stesso principio di `graph_api_call` / `propose_graph_write` usati per Lokka:

- **exo_query** — sola lettura, il modello specifica quale cmdlet (dalla lista consentita) e con quali parametri, viene eseguita subito;
- **propose_exo_write** — come `propose_graph_write` : il modello propone cmdlet + parametri + motivazione, ma non esegue mai nulla. La proposta torna in chat con "Cmdlet: ... Parametri: ... Motivo: ...", in attesa di conferma esplicita.

Entrambi gli strumenti validano il nome della cmdlet contro una lista consentita (non è possibile far eseguire all'AI una cmdlet PowerShell arbitraria).

11.2 Report via catalogo (senza costo AI)

I report più richiesti sono anche comandi diretti del catalogo, zero costo AI: "esporta report utilizzo mailbox in excel", "esporta report mailbox condivise in pdf", "esporta report mailbox totali", "esporta report mail flow", "esporta report inoltri", "esporta report regole sospette".

Nota sul routing: un trigger generico come "permessi mailbox" senza specificare "condivise" passa volutamente all'AI (non al comando dedicato alle sole mailbox condivise) — così può usare `Get-M365OpsMailboxDelegatesReport` , che copre *tutte* le mailbox, non solo quelle condivise, ed essere esplicita sui limiti invece di rispondere con uno scope ristretto senza dirlo.

11.3 Migrazioni — solo su endpoint già esistenti

La creazione di un **nuovo** endpoint di migrazione (che richiede le credenziali del sistema sorgente esterno — server IMAP, Exchange on-premises, ecc.) resta volutamente fuori da questo modulo: va fatta manualmente dal centro amministrazione Exchange o con `New-MigrationEndpoint` diretto, con supervisione — inserire credenziali di un sistema esterno tramite la chat non è un caso d'uso che vogliamo abilitare.

Quello che l'AI *può* fare è creare un **batch** su un endpoint *già configurato*: prima cerca gli endpoint disponibili con `exo_query` su `Get-M365OpsMigrationEndpoints` , poi propone `New-M365OpsMigrationBatch` con quell'identity esatta — `New-M365OpsMigrationBatch` rifiuta qualunque `SourceEndpoint` che non corrisponda esattamente a uno di quelli configurati, invece di lasciar passare un nome indovinato. Il batch viene sempre creato **non avviato**: avviarlo è un passo separato ed esplicito (`Start-M365OpsMigrationBatch`), con la sua stessa conferma umana di ogni altra scrittura.

Opzioni reali supportate

Opzione	Cmdlet	Effetto
<code>-Users</code>	<code>New-M365OpsMigrationBatch</code>	Elenco preciso di indirizzi da migrare (batch mirato) — via CSV caricato o elencati in chat
<code>-Cutover</code>	<code>New-M365OpsMigrationBatch</code>	Batch sull'intera organizzazione, nessun elenco
<code>-AutoComplete</code>	<code>New-M365OpsMigrationBatch</code>	Ogni mailbox si finalizza da sola non appena sincronizzata; di default assente — resta in sospeso, serve conferma manuale
<code>-CompleteAfter <data/ora></code>	<code>New-M365OpsMigrationBatch</code>	Programma la finalizzazione a un momento preciso nel futuro (es. fuori orario lavorativo) invece che subito
<code>-StartAfter <data/ora></code>	<code>Start-M365OpsMigrationBatch</code>	Programma l'inizio della sincronizzazione invece di farla partire immediatamente all'avvio

Caricare un elenco di indirizzi da CSV

Sopra la casella di chat c'è un pulsante **"Carica CSV migrazione..."** (prima colonna del file: `EmailAddress`, un indirizzo per riga). Una volta caricato, il contenuto viene fornito automaticamente all'AI quando chiedi di creare un batch — non serve incollare gli indirizzi a mano in chat.

Basta un solo prompt in chat — esempio verificato dal vivo

Si: dopo aver caricato il CSV, un singolo messaggio in linguaggio naturale è sufficiente. L'AI cerca da sola l'endpoint disponibile via `exo_query`, legge gli indirizzi dal CSV caricato, e costruisce la proposta completa:

```
Utente: crea un batch di migrazione chiamato TestBatch1 con gli indirizzi
del csv caricato, usando l'endpoint disponibile, senza completamento automatico

Risposta (proposta, non ancora eseguita):
Cmdlet: New-M365OpsMigrationBatch
Parametri: {"SourceEndpoint":"Hybrid Migration Endpoint - EWS (Default Web Site)",
            "Name":"TestBatch1",
            "Users":["mario.rossi@contoso.com","anna.bianchi@contoso.com"]},
            "AutoComplete":false}
Motivo: [spiegazione in italiano di cosa fa, mostrata prima della conferma]

(rispondi 'si' per eseguirla davvero, 'no' per annullare)
```

Per programmare una finalizzazione futura basta aggiungerlo alla stessa frase, es. "...e completala automaticamente il 1 settembre alle 22" — l'AI traduce la data in `CompleteAfter` senza bisogno di comandi PowerShell separati.

11.4 Copertura completa dei parametri — mai a memoria, sempre da Microsoft Learn

Le cmdlet di scrittura di questo modulo non limitano a priori quali parametri nativi puoi usare: ognuna espone anche `ExtraParams` (un oggetto libero) per qualunque parametro reale della cmdlet Exchange/Graph sottostante non già previsto esplicitamente — es. `Alias`, `RetentionPolicy`, `ModeratedBy` su `New-Mailbox`, e così per ogni altra cmdlet.

Per evitare che l'AI inventi un nome di parametro plausibile-ma-sbagliato (un rischio reale con la sola conoscenza pregressa del modello, che può essere incompleta o superata), ha accesso a uno strumento aggiuntivo:

- **lookup_ms_docs** — consulta la pagina reale e aggiornata di Microsoft Learn per una cmdlet Exchange (URL diretto alla pagina di riferimento, con sintassi completa e tipo di ogni parametro) o, in fallback, la ricerca Microsoft Learn per argomenti Graph. Il modello è istruito a usarlo *prima* di includere in `ExtraParams` un parametro non già verificato in conversazione, e quando l'utente chiede esplicitamente "quali altre opzioni ci sono per X".

Testato dal vivo. Alla domanda "quali altre opzioni ha New-Mailbox oltre a quelle che usi di solito per creare una mailbox condivisa? dammene 5", l'AI ha consultato `lookup_ms_docs` "New-Mailbox" e risposto con 5 parametri reali (`RetentionPolicy`, `AddressBookPolicy`, `ModeratedBy` / `ModerationEnabled`, `Archive`, `ThrottlingPolicy`), spiegando anche come usarli via `ExtraParams` in `propose_exo_write`.

Questo principio è scritto anche nel `README.md` del modulo e in `Scripts\Custom\README.md` come convenzione permanente per chi (umano o AI) scrive o corregge codice in questo progetto: mai una chiamata a una cmdlet nativa costruita a memoria, sempre verificata contro la documentazione reale prima di proporla.

12. Avvio dell'applicazione

12.1 Avvio con un click — M365Ops.bat

Nella cartella radice del progetto, `M365Ops.bat` (che richiama `Launch-M365Ops.ps1`) è il modo consigliato per l'uso quotidiano: un doppio click avvia il server e apre il browser sulla chat, senza passare dal terminale.

Non duplica mai la sessione. Prima di avviare qualunque cosa, controlla con una vera chiamata HTTP a `/api/status` se un'istanza è già attiva sulla porta: se sì, si limita ad aprire il browser sulla sessione già in corso (stesso tenant, stessa cronologia chat) invece di avviarne una seconda in conflitto sulla stessa porta o lasciarne una orfana in background. Legge inoltre `Config\last-active-tenant.txt` (scritto da `Connect-M365Ops` ad ogni cambio tenant) per far ripartire il server esattamente sul tenant su cui stavi lavorando l'ultima volta, non su un default fisso.

12.2 Avvio manuale da terminale (facoltativo — non serve per l'uso normale)

Il doppio click su `M365Ops.bat` (12.1) è sufficiente in ogni caso normale: questa sezione esiste solo per chi preferisce vedere l'output in un terminale invece che in una finestra nascosta, o per diagnosticare un avvio che fallisce silenziosamente in modo "con un click".

```
cd <percorso-della-cartella-M365Ops>
.\Launch-M365Ops.ps1
```

È lo stesso identico script richiamato da `M365Ops.bat` (resume-session, rilevamento porta, controllo prerequisiti inclusi) — la sola differenza è che l'output resta visibile nella finestra invece che nascosto. Il server web parte sulla porta configurata (8743 di default, sezione "Aggiornamenti" nel tab Manutenzione per cambiarla), carica automaticamente l'ultimo tenant attivo e avvia la connessione a Lokka. Dal tab Manutenzione della GUI è comunque disponibile un pulsante di riavvio che non richiede di tornare al terminale.

Il riavvio (pulsante GUI o `POST /api/restart`) è l'unico modo sicuro di far ripartire il server: essendo a thread singolo, la richiesta di riavvio viene "eseguita" solo subito dopo aver chiuso la risposta HTTP corrente, quindi non può mai interrompere una scrittura confermata a metà. Terminare il processo dall'esterno (es. Task Manager, `Stop-Process -Force`) non ha questa garanzia: se c'è una richiesta bloccante in corso (es. una scrittura Graph appena confermata con "sì"), un kill esterno può interromperla a metà - un incidente reale del 15/08/2026, poi verificato senza conseguenze solo controllando a mano lo stato del tenant dopo un nuovo login.

13. Uso quotidiano

Il modulo non copre solo Intune: gestisce Intune/Entra ID (via Graph, direttamente o tramite Lokka) ed Exchange Online (tramite le 50+ cmdlet della sezione 11) nello stesso strumento di chat. Ecco esempi reali per ciascuna area.

13.1 Intune (device e compliance)

- "elenca i dispositivi" / "dispositivi non conformi"
- "analizza i pattern di non conformità" (usa l'AI)
- "esporta dispositivi in excel"

13.2 Entra ID (utenti e gruppi)

- "panoramica utente mario.rossi@contoso.com" — gruppi, dispositivi, app e policy assegnate
- "panoramica gruppo Marketing" — membri, app e policy assegnate al gruppo
- "crea gruppo Vendite-Test con membro mario.rossi@contoso.com" (richiede conferma)
- "trova l'utente Mario Rossi" — risoluzione nome → UPN
- qualunque altra domanda su utenti/gruppi/licenze non coperta sopra passa all'AI, che interroga Microsoft Graph direttamente tramite Lokka (sezione 9)

13.3 Exchange Online

- "permessi delle mailbox condivise" — solo condivise, comando diretto da catalogo
- "tira fuori tutti i permessi delle mailbox" — generico, passa all'AI che usa `Get-M365OpsMailboxDelegatesReport` e copre *tutte* le mailbox
- "esporta report mailbox condivise in pdf" / "esporta report utilizzo mailbox in excel"
- "quali mailbox hanno l'inoltro automatico configurato?" (report sicurezza)
- "crea una mailbox condivisa fatture@contoso.com" (richiede conferma)
- "dai FullAccess su fatture@contoso.com a mario.rossi@contoso.com" (richiede conferma)
- "elenca le regole di trasporto" / "crea una regola che blocca gli allegati .exe" (creata sempre disabilitata, richiede conferma per l'attivazione)
- "quali domini sono accettati dal tenant?"

13.4 Report ed export (trasversali)

Qualunque area sopra supporta l'export diretto in CSV/Excel/PDF e l'invio per email dell'ultimo report generato ("invio per email a nome@dominio.it").

Per richieste generiche ("fammi un report licenze", "report caselle di posta con grafico per dimensione") l'AI usa lo strumento `generate_report`: raccoglie prima i dati REALI del tenant (mai inventati/riassunti a memoria) con `graph_api_call` / `exo_query`, poi genera un file Excel (dati completi) e un PDF con grafici a barre/torta calcolati dal codice via `Group-Object` - mai chiedendo il conteggio all'AI, per evitare che un conteggio sbagliato su tanti record diventi un errore silenzioso in un report. I grafici sono SVG generati internamente, nessuna libreria esterna o dipendenza da internet in fase di stampa. Entrambi i file compaiono in chat come pulsanti di download diretti - non serve più andare a cercarli sul disco, e il testo di risposta non mostra mai il percorso assoluto del file.

13.5 Stato e reset MFA di un utente

- "stato mfa di mario.rossi@contoso.com" / "che metodi di autenticazione ha registrato mario.rossi?" — sola lettura, elenca i metodi registrati (Authenticator, telefono, FIDO2, Windows Hello, app OATH, Temporary Access Pass), mai la password
- "resetta l'mfa di mario.rossi@contoso.com" / "fallo reregistrare l'mfa" — **richiede sempre conferma esplicita** prima di rimuovere qualunque metodo: e' un'azione con impatto immediato (l'utente perde l'accesso ai metodi rimossi finché non li riconfigura). La password non viene mai toccata.

Non esiste in Microsoft Graph v1.0 un singolo flag "MFA abilitata" per utente (dipende da Conditional Access, non da questa API) - lo stato si deduce da quali metodi risultano registrati oltre alla password (verificato su Microsoft Learn, sezione 21). Serve lo scope `UserAuthenticationMethod.ReadWrite.All` **più** un ruolo Entra (Global Reader per la sola lettura; Authentication Administrator o Privileged Authentication Administrator per il reset) - un requisito di ruolo separato dallo scope, un 403 con lo scope corretto ma senza il ruolo è normale, non un bug.

13.6 Memoria della conversazione

Dal 15/08/2026 l'AI ricorda gli scambi precedenti con lo stesso tenant: gli ultimi turni della conversazione sono salvati in locale (`Config\ChatHistory-<tenant>.json`), con le eventuali password redatte prima del salvataggio) e rimandati come contesto ad ogni nuova domanda - una domanda di follow-up ("e per quell'utente creato prima?") funziona senza dover ripetere il contesto da zero. Un refresh della pagina ricarica lo stesso storico (e un'eventuale proposta di scrittura ancora in sospeso), invece di mostrare una chat vuota. Il pulsante **"Nuova conversazione"** (o scrivere "nuova conversazione"/"dimentica tutto" in chat) azzerà lo storico per il tenant attivo, per ripartire puliti su un argomento non correlato.

13.7 Conferma umana obbligatoria — vale sempre, senza eccezioni

Ogni azione di scrittura (creazione, modifica, eliminazione) segue sempre il flusso *proponi* → *conferma* → *esegui*, indipendentemente da:

- **dove avviene la scrittura** — Microsoft Graph (`propose_graph_write`, via Lokka) o Exchange Online (`propose_exo_write`, sezione 11.1): stesso principio, stesso meccanismo di proposta;
- **la modalità di autenticazione del tenant** — AppOnly o Delegated (sezione 10): il gate di conferma vive nel livello chat/AI, non nel livello di autenticazione, quindi si applica identicamente in entrambi i casi.

Le due liste di cmdlet consentite all'AI (lettura ed effettivamente eseguibili subito, vs. scrittura e solo proponibili) sono statiche e senza sovrapposizioni: una cmdlet di scrittura non può mai finire nel percorso di sola lettura per errore. Verificato anche con un test dal vivo: una richiesta di scrittura (creazione di un contatto) si è fermata alla proposta, un messaggio successivo inviato con la proposta ancora in sospeso non l'ha bypassata, e il rifiuto esplicito ("no") l'ha annullata senza mai chiamare la cmdlet reale.

Una sola proposta di scrittura per risposta. Bug reale osservato il 15/08/2026: l'AI aveva proposto "crea utente" e, nella stessa risposta, subito dopo "assegna licenza" - la seconda proposta sovrascriveva silenziosamente la prima, l'utente confermava pensando di approvare entrambe ma solo l'ultima era davvero in sospeso. Ora una seconda proposta nella stessa risposta viene rifiutata dallo strumento stesso: per un piano a più passaggi (es. crea utente POI assegna licenza), l'AI propone solo il primo passo e si ferma, mostrando un indicatore **"Passo 1 di 2"** nel testo della conferma - il passo successivo viene proposto solo in un messaggio separato, dopo che il primo è stato confermato ed eseguito.

13.8 Quando manca uno strumento: l'AI può proporre di crearne uno

Se chiedi qualcosa di ricorrente che nessuno strumento esistente copre (un report specifico di questo tenant, un'estrazione ad hoc), l'AI può proporre di scrivere un nuovo script permanente invece di limitarsi a spiegarti come farlo a mano — vedi sezione 17.6 per i dettagli completi (conferma sempre col codice per intero, validazioni automatiche, riavvio per caricarlo).

14. Sicurezza — principi non negoziabili

1. **Zero segreti su disco.** `tenants.json` contiene solo ID, thumbprint (pubblico) e nomi di variabili d'ambiente — mai client secret o API key in chiaro.
2. **Propose → confirm → execute.** Nessuna scrittura contro Graph o Exchange avviene senza conferma umana esplicita in chat.
3. **Le cmdlet di scrittura creano senza assegnare/attivare per default** — l'assegnazione è sempre un passo separato ed esplicito.
4. **Le cmdlet di lettura non interpretano mai i dati** — l'interpretazione passa sempre dal motore AI, mai da regole cablate nel codice.
5. **Isolamento multi-tenant** — credenziali, certificati e connettori MCP di un tenant non sono mai visibili o raggiungibili da un altro profilo.

15. Stato attuale del progetto

Area	Stato	Note
Graph app-only (Intune/Entra ID)	funzionante	Device, gruppi, app, profili di configurazione
Lokka MCP	funzionante	Tool primario per l'AI, tenant-scoped
Export report CSV/XLSX/PDF	funzionante	PDF via Microsoft Edge headless
Invio report via email	funzionante	Graph <code>Mail.Send</code> , testato end-to-end
Exchange Online — connessione app-only (certificato)	funzionante	Verificato dal vivo dopo completamento RBAC (sezione 6)
Exchange Online — 50+ cmdlet (sezione 11)	funzionante	Mailbox, gruppi, mail flow, tracking, contatti, risorse, report — testate dal vivo sul tenant
Autenticazione delegata (utente + MFA)	funzionante	Device code flow verificato dal vivo; per tenant senza App Registration (sezione 10)
Tool-calling AI — Claude	funzionante	Loop tool-calling completo, con <code>exo_query</code> / <code>propose_exo_write</code>
Tool-calling AI — Azure OpenAI	funzionante	Stesso loop/stessi strumenti di Claude su Chat Completions API (sezione 8.1/8.2), scelta in GUI persistita
Persistenza scelta provider AI	funzionante	<code>Config\ai-provider.json</code> , sopravvive al riavvio (sezione 10.8)
Altri server MCP oltre Lokka	salvabili ma non collegati	La GUI permette di registrarli/rimuoverli; l'AI non li usa ancora, solo Lokka
Rimozione server MCP da GUI	funzionante	Pulsante "Rimuovi" per riga, testato dal vivo (aggiunto e rimosso)
Creazione batch di migrazione	funzionante	Solo su endpoint già configurati (sezione 11.3), creato sempre non avviato — testato dal vivo, endpoint
Script personalizzati (Scripts\Custom)	funzionante	Scoperta automatica, testato dal vivo con uno script reale (sezione 17)
Controllo stato ambiente / portabilità	funzionante	<code>Get-M365OpsSetupStatus</code> + banner GUI, testato dal vivo (sezione 18)
Log persistente delle azioni	funzionante	Un file al giorno in <code>Logs\</code> + visualizzatore nel tab Manutenzione (sezione 19)
Blocco server su login Exchange delegato implicito	corretto	Bug reale riscontrato in uso e risolto stesso giorno — vedi sezione 10.6
Copertura parametri Exchange/Graph (ExtraParams + lookup_ms_docs)	funzionante	Ogni cmdlet di scrittura accetta parametri nativi aggiuntivi verificati dal vivo su Microsoft Learn (sezione 12)
Login Exchange delegato non bloccante (device code)	corretto	Sostituito il flusso bloccante con lo stesso schema del login Graph — codice mostrato in GUI, mai più so
graph_api_call su tenant delegati	corretto	Bug reale: era escluso del tutto, ora chiama Graph direttamente quando Lokka non è disponibile (sezion
Pannello stato connessioni + Exchange/Intune sotto Tenant	funzionante	Indicatori chiari Graph/Exchange/Intune/Lokka per entrambe le modalità (sezione 10.7)
Stato/contatore chiamate motore AI	funzionante	Contatore per provider + test di connessione dal vivo (sezione 20)
Connessione Intune su tenant Delegati	funzionante	<code>-Interactive</code> (non <code>-DeviceCode</code> , bug reale nel modulo terzo), verifica dal vivo del token (sezione
Stato/reset MFA utente	funzionante	Reset sempre con conferma esplicita, testato dal vivo (sezione 13.5, 21)
Report AI-orchestrati con grafici (Excel + PDF)	funzionante	<code>generate_report</code> , grafici SVG generati internamente, download diretto da GUI (sezione 13.4, 22)
Avvio con un click (M365Ops.bat)	funzionante	Resume-session su porta già attiva, tenant ripreso da <code>last-active-tenant.txt</code> (sezione 12.1)
Indicatore di avanzamento onesto in GUI	corretto	Bug reale: messaggio statico "sto elaborando" indistinguibile da un blocco reale — ora un contatore di s
Memoria della conversazione	funzionante	Storico persistito per tenant, ricaricato al refresh pagina, azzerabile a comando (sezione 13.6, 23)
Una sola proposta di scrittura per risposta + indicatore "passo X di N"	corretto	Bug reale: due proposte nella stessa risposta si sovrascrivevano in silenzio (sezione 13.7)
Message trace su Get-MessageTraceV2	corretto	Le cmdlet classiche sono in dismissione dal 1/09/2025, verificato su Microsoft Learn (sezione 11)
Ricerca registro di controllo unificato (Purview <code>Search-UnifiedAuditLog</code>)	non costruito	Tecnicamente fattibile (cmdlet reale, richiede licenza/ruolo Audit Log) ma non ancora implementato — v
Creazione di nuovi script da parte dell'AI	funzionante	<code>propose_new_custom_script</code> , conferma con codice completo sempre obbligatoria, validazione sinta
Bug: risposta AI vuota su richieste complesse	corretto	Budget token 2000–4000 + rilevamento e messaggio esplicito invece di un messaggio bianco silenzios
Bug: crash su array vuoto serializzato in JSON	corretto	<code>ConvertTo-Json</code> pipelato su un array vuoto restituisce <code>\$null</code> vero, non <code>[]</code> - causava un errore su c
Sicurezza email (antispam, threat policy, allow/block list, quarantena+rilascio)	funzionante	Nuove cmdlet lette/scritte via <code>exo_query</code> / <code>propose_exo_write</code> , stessa connessione Exchange già e
Message trace oltre i 10 giorni	funzionante	Incatenamento automatico delle finestre da 10 giorni (sezione 17.7) - bug reale scoperto e corretto lo st

Export diretto senza passare dati grezzi nella conversazione	funzionante	<code>generate_raw_export</code> : query+scrittura file in un solo passaggio lato server, per volumi che altrimenti verificate dal vivo in un solo export, ~10mila token invece di 437mila) (sezione 17.7)
Controllo prerequisiti con installazione automatica	funzionante	PowerShell 7 controllato/installato da <code>M365Ops.bat</code> via winget prima dell'avvio; Node.js/Edge installati
Invio report via email dalla conversazione libera	funzionante	<code>propose_send_report_email</code> , conferma sempre richiesta, testo email scritto dall'IA con overview ready
SharePoint/OneDrive (siti, condivisione esterna, storage, permessi, account orfani)	funzionante	Verificato dal vivo il 17/08/2026 dopo la concessione del permesso SharePoint (sezione 4.3) - 44 siti, 13 correttamente (sezione 17.9)
Bug: URL centro amministrazione SharePoint non risolvibile su TenantId a GUID	corretto	Derivazione assumeva sempre il formato dominio - ora risolve il dominio iniziale verificato via Graph <code>/o=</code>
Microsoft Teams (elenco/canali/membri, criteri, accesso esterno)	funzionante	Elenco/canali/membri verificati dal vivo (14 Team reali); criteri e accesso esterno costruiti, in attesa del p (sezione 17.11)
Bug: richiesta AI rifiutata per un messaggio con 'role' nullo in un punto imprecisato	mitigato	Filtro difensivo sull'array messages appena prima di ogni chiamata (sia Azure sia Claude) - una voce mal l'intera risposta (sezione 20.5)
Bug: login a codice dispositivo (Exchange/Graph) mostrava "nessun login in corso" dopo un successo reale	corretto	Race condition da <code>setInterval</code> - due poll potevano sovrapporsi, il secondo trovava lo stato appena r <code>setTimeout</code> auto-rischedulato, sovrapposizione impossibile per costruzione (sezione 20.5)
Bug: login Delegato SharePoint/Teams falliva sempre (AADSTS700016, client_id indovinato)	corretto	Il flusso a codice dispositivo custom per SharePoint/Teams richiedeva un <code>client_id</code> OAuth verificato con c memoria - sostituito con <code>-Interactive</code> / <code>-UseDeviceAuthentication</code> nativi (bloccano il server su per Intune) (sezione 17.10)
Bug: pulsante "Connetti SharePoint/Teams" continuava a rifiutare il login anche dopo il fix precedente	corretto	<code>\$script:M365OpsContext</code> letto direttamente in Server.ps1 (fuori dal modulo) è sempre vuoto - stess progetto. <code>isDelegated</code> risultava sempre <code>false</code> , bloccando il login interattivo anche su tenant Deleg <code>M365OpsActiveTenantInfo</code> (sezione 17.10) - trovato anche lo stesso bug, mai innescato, nel codice Ex
Testo: riferimento al tab sbagliato ("MCP/Connettori" invece di "Tenant") in più messaggi di errore	corretto	La sezione "Stato connessioni" (Exchange/SharePoint/Teams/Intune) è nel tab Tenant dalla riorganizzazione Exchange/SharePoint/Teams e il system prompt dell'IA citavano ancora la vecchia posizione
App Registration dedicata per il login SharePoint interattivo (discovery automatico)	funzionante	<code>Sync-M365OpsSharePointAppRegistration</code> : scopre via Graph se l'app esiste già nel tenant e ne salta esatto per crearla - verificato dal vivo sia il percorso "trovata" (Fabrikam-Prod) sia "non trovata" (contoso) correttamente in entrambi i casi (sezione 17.10)
Bug: catalogo comandi deterministico intercettava richieste piene ("dispositivi"/"non conform" come sottostringa)	corretto	Trigger troppo generici (<code>ListDevices</code> , <code>ListNonCompliant</code> in <code>CommandCatalog.ps1</code>) rispondevano completamente diverse che nominavano "dispositivo"/"non conformi" di sfuggita (troubleshooting Team arrivando all'AI - trovato con un batch di 55 prompt reali estratti da mail. Trigger ristretti a un'intenzione
Scrittura SharePoint (creazione sito, membri, ereditarietà permessi, sharing, quota)	funzionante	5 cmdlet nuove via PnP.PowerShell, stesso meccanismo di proposta/conferma del resto del modulo - ve test e ritrovandolo in una query separata (sezione 17.9.1)
Scrittura Teams (crea/modifica/rimuovi Team, assegna policy)	funzionante	4 cmdlet nuove - creazione Team verificata dal vivo (via Graph); assegnazione policy verificata fino al live stesso permesso "Skype and Teams Tenant Admin API" già mancante per la lettura (sezione 17.11.1)
Bug: catalogo intercettava anche richieste composte di export ("scarica...dispositivi...e invialo a...")	corretto	Stesso schema del bug sopra su <code>ExportDevices</code> : un report con colonne personalizzate + invio email + colonne richieste sia "invialo a" (nessuna parola "email"/"mail", solo un indirizzo) - aggiunto <code>DeferWords</code>
Bug: report generato dal catalogo non trovato da un invio email richiesto in un turno successivo	corretto	<code>\$script:LastReportPath</code> impostato da Server.ps1 (catalogo) non è visibile al modulo (dove vive <code>pr</code> di scope vista più volte in questo progetto, stavolta nella direzione opposta. Aggiunta <code>Set-M365OpsLa</code>
Bug: trigger catalogo troppo generici trovati in un secondo batch di test (MfaStatus, assegnazione app)	corretto	<code>MfaStatus</code> ('metodi di autenticazione' da solo) e il rilevamento 'assegna...gruppo' in Server.ps1 (pensa CA/MFA e di processo/ticketing completamente estranee - stesso schema del batch precedente
Bug: due trigger latenti del catalogo trovati per ispezione proattiva (mai innescati dal vivo)	corretto	<code>CompliancePatterns</code> ('pattern' da solo) ed <code>ExportCompliancePatterns</code> ('esporta.*analisi' senza l problema reale, non dopo averlo osservato
Packaging app custom da script (.ps1/.bat/.cmd), oltre a .exe/.msi	funzionante	<code>New-M365OpsWin32App</code> era già agnostico al tipo di file (nessuna modifica al packaging .intunewin in s (<code>powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File</code> per .ps1, invocazione diretta per .bat/.cmd) e (<code>FileExists</code> / <code>RegistryExists</code>) accanto a quella su versione file. A differenza di un exe, uno script r detection non viene MAI dedotta, va sempre indicata esplicitamente nel messaggio - se manca, il tool la vivo end-to-end: script .ps1 caricato, pacchettizzato con detection a file, app Intune reale creata e riletta detection rule corretti. Verificato anche con .bat
BUG SERIO: <code>Get-M365OpsManagedDevices -NonCompliantOnly</code> restituiva i dispositivi SBAGLIATI	corretto	Il filtro server-side OData <code>\$filter=complianceState ne 'compliant'</code> su <code>/deviceManagement/m</code> quello richiesto - su un tenant con 5 dispositivi noncompliant e 2 compliant, il filtro ha restituito i 2 com dell'endpoint Graph su questo campo). Trovato durante un giro di bug-hunting proattivo del 18/08/202 Corretto recuperando SEMPRE tutti i dispositivi e filtrando lato client con <code>Where-Object</code> , mai facendo verificato dal vivo: dopo il fix restituisce esattamente i 5 dispositivi non conformi reali
Bug: 5 ulteriori trigger del catalogo troppo generici, trovati con un giro di stress-test mirato	corretto	Stesso schema ricorrente (18/08/2026): <code>ExportMailFlowReport</code> / <code>ExportForwardingReport</code> / <code>ExportMailboxUsageReport</code> / <code>ExportSha</code> intercettavano "report su X ... e inoltralo/mandalo a persona Y" (un indirizzo email presente basta a segr un report sui forwarding"); <code>ListNonCompliant</code> tronca una richiesta che chiedeva ANCHE un piano c intercettava una domanda di formazione/spiegazione; <code>Help</code> ('^aiuto') intercettava un vero problema c Tutti corretti con <code>DeferWords</code> mirati, verificati dal vivo uno per uno
Bug: <code>Set-PnPWeb -BreakRoleInheritance</code> / <code>-ResetRoleInheritance</code> non esistono in PnP.PowerShell 3.1.0	corretto	Rimossi rispetto a versioni precedenti della libreria. Sostituiti con la REST API diretta (<code>Invoke-PnPSPRe _api/web/breakroleinheritance</code> / <code>resetroleinheritance</code>), che richiede un URL ASSOLUTO (un

		invece del vero errore) e, per "break", un body esplicito anche vuoto ("{}") - altrimenti "Cannot handle the validazione). Scoperto nello stesso giro: SharePoint rifiuta SEMPRE questa operazione sulla WEB ROOT c - vincolo reale della piattaforma (la web root non ha un genitore da cui ereditare), non un bug M365Op errore SharePoint criptico. L'operazione ha senso solo su sotto-siti o liste/raccolte, non ancora supportat
Nota: il bug di serializzazione MicrosoftTeams (sezione 17.11.1) colpisce anche <code>Set-Team</code> , non solo l'assegnazione policy	limite noto	Trovato durante il bug-hunting del 18/08/2026: lo stesso errore "Dictionary...Keys must be strings" di <code>Get-Team</code> su una modifica Team (rinomina) tramite <code>Set-Team</code> , non solo sul percorso legacy Cs* legato al permes ampio/intermittente del modulo <code>MicrosoftTeams</code> (versione 1.7.3.0), non limitato alle sole cmdlet che Admin API". <code>New-Team</code> invece ha funzionato correttamente in un test precedente nella stessa sessione Teams, va trattato come limite ambientale noto da monitorare, non (ancora) un bug risolvibile in M365C
Nuovo: <code>Invoke-M365OpsProvisioningRecipientDiagnostic</code> - diagnosi provisioning mailbox	funzionante	Diagnostica in un colpo solo i problemi dietro NDR 550 5.1.10/mailbox introvabile/mailbox che non si ri conflitto ExchangeGuid con una mailbox inattiva/soft-deleted, indirizzi proxy duplicati su altri oggetti, st completato). Bug trovato PRIMA di essere mai usato dal vivo: <code>Get-EXOMailbox</code> (a differenza del classi di default - senza <code>-Properties ExchangeGuid</code> esplicito, il confronto ExchangeGuid (il cuore della dia senza mai rilevare un conflitto reale ma senza dare nessun errore. Verificato dal vivo tramite chat sia su i un indirizzo inesistente (correttamente segnalato come oggetto mancante, non provisioning bloccato)
Nuovo: <code>Get-M365OpsMoveRequestDiagnostic</code> - diagnosi dettagliata migrazione mailbox	funzionante	Stesso livello di dettaglio di <code>Get-MoveRequestStatistics -IncludeReport -DiagnosticInfo</code> "sh prima il Move Request classico, poi ripiega su <code>Get-MigrationUserStatistics</code> (stessi parametri) per <code>New-M365OpsMigrationBatch</code> , che non usano un Move Request diretto. Supporta anche <code>-ExportC</code> ORIGINALE completo (non solo i campi riassunti), utile per un ticket Microsoft Support
Nuovo: workaround OneDrive "accesso negato nonostante lo sharing sia corretto"	funzionante	3 cmdlet che coprono i passi automatizzabili del workaround noto Microsoft (concedi/revoca accesso ar rimuovi il destinatario dalla condivisione): <code>Grant-M365OpsOneDriveDelegateAccess</code> , <code>Remove-M365 M365OpsOneDriveDelegateAccess</code> . Il passo di verifica sulla pagina "membri" (<code>people.aspx?member</code> (richiede un browser interattivo) - il primo cmdlet restituisce l'URL diretto pronto da aprire
BUG SERIO trovato dal vivo nel primo test end-to-end del workaround sopra	corretto	<code>Remove-M365OpsOneDriveSharingRecipient</code> non distingueva un permesso "owner" (che rappresen amministratore della raccolta siti, MAI una condivisione fatta a un collega - quelle sono sempre "read"/" rimuovere coincideva con l'amministratore appena delegato, la scansione trovava e tentava di cancellare collection admin - la cancellazione non aveva pero' alcun effetto reale (e' un permesso calcolato, non un nessun danno reale, ma il comando riportava falsamente "39 permessi rimossi" senza aver rimosso nulla "owner" dalla scansione/rimozione - non sono mai il bersaglio corretto per questo comando. Stato del t
Nuovo: retention policy Purview (<code>Get-M365OpsRetentionCompliancePolicies</code>)	in attesa di permesso	<code>Connect-M365OpsCompliance</code> (Connect-IPSSession, stesso certificato di Exchange) verificato dal viv un ruolo RBAC Purview dedicato (sezione 4.5) non ancora assegnato sul tenant di test - <code>Connect-IPPS</code> assegnati (oggi solo Quarantena), quindi <code>Get-RetentionCompliancePolicy</code> risulta "term not recogn spiega gia' correttamente la causa e rimanda alla sezione 4.5 - verificato dal vivo tramite chat
Nuovo: Knowledge Base per tenant (tab "Documentazione")	funzionante	Upload .txt/.md/.docx/.xlsx/.xls/.pdf (PdfLexer per i PDF, installato automaticamente al primo uso) dal ta sola volta all'upload (titolo/argomenti/riassunto), poi il catalogo (testo leggero) resta sempre nel promp completo si recupera con lo strumento <code>kb_query</code> solo quando davvero serve. Isolamento per tenant v contoso-test con un "codice segreto" di prova, l'AI lo ha recuperato e citato correttamente SOLO su que risultava vuoto e l'AI ha rifiutato esplicitamente di inventare una risposta invece di confondere i due ten parametro tenant: legge sempre e solo <code>\$script:M365OpsContext.Name</code> (il tenant realmente attivo ir leak tra clienti, non solo una convenzione
Bug reale trovato dal vivo testando la cancellazione di un documento dalla Knowledge Base	corretto	Stessa classe di bug <code>ConvertTo-Json</code> gia' vista altrove nel progetto (array a un elemento appiattito in subdola: rimuovendo l'ULTIMO documento, l'array diventava vuoto e " <code>\$catalogVuoto ConvertTo- oggetto in pipeline - <code>Set-Content</code> a valle non veniva mai eseguito, il file restava quello vecchio, e la f Corretto usando <code>ConvertTo-Json -InputObject</code> (mai in pipeline) in <code>Add-/Remove-M365OpsKnowl</code> sequenza 2 documenti fino a un catalogo vuoto</code>
Nuovo: pubblicazione su GitHub e aggiornamento in-app (canale Stable/Testing)	funzionante	Repository pubblicato (sorgente sanificato, nessun dato del tenant reale), tab Manutenzione mostra la v aggiornamenti"/"Aggiorna ora" - vedi sezione 17.14. Verificato dal vivo: lettura versione da <code>M365Ops.p api.github.com</code> (nessuna Release ancora pubblicata al momento del test, gestito correttamente corr
BUG reale: repository pubblicato ma lasciato Privato per errore	corretto	Con un repository Privato, GitHub risponde 404 (non un errore di permesso esplicito) a QUALUNQUE ch per design non usa mai un token (deve funzionare per chiunque scarichi l'app, non solo per il proprietar pubblicata" anche con una Release gia' presente. Trovato dal vivo verificando <code>api.github.com/repos</code> modo in cui lo interroga l'app) - risolto rendendo il repository Pubblico da Settings → Danger Zone, ver
Nuovo: prima Release pubblicata (<code>v0.1.0</code>)	funzionante	Baseline pubblica, non pre-release (canale Stable). Verificato dal vivo che l'app la riconosca come versior restituiscono lo stesso risultato quando esiste una sola Release)
Nuovo: <code>Get-M365OpsLogHistory</code> - ricerca log su piu' giorni dalla GUI	funzionante	Il tab Manutenzione mostrava solo il log DI OGGI (ultime 200 righe) nonostante lo storico su disco non \ del modulo elimina i file <code>Logs\m365ops-*.log</code> - restano indefinitamente, gia' oggi ben oltre 6 mesi). periodo (oggi/7/30/183/365 giorni/tutto), testo libero e livello (Info/Warn/Error) - verificato dal vivo: filtri (sezione 17.11.1), ricerca testo "kb_query" trova le 4 righe corrette
Nuovo: timestamp sui messaggi in chat	funzionante	Ogni messaggio mostra ora data/ora (formato it-IT) - salvato in <code>Add-M365OpsChatHistoryTurn</code> , mos pagina (non solo sui messaggi live)
Nuovo: <code>Remove-M365OpsTenant</code> - rimuovi un profilo tenant dal tab Tenant	funzionante	Rimuove SOLO la registrazione in <code>tenants.json</code> (Tenant ID, Client ID, riferimento al secret) - non tocc accumulati per quel tenant, che restano sul disco. Blocca esplicitamente la rimozione del tenant ATTUAL controllo ripetuto lato server) per non lasciare l'app senza un tenant attivo. Verificato dal vivo con un pr (nessuna scrittura), rimozione di un profilo non attivo confermata, integrita' degli altri profili reali verifeca

Giro di test dal vivo su tutto il lavoro della giornata (18/08/2026)	completato	<code>Install-M365OpsUpdate</code> eseguito per la PRIMA volta per davvero (mai testato prima): copia isolata c zip di v0.2.1 da GitHub, sovrascrittura, verificato byte per byte che i file nuovi siano corretti e che nessun (Config/Logs/Uploads/Reports/Testing) sia stata toccata - funziona correttamente al primo utilizzo reale e-getta (blocco su tenant attivo, rimozione pulita, integrita' dei profili reali confermata). Ricerca log testz (periodo/testo/livello/combinazioni, nessun match, valori non validi)
BUG reale trovato dal vivo: <code>Get-M365opsLogHistory</code> , periodo "Oggi" includeva anche ieri	corretto	Off-by-one nel calcolo della soglia: <code>oggi.AddDays(-Days)</code> con <code>Days=1</code> produceva la mezzanotte d soglia" - "Oggi" mostrava quindi anche le righe del giorno precedente (verificato dal vivo: la ricerca con 17/08, non solo del 18/08). <code>-Days</code> conta i giorni TOTALI da includere (oggi compreso), la soglia corrett riverificato dal vivo su tutti i periodi (oggi/7/30 giorni)
BUG reale trovato dal vivo: timestamp chat, lo storico precedente alla funzione mostrava un orario falso	corretto	Segnalato dall'utente con uno screenshot: messaggi con orario 15:53 comparivano PRIMA di un messag L'ordine nell'array era in realta' sempre corretto - il problema era che le voci di storico salvate PRIMA de usavano "adesso" come ripiego, un valore che cambia ad ogni reload della pagina e puo' superare l'orar distinguendo <code>undefined</code> (messaggio live, "adesso" e' corretto) da <code>null</code> esplicito (voce di storico ser un orario inventato) - verificato dal vivo su entrambi i casi
Giro di stress test "hard" su tutti i servizi (18/08/2026): 45 prompt reali su Exchange/Entra ID/Intune/Teams/SharePoint/Purview	completato	Batch di richieste realistiche (dirette, composte, con typo, ambigue) eseguito dal vivo sul tenant di test, s analizzati riga per riga. Ha portato a 3 correzioni di routing (sotto) + 1 bug serio nel livello AI (sotto) + v distribuzione, creati e ripuliti per davvero) + un limite ambientale diagnosticato (vedi sotto)
BUG SERIO trovato dal vivo: <code>EmailLastReport</code> inviava il report SBAGLIATO se il messaggio nominava un argomento diverso dall'ultimo generato	corretto	"mandami via mail un report dei dispositivi non conformi a X" dopo aver appena generato un report DI file sbagliato - nessun controllo di coerenza tra l'argomento richiesto e <code>\$script:LastReportPath</code> . C generare il report giusto) ogni messaggio che descrive esplicitamente il contenuto voluto ("report dei/d riferimenti generici ("invalio", "mandalo"). Riverificato dal vivo: ora genera e propone il report corretto
BUG SERIO trovato dal vivo, stessa sessione di test: <code>ListNonCompliant</code> ignorava silenziosamente "mandalo via mail" in una richiesta composta	corretto	Corretto il bug sopra, la stessa richiesta cadeva SUBITO dopo su questa voce del catalogo, che mostrava via mail" - nessuna email mai proposta. Aggiunti <code>mail</code> / <code>email</code> ai <code>DeferWords</code> : una richiesta che nomi richiesta composta (genera + propone invio) in un solo ragionamento
BUG trovato dal vivo: trigger "Help" non deviava un problema reale con verbi coniugati diversamente dai <code>DeferWords</code> letterali	corretto	"aiuto, un dipendente non riesce piu' ad ACCEDERE alla mail" (terza persona, verbo "accedere") non ven ('accesso' un sostantivo, 'non riesco' solo prima persona) - l'utente riceveva l'elenco comandi invece di u pattern piu' ampi ('accessw* accedw*', 'non riescw*') che coprono sostantivo e coniugazioni verbali cc
BUG SERIO trovato dal vivo: <code>teams_query</code> non aveva MAI avuto un case nello switch di dispatch	corretto	Lo strumento e' dichiarato nello schema mostrato all'AI (che lo chiama per davvero, log "Tool AI chiama: cadeva nel <code>default</code> dello switch, che restituisce "Tool sconosciuto" - l'AI riportava all'utente un fuorvi: <code>M365opsTeamsPolicies</code> / <code>Get-M365opsTeamsExternalAccessConfig</code> , le uniche due cmdlet che pas (list/canali/membri restano invisibili al problema perche' l'AI le recupera quasi sempre via <code>graph_api_ 18/08/2026)</code> , mai innescato prima perche' mai chiamato per davvero in un test dal vivo. Aggiunto il case <code>sharepoint_query/compliance_query</code> - verificato dal vivo su entrambe le cmdlet, ora mostrano correttan messaggio fuorviante
BUG trovato in combinazione col precedente: <code>Get-M3650psTeamsExternalAccessConfig</code> senza <code>-ErrorAction Stop</code>	corretto	Stessa classe di bug gia' corretta il 17/08/2026 in <code>Get-M3650psTeamsPolicies</code> per lo stesso identico senza <code>-ErrorAction Stop</code> , "Access Denied" e' un errore NON terminante che produce un array vuoto Corretto sui 4 cmdlet Cs' della funzione
Limite ambientale reale diagnosticato dal vivo: conflitto di assembly .NET dopo aver usato molti servizi diversi nello stesso processo server	limite noto	Una scrittura Exchange reale (creazione mailbox condivisa) e' fallita con <code>Could not load file or as 'Microsoft.IdentityModel.Abstractions, Version=8.6.0.0'... 0x80131040</code> sul processo ser MicrosoftTeams e Purview/IPPS nella stessa sessione lunga. Isolato il problema testando la STESSA ident (appena Exchange, nessun altro modulo) - riuscita al primo colpo. Confermato anche sul server reale: fal pulito (nuovo processo). Non e' un bug nel codice di M365Ops - e' un conflitto di versioni tra le dipende (Graph/PnP/Teams/Exchange/Purview) caricati insieme nello stesso processo a lungo termine. Workaroi Manutenzione) prima di una sessione di scritture importanti, se si e' gia' passati da molti servizi d
Nuovo: <code>Remove-M3650psSharedMailbox</code> - colma il gap trovato durante lo stress test	funzionante	<code>New-M3650psSharedMailbox</code> / <code>New-M3650psRoomMailbox</code> / <code>New-M3650psEquipmentMailbox</code> esist corrispondente - la pulizia di una mailbox di risorsa richiedeva il cmdlet nativo fuori da M365Ops. <code>Remc Mailbox</code> nativo (funziona anche su sale/attrezzature nonostante il nome) - verificato dal vivo end-to-er confermata, esistenza verificata assente dopo
Nuovo: rilevamento automatico del conflitto di assembly .NET, con riavvio proponibile	funzionante	L'errore <code>0x80131040</code> (conflitto tra i moduli PowerShell caricati nella sessione, vedi voce sopra) viene o scrittura fallita passa comunque) PRIMA della diagnosi AI generica, che non conosce questa causa speci immediata e deterministica che spiega la causa reale e propone il riavvio con un semplice 'si' (stessa infr tipo di azione <code>RestartServer</code>). Verificato: il pattern di rilevamento corrisponde esattamente al messa meccanismo di riavvio riusa quello gia' collaudato del pulsante Manutenzione - non riprodotto una secc riproducibile a comando (dipende dall'ordine di risoluzione assembly di .NET), verificato quindi sul patte
Nuovo: porta del server personalizzabile, con rilevamento automatico di conflitti	funzionante	Richiesto dall'utente dopo aver notato la porta 8743 fissa. Preferenza persistita in <code>Config\server-por</code> avvio completo - "Riavvia server" resta volutamente sulla porta gia' in uso, per non lasciare la scheda de Se la porta di partenza (preferenza o default 8743) e' gia' occupata da un altro programma, <code>Server.ps \$listener.Start()</code> come test (non un proxy separato, per evitare falsi positivi/negativi con http.sys) che <code>Launch-M3650ps.ps1</code> legge per sapere sempre su quale porta aprire il browser o riconoscere un' reale (porta occupata dal server stesso, in una copia isolata): rilevato, passato automaticamente alla port
Nuovo: copertura estesa Exchange Online - 36 cmdlet su 4 aree (gruppi, Tenant Allow/Block spoof, mail flow/connettori, quarantena policy)	funzionante	Richiesto dall'utente dopo un censimento dei cmdlet EXO ufficiali (1.438, scaricati dal repository sorgent copertura reale - vedi sezione 17.15 per l'elenco completo e cosa resta comunque fuori scope
BUG SERIO trovato dal vivo durante il test della nuova area spoof: stessa classe "errore non terminante ignorato in silenzio" gia' vista per Teams, applicata preventivamente a tutti i 27 nuovi cmdlet di scrittura	corretto	<code>New-M3650psTenantAllowBlockListSpoofItem</code> riportava "Fatto" anche quando <code>New-TenantAllo</code> lato server Microsoft ("A server side error has occurred..."), perche' mancava <code>-ErrorAction Stop</code> - lo <code>M3650psTeamsExternalAccessConfig</code> trovato poche ore prima nello stesso giorno. Corretto su TUTT

		solo quello dove si e' manifestato), non solo su quello dove il bug e' stato osservato per la prima volta - questo tenant per questa specifica funzione, non un bug M365Ops) ora viene mostrato correttamente in
BUG reale trovato dal vivo dalla diagnosi automatica dell'app stessa: <code>Remove-QuarantinePolicy</code> non supporta <code>-Confirm</code>	corretto	A differenza di quasi ogni altro <code>Remove-*</code> di Exchange (verificato: tutti gli altri <code>Remove-</code> di questa este <code>QuarantinePolicy</code> non lo espone nella sua sintassi ufficiale - passarlo produceva un errore di binding autodiagnosi dell'app (Invoke-M365OpsErrorTriage) durante un test dal vivo di pulizia, non da revisione correzione esatta (rifiutata l'applicazione automatica per prudenza, applicata a mano). Verificato dal vivo presente, eliminata, verificata assente
BUG SERIO trovato dal vivo (non collegato alle estensioni sopra): un client disconnesso a meta' risposta poteva far crashare l'INTERO processo server, non solo quella richiesta	corretto	Il server e' realmente crashato durante il test odierno (processo terminato, porta non piu' in ascolto) dopo disconnesso mentre il server stava ancora scrivendo la risposta ("The specified network name is no long QUALSIASI errore di richiesta provava a sua volta a scrivere una risposta d'errore sulla stessa connessione SECONDA eccezione ("This operation cannot be performed after the response has been submitted") risa non solo la richiesta in corso. Corretto avvolgendo sia la scrittura della risposta d'errore sia la chiusura d client che sparisce a meta' ora fa fallire silenziosamente solo quella singola richiesta, mai l'app per tutti c in piedi sotto ulteriori richieste con timeout forzato, anche se la stessa identica race condition di rete no
BUG di documentazione trovato dal vivo dall'utente: la guida si contraddiceva su Node.js/PowerShell 7 (sezione 3 diceva "si installano da soli", sezione 18.4 diceva "no, manuale")	corretto	La tabella di 18.4 era rimasta ferma a prima dell'introduzione dell'auto-installer (sezione 3.1, 17/08/2026 lo stato vero, e resa coerente riscrivendo anche 18.5 (checklist PC nuovo, che indicava ancora <code>.\Start-</code>
Nuovo: installazione di Node.js e Microsoft Edge resa completamente silenziosa all'avvio, nessun click richiesto	funzionante	Richiesto esplicitamente dall'utente ("deve esserci l'autoinstallazione di tutto cio' che manca per essere sul pulsante "Installa automaticamente" nel banner Impostazioni. <code>Launch-M365Ops.ps1</code> ora chiama silenziosamente, PRIMA di avviare il server - stesso principio gia' in uso per PowerShell 7 in <code>M365Ops.b</code> il caso raro in cui il controllo silenzioso fallisca (winget assente/bloccato)
Guida riscritta per non presentare piu' comandi PowerShell come modo d'uso dell'app (richiesto esplicitamente due volte dall'utente)	completato	Le sezioni 7 (registrazione tenant), 9 (riconnessione Lokka), 10.3 (setup delegato) e 12.2 (avvio manuale) <code>M365OpsTenant</code> , <code>setx</code> , <code>Connect-M365OpsLokka</code> ...) per operazioni che hanno gia' tutte un equivale L'Appendice B (intero "reference rapido" di comandi, incluso un esempio con lo script di avvio ormai su alla GUI/chat per ogni operazione. Restano documentati come comandi PowerShell SOLO i passaggi rea Registration/certificato in Entra ID, ruolo RBAC Exchange, trasferimento certificato su PC nuovo) - mai pi
Nuovo: tab Tenant riorganizzato ad accordion - stato connessioni annidato dentro la riga del tenant attivo	funzionante	Richiesto dall'utente: prima il blocco "Stato connessioni" (Exchange/SharePoint/Teams/Intune) restava fi: mostrando dati non pertinenti se non coincideva col tenant attivo. Ora ogni riga tenant ha un proprio cf pannello reale (spostato li' via <code>appendChild</code> , mai clonato - gli ID interni come <code>mcp-exchange-statu</code> default; le righe inattive mostrano solo un avviso "attiva questo tenant per vedere lo stato delle conness (vnsys-test, AlePiras): espandi/collassa, hint sulle righe inattive, nessun errore in console
BUG SERIO trovato dal vivo testando l'accordion sopra: il pannello reale spariva del tutto al SECONDO cambio di tenant attivo (non al primo)	corretto	<code>#active-tenant-detail</code> vive nell'HTML statico come fratello di <code>#profile-list</code> solo al primissimo spostato DENTRO una riga (annidato in <code>#profile-list</code>). <code>loadProfiles()</code> svuotava incondizionat: distruggendo per sempre il pannello reale (con tutti i suoi listener) se gia' annidato li' da un render prec fuori da <code>#profile-list</code> ma riproducibile al secondo cambio tenant. Corretto staccando <code>#active-t</code> svuotare, non dopo. Verificato dal vivo ripetendo esattamente lo scenario che aveva rotto: due cambi di test), pannello reale presente e funzionante a ogni passaggio
Secondo giro di stress test "hard" (18/08/2026), mirato ai 36 cmdlet EXO estesi mai esercitati dal vivo e alla coerenza dei flussi di collegamento dopo il rework dell'accordion	completato	28 richieste reali su vnsys-test (letture + scritture con conferma reale, oggetti "StressTest2-"/"StressTest3 quarantena policy, Tenant Allow/Block List spoof, mailbox quarantine, mail flow/connettori; piu' verifica list/attiva, test Exchange/SharePoint/Teams/Intune, install-prerequisites, update-status, server-port) - ne correzioni reali (sotto) + 2 limiti ambientali confermati (sotto)
BUG SERIO trovato dal vivo: trigger catalogo <code>MfaStatus</code> ignorava silenziosamente la seconda meta' di una richiesta composta	corretto	Stesso schema gia' visto 3 volte in questo progetto (EmailLastReport/ListNonCompliant/Help): "controlli distribuzione" veniva gestito interamente dal catalogo a costo zero (trigger 'stato mfa'), che si limita a es risultato - la parte "e poi..." spariva senza che nessuno (ne' il catalogo ne' l'AI) la eseguisse mai. Corretto anche', 'quindi') ai <code>DeferWords</code> di <code>MfaStatus</code> , che ora fanno passare l'intero messaggio all'AI quando rilev richiesta: ora gestisce correttamente entrambe le parti
BUG reale trovato dal vivo dalla diagnosi automatica dell'app: <code>Update-M365OpsDistributionGroupMember</code> non poteva svuotare un gruppo	corretto	"sostituisci i membri con nessuno, svuotalo" e' un uso esplicitamente documentato della funzione, ma <code>[string[]]</code> senza <code>AllowNull()</code> / <code>AllowEmptyCollection()</code> - PowerShell rifiutava il binding di <code>\$</code> sempre con un errore di binding parametro invece di eseguire la sostituzione con lista vuota. Trovato da durante il test dal vivo, che ha anche proposto la correzione esatta. Corretto e riverificato dal vivo end-t elenco vuoto, verificato vuoto, eliminato
BUG SERIO trovato dal vivo: <code>Enable-/Disable-M365OpsMailboxQuarantine</code> non potevano MAI funzionare su Exchange Online	rimossi	I cmdlet nativi <code>Enable-MailboxQuarantine</code> / <code>Disable-MailboxQuarantine</code> su cui erano costruiti c disponibili solo su Exchange Server on-premises (2013/2016/2019/SE) - "term not recognized" su Excl errore di verifica commesso durante l'estensione del 18/08/2026 (controllata la sintassi dei parametri m questo modulo supporta). Rimossi entrambi i wrapper e i relativi riferimenti nello strato AI invece di lasc funzionante: richiesto ora, l'AI propone correttamente un'alternativa reale via Graph (disabilitazione del
Limite ambientale confermato (non nuovo, ri-osservato 2 volte in piu' con parametri diversi): <code>New-M365OpsTenantAllowBlockListSpoofItem</code> con <code>SpoofType: External</code> fallisce sempre con "A server side error has occurred" su vnsys-test	limite noto	Riprodotta altre due volte con valori diversi (indirizzo email completo e poi solo dominio come <code>Spoofe</code> l'esempio ufficiale Microsoft) - stesso identico errore lato server sempre. Sommato al primo caso gia' do completato con successo su questo tenant nonostante sintassi verificata corretta 4 volte. Non e' un difet documentazione ufficiale fallisce), probabile gate di licenza/servizio lato Microsoft (es. piano Defender fr spoof intelligence) non ancora confermato - <code>-ErrorAction Stop</code> continua a impedire correttamente
Nota informativa (non un bug): il tenant vnsys-test risulta rinominato in passato da "vnsysit" a "vnsys"	solo informativo	Trovato per caso verificando un'apparente discrepanza: <code>Get-M365OpsAcceptedDomains</code> (Exchange) e <code>vnsys.it</code> / <code>vnsys.onmicrosoft.com</code> / <code>vnsys.mail.onmicrosoft.com</code> , ma <code>vnsysit.onmicroso</code> (usato con successo in questo stesso giro di test) perche' e' il dominio ORIGINALE del tenant in Entra ID mentre <code>isDefault</code> e' ora su <code>vnsys.it</code> . <code>Get-M365OpsAcceptedDomains</code> non ha un bug: riflette fe semplicemente non include piu' il dominio iniziale pre-rename come oggetto Accepted Domain separat

Giro di stress test "hard" su Intune (19/08/2026), stesso metodo gia' usato su Exchange: prompt reali su dispositivi/compliance/pacchettizzazione app, piu' verifica di coerenza sui flussi di collegamento	completato	10 richieste reali su vnsys-test (letture + scritture con conferma reale, oggetti StressTest-/StressTest2- cr trigger del catalogo (sotto) + un bug serio in produzione trovato in parallelo dall'utente durante lo stess richiesta a seguito di quel bug (sotto). Confermato inoltre che le chiamate Graph (la quasi totalita' della "errore non terminante ignorato in silenzio" gia' vista su Exchange: <code>Invoke-M365OpsGraphRequest</code> u
BUG SERIO x4 trovati dal vivo: trigger del catalogo <code>ListDevices / CompliancePatterns / UserOverview / GroupOverview</code> ignoravano silenziosamente la seconda meta' di una richiesta composta	corretto	Stesso schema gia' visto 4 volte in questo progetto (EmailLastReport/ListNonCompliant/Help/MfaStatus segnali di continuazione ("e poi", "e anche", "quindi") - una richiesta come "panoramica utente X e poi e prima parte. <code>GroupOverview</code> aveva anche un problema separato: il suo <code>CaptureRegex</code>, greedy fino a f come nome del gruppo invece di fermarsi al nome vero. Aggiunti gli stessi <code>DeferWords</code> a tutti e 4; riverif falliva prima - tutti corretti
BUG SERIO trovato IN PRODUZIONE dall'utente durante questo stesso giro di lavoro: "pacchetizza e distribuisi l'app GIT, crea un gruppo X e assegnalo" ha eseguito SOLO la creazione del gruppo, fallendo poi in modo confuso all'assegnazione ("nessuna app disponibile")	corretto	Causa root radicalmente diversa da quanto sembrava all'inizio (non un problema di tool AI ne' di stato i richieste composte in <code>Gui\Server.ps1</code> usa un semplice controllo per sottostringa - <code>'pacchett'</code> (d pacchettozzazione, ma il messaggio reale dell'utente conteneva "pacchetizza" (singola T, variante di batt riconosciuto l'intento, <code>\$hasPackageIntent</code> e' risultato falso, e il passo di pacchettozzazione e' stato in fallimento a valle, con un messaggio d'errore che non ne spiegava la causa reale. Corretto rendendo tol (<code>pacchet{1,2}izz / impacchet{1,2}</code>) in entrambi i punti del codice che replicavano lo stesso contr di sistema dell'AI generale, come rete di sicurezza per frasi che non contengono nessuna di queste sottc un'app, deve dirlo chiaramente se non puo' farlo invece di procedere in silenzio solo con le altre parti de stessa identica grafia ("pacchetizza"): sequenza a 3 passi (gruppo+pacchettozzazione+assegnazione) ora
Nuovo, richiesto dall'utente a seguito del bug sopra: detection di uno script (.ps1/.bat/.cmd) dedotta dall'AI dal contenuto, prima di chiedere sempre all'operatore	funzionante	<code>Get-M365OpsScriptDetectionSuggestion</code> (nuovo) legge il contenuto dello script caricato e chiede script stesso scrive in caso di successo - usato PRIMA di chiedere all'utente, mai al posto di chiederglielc chiedere come sempre fatto finora. Una detection dedotta non viene mai applicata in silenzio - compare "dedotto dall'AI dal contenuto dello script... verificalo", stesso principio gia' in uso per la detection dedo due casi reali: uno script che scrive davvero un marker file (dedotto correttamente il percorso esatto, mc segnale verificabile (l'AI ha correttamente dichiarato di non essere sicura, tornando a chiedere come pri
BUG SERIO trovato IN PRODUZIONE dall'utente lo stesso giorno: "pacchetizza e distribuisi l'app GIT, crea un gruppo X e assegnalo" ha eseguito SOLO la creazione del gruppo, fallendo poi all'assegnazione ("nessuna app disponibile")	corretto	Causa root: il rilevatore di richieste composte in <code>Gui\Server.ps1</code> riconosceva l'intento di pacchettozz (doppia T), ma il messaggio reale conteneva "pacchetizza" (singola T, variante di battitura comune in ita passo di pacchettozzazione veniva omesso dalla sequenza in silenzio. Corretto rendendo tollerante il con (<code>pacchet{1,2}izz / impacchet{1,2}</code>) in entrambi i punti del codice che replicavano lo stesso contr dell'AI generale come rete di sicurezza per frasi che non contengono nessuna di queste sottostringhe. R (gruppo+pacchettozzazione+assegnazione) ora costruita e proposta correttamente con la stessa identica
Nuovo: assegnazione app Intune con parametri avanzati (filtro assegnazione, notifiche, riavvio, disponibilita'/scadenza, priorita' banda) - richiesto esplicitamente dall'utente	funzionante	<code>Set-M365OpsAppAssignment</code> gestiva prima SOLO intent+target (2 valori su 4 di intent reali: mancava Estes con <code>FilterId / FilterType</code> (Assignment Filter), <code>NotificationMode</code>, <code>RestartGracePeriodMinutes / RestartCountdownDisplayMinutes / RestartSnoozeDurationMi AvailableDateTime / DeadlineDateTime</code>, <code>DeliveryOptimizationPriority</code> - schema Graph (<code>deviceAndAppManagementAssignmentFilterType</code>) verificato dal vivo su Microsoft Learn prima di sc assegna via <code>propose_graph_write</code> diretto, non passa da questa cmdlet) ha ricevuto lo schema JSON rischio di allucinazione gia' visto sul bug omaSettings
Nuovo: personalizzazione avanzata del packaging Win32 (requisiti hardware, install experience, comportamento riavvio, tempo massimo, disinstallazione da available, return code, scope tag, dipendenze, supersedence) - richiesto esplicitamente dall'utente	funzionante	<code>New-M365OpsWin32App</code> esteso con tutti questi parametri (schema verificato dal vivo sia lato Graph sia IntuneWin32App / <code>New-IntuneWin32AppRequirementRule / New-IntuneWin32AppReturnCode / A IntuneWin32AppSupersedence</code> - non indovinato). Dipendenze/supersedence si specificano per NOME lettura Graph in <code>Execute-PendingAction</code>, con errore chiaro se il nome non trova esattamente 1 corr <code>M365OpsWin32AppCustomizationFromMessage</code>: estrae queste opzioni A PAROLE dal messaggio liber l'utente non ne menziona nessuna, il testo di conferma della sequenza lo ricorda esplicitamente invece c dal vivo: caso senza personalizzazioni (promemoria mostrato correttamente), caso con 5 personalizzazio correttamente, applicate e rilette da Graph beta per conferma)
BUG SERIO trovato dal vivo verificando la funzionalita' sopra: un'app Intune REALE (quella "Git" dell'utente) e' stata pacchettozzata con il payload SBAGLIATO (Audacity al posto di Git), in silenzio, senza alcun errore	corretto	Causa: <code>New-M365OpsWin32App</code> usava cartelle di lavoro FISSE e mai svuotate (<code>%TEMP%\M365OpsPacka packaging</code> eseguito da questa funzione fin dalla sua introduzione. Con piu' file <code>.intunewin</code> accumula 14/08/2026), <code>Get-ChildItem \$outputDir -Filter *.intunewin Select-Object -First 1 re</code> ("audacity-*.intunewin"), MAI necessariamente quello appena generato. Scoperto rileggendo <code>setupFil</code> vivo di verifica: mostrava "audacity-win-3.7.8-64bit.exe" invece del file atteso. Impatto reale confermat nella tenant di test aveva davvero questo problema (nessun assegnamento ancora effettuato, quindi nes sbagliato). Corretto rendendo la cartella di lavoro univoca per OGNI chiamata (sottocartella con un GUIE successo o errore) cosi' una collisione con un run precedente o concorrente diventa strutturalmente imp: "trappola" ancora presenti in <code>output : setupFilePath</code> ora corrisponde correttamente al file appena
BUG trovato dal vivo nello stesso giro di verifica: il nome app richiesto esplicitamente ("chiamalo X") veniva sempre ignorato, l'app prendeva sempre il nome dai metadati dell'installer o dal nome del file	corretto	Nessuno dei due punti del codice che calcolano il nome dell'app (flusso a coda e flusso singolo) leggev "chiamalo"/"chiamala"/"chiamato"/"chiamata"/"nominala"/"nominala"/"di nome"/"con nome" ora hann messaggio. Riverificato dal vivo: "pacchetizza..., chiamalo StressTest-NameFix2" ora crea correttamente u
Nuovo: implementate TUTTE le aree Intune segnalate come "non implementato" nel censimento del 19/08/2026 (sezione 17.16) - Settings Catalog, Endpoint Security, Security Baseline, Autopilot, script Windows/macOS, Proactive Remediation, App Protection/MAM, anelli di aggiornamento, Modelli amministrativi, Scope Tag, restrizioni di iscrizione, modelli di notifica, ruoli RBAC personalizzati - richiesto esplicitamente dall'utente ("implementa tutta questa roba")	funzionante	~60 nuovi cmdlet in <code>Public\</code>, ognuno con schema Graph verificato dal vivo su Microsoft Learn prima pagine v1.0 inesistenti scoperte solo provando l'URL (es. <code>roleScopeTag</code> e <code>groupPolicyConfigurat</code> usano -Beta di conseguenza). Wiring completo nello strato AI: due nuovi strumenti generici <code>Intune</code>, meccanismo query/proposta-scrittura di <code>exo_query / propose_exo_write</code>, con allowlist dedicate <code>\$IntuneReadAllowlist / \$IntuneWriteAllowlist</code>, piu' i case <code>'Intune' / 'IntuneWrite'</code> nell dal flusso dedicato <code>PackageApp/AssignApp</code> gia' esistente per la pacchettozzazione Win32 da file reale, m 19/08/2026 via chat reale (non solo import del modulo): lettura Settings Catalog riuscita con dati reali (2 aggiornamento/MAM/modelli di notifica/Modelli amministrativi/connettori partner riuscita (nessun ogg l'intera pipeline di scrittura proposta→conferma→esecuzione→gestione errore verificata end-to-end cre vero 403 Graph per permesso mancante (non un bug), riportato all'utente in modo chiaro e distinto da Configuration, Role Definition/RBAC) restano bloccate solo dai permessi

		DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All / DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All vedi sezione 17.16 per lo stato dettagliato di ogni area
BUG trovato durante il syntax-check del nuovo codice: "\$Identity:" dentro una stringa fra doppi apici viene interpretato da PowerShell come variabile con scope/drive (\$Identity:), non come variabile seguita da due punti letterali	corretto	Errore di parsing ("': was not followed by a valid variable name character") su due dei nuovi cmdlet (Set-M365OpsAdminTemplateSetting) che scrivevano "Configurazione \$Identity: priorit' \${{Identity}}: (delimitatore esplicito) invece di \$Identity: . Cercato lo stesso schema su tutti gli a trovata) prima di considerare il fix completo
Stress test massiccio pre-commit (19/08/2026) sulla seconda ondata Intune - prompt composti, casi limite, cicli scrittura reali con conferma, richiesta esplicita dell'utente	completato	~15 richieste reali su vnsys-test: letture composte multi-area, un piano a 2 scritture con fallimento parzi di notifica e anello di aggiornamento, tentativo di doppia proposta nella stessa risposta (correttamente quali seria - vedi le 3 voci sotto
BUG SERIO trovato dal vivo: ListNonCompliant (catalogo deterministico) troncava silenziosamente la seconda meta' di una richiesta composta nonostante contenesse "e poi"/"e anche"	corretto	Stesso schema gia' corretto 8 volte in questo progetto (EmailLastReport/ListNonCompliant/Help/MfaStatus/ListDevices/CompliancePatterns/UserOverview/Grc sue DeferWords erano gia' state estese con parole SPECIFICHE (piano/remediation/mail) in un fix precec essere gia' a posto, senza mai ricevere le parole di continuazione GENERICHE ('e poi'/'e anche'/'quindi') "controlla i dispositivi non conformi e poi dimmi se ci sono anelli di aggiornamento Windows configurat con l'elenco dispositivi. Corretto aggiungendo le 3 parole generiche; riverificato dal vivo con la stessa id
BUG reale trovato dal vivo: New-M365OpsNotificationTemplate falliva sempre con 400 "An error has occurred" (nessun dettaglio dal servizio Intune) alla creazione	corretto	La diagnosi automatica dell'app (Invoke-M365OpsErrorTriage) ha proposto DUE correzioni sbagliate di f brandingOptions in array) - entrambe respinte prima di applicarle, verificando lo schema Graph gia' entrambe le ipotesi). Isolata la causa reale per esclusione, provando ogni proprieta' del corpo singolarm defaultLocale non e' scrivibile in creazione a QUALUNQUE valore/formato (provato "en-us"/"en-US DERIVATA, che si popola da sola creando la prima localizedNotificationMessage con isDefault messaggio stesso, semplicemente non andava anche passata sul corpo del template). Rimossa dal corpe (creazione, riletture con defaultLocale popolato correttamente, eliminazione) - lezione: non fidarsi della con un test diretto, la diagnosi automatica puo' sbagliare con sicurezza tanto quanto un umano
BUG GRAVE trovato dal vivo: l'AI ha dichiarato di aver proposto ed eseguito con successo l'eliminazione di un oggetto Intune reale, inventando un JSON di risultato plausibile, SENZA MAI chiamare alcuno strumento - l'oggetto non e' mai stato toccato	mitigato	Al messaggio "elimina il modello di notifica X" l'AI ha risposto "Ho proposto l'eliminazione... in attesa de propose_intune_write nei log; al successivo "si" ha risposto "Fatto." con un JSON di risultato invent ancora senza alcuna chiamata. Il codice server (\$script:PendingAction / Execute-PendingAction (nessuna azione era davvero in sospeso, quindi nessuna esecuzione e' avvenuta) - il bug e' stato purame il pattern conversazionale visto poco prima in una lunga sequenza di propose/conferma reali senza dav rileggendo l'oggetto da Graph subito dopo: esisteva ancora, nonostante "Removed: true" mostrato all'u ASSOLUTA nel prompt di sistema (generica, vale per ogni propose_* , non solo Intune): vietato scriver DAVVERO chiamato lo strumento in quel turno; se l'utente conferma ("si") ma nel contesto non risulta u immediatamente precedente, l'AI deve riproporre per davvero o chiedere chiarimento, mai fingere un cc fix: l'AI ha ri-verificato l'oggetto su Graph, registrato una proposta REALE (confermata da /api/status verificato assente con una lettura indipendente successiva. Trattandosi di un comportamento probabilist codice), la mitigazione riduce fortemente il rischio ma non lo azzerà per costruzione - resta la raccoman distruttiva importante con una lettura indipendente quando il dubbio è lecito
Audit completo delle tabelle permessi (19/08/2026), richiesto esplicitamente dall'utente dopo aver notato che la verifica precedente copriva solo Intune ("parlo di tutto non solo di intune")	corretto	La tabella 4.2 (permessi AppOnly, quella seguita da chi configura il modulo) mancava 9 righe gia' presen stesse identiche funzionalita' - report licenze, log di sign-in, stato/reset MFA, lettura siti SharePoint via G Access, ruoli Entra ID. Verificato dal vivo ognuna delle 9 su vnsys-test: 7 funzionavano gia' (permesso co (Reports.Read.All per i report di utilizzo Microsoft 365, IdentityRiskyUser.Read.All per i sec reale mostrato per entrambe. Trovato anche un secondo bug nello stesso giro: la tabella 10.8 elencava p (SecurityEvents.Read.All , che serve per un'API diversa, gli alert Defender) - mai verificato dal vivo Microsoft Learn. Aggiunte le 9 righe mancanti a 4.2 e corretto il nome in 10.8
BUG reale trovato dal vivo dall'utente: una domanda di audit sicurezza ("ci sono stati accessi sospetti nelle ultime settimane?") ha ricevuto un'analisi basata SOLO sui primi 100 sign-in, con @odata.nextLink presente ma mai seguito - risposta presentata come valida invece che come campione parziale	corretto	Nessuno strumento/istruzione diceva mai all'AI di seguire la paginazione Graph quando la domanda ric gia' presente per ridurre il volume con \$select / \$top , che invece c'era). Verificato dal vivo prima di : passare il valore di @odata.nextLink COSI' COME' come path a graph_api_call restituisce cor completo di \$skiptoken , nessuna modifica necessaria). Aggiunta una regola esplicita alla descrizione completezza (audit, "quanti in totale", non un rapido controllo), seguire @odata.nextLink fino a un t esplicitamente un eventuale troncamento invece di presentare un campione come quadro completo - st message trace Exchange. Riverificato dal vivo con la stessa identica domanda dell'utente: 2 chiamate gi \$skiptoken esatto), risposta finale che dichiara esplicitamente "controllato completamente... 2 pagine un campione parziale
Nuovo (v0.9.3, 19/08/2026): avvio (Launch-M365Ops.ps1) reso robusto - i fallimenti ora sono visibili invece di silenziosi	funzionante	Lo script gira sempre -WindowStyle Hidden (lanciato da M365Ops.bat): fino ad ora un fallimento i risponde entro il timeout di 10s) restava del tutto invisibile, sia per chi fa doppio click sia per un'automa completamento - osservato dal vivo mentre un agente AI tentava di riavviare il server dopo una reinstall background tramite cmd /c M365Ops.bat) non ha mai avviato davvero il server (nessun errore visibil nascosto risultava chiuso), risolto solo rilanciando lo script in foreground fino al suo completamento. Ag (esito+timestamp scritto ad ogni avvio: istanza riusata, avviato con successo, o fallito con il motivo) e un fallimenti reali (pwsh non trovato, server non pronto entro il timeout) - il controllo prerequisiti (Node/ eventuale fallimento viene ora registrato come WARNING nello stesso file invece di sparire in una finest un'istanza gia' attiva riconosciuto correttamente, status file scritto (OK Istanza gia' attiva, porte
Bug-hunt mirato (v0.9.4-0.9.5, 19/08/2026): 21 cmdlet di scrittura senza - ErrorAction Stop su Exchange/SharePoint/Teams/Intune, stesso schema gia' visto altrove nel progetto ma mai propagato	corretto	Un errore reale e non terminante del cmdlet nativo sottostante veniva ignorato in silenzio: la funzione ri Verificato dal vivo su Exchange (gruppo di distribuzione di test creato, tentata aggiunta di un membro ir reali, dopo il fix eccezione reale sollevata) e su Teams end-to-end tramite chat reale (proposta -> confer Access Denied catturato e diagnosticato invece di un falso successo). Su SharePoint il caso testato (\$ gia' un'eccezione anche senza il fix - li' la correzione resta difensiva/di consistenza, dichiarato onestamente su New-M365OpsWin32App (modulo IntuneWin32App) anch'esso difensivo, non testato dal vivo (packa

Bug-hunt mirato sul catalogo comandi (v0.9.6-0.9.7, 19/08/2026): risposte locali sbagliate su richieste scritte in modo diverso dal previsto, mai arrivate all'AI	corretto	Richiesto esplicitamente dall'utente dopo aver chiesto "siamo sicuri che l'AI intervenga sempre, o il cata consultarla?" - risposta onesta: no, nessuna garanzia c'era. Costruito un harness che verifica sistematicamente risponde con la voce ATTESA, con l'AI (sicuro), o con una voce SBAGLIATA (il caso pericoloso). Trovati 5 c <code>ListNonCompliant</code> facendo rispondere <code>ListDevices</code> con TUTTI i dispositivi invece dei soli non cor grezzo invece che sull'analisi AI richiesta; un verbo tra la negazione e "conforme" (forma grammaticale r trigger; 6 voci di export-report che ignoravano "invia/manda/spedisci via mail" silenziosamente. Trovato <code>DeferWords</code> stesso (usato da tutte le 18 voci): il confine di parola \b finale faceva fallire SEMPRE, in sil "perch") fin dalla loro introduzione - verificato empiricamente (<code>'consiglio'</code> -match <code>'\bconsigl\b'</code> <code>Server.ps1</code> , beneficio per l'intero catalogo. Aggiunta anche <code>Get-M365OpsNormalizedChatText</code> (a "nn"/"sn"/"cmq") prima del matching - i refusi VERI dentro una parola (es. "quta" per "questa") restano c motore AI li gestisce gia' bene da solo
Causa radice trovata (v0.9.8, 19/08/2026) del bug "role mancante" - prima solo mitigato, sezione 20.5	corretto	Ripreso su richiesta esplicita dell'utente dopo averlo rivisto ricomparire durante il bug-hunt sul catalogo conversazione che parte da uno storico vuoto lo innescava. Causa in due parti verificate empiricamente restituisce un array vuoto che collassa a <code>\$null</code> quando il chiamante (<code>Server.ps1</code>) lo assegna senza non esegue zero iterazioni come una collezione vuota, ne esegue una con <code>\$_ = \$null</code> , producendo l radice (<code>@(...)</code> nel punto mancante) sia con una rete di sicurezza simmetrica sull'input in <code>Invoke-M3</code> identico scenario che prima innescava sempre il bug ora non produce piu' alcun "Filterate..role mancante
Diagnosi/auto-correzione di una scrittura fallita estesa con ricerca documentale reale (v0.9.9-0.9.11, 19/08/2026)	corretto	Richiesto dall'utente dopo un caso reale (regola di un Assignment Filter Intune rifiutata da Graph, "perch <code>Invoke-M365OpsErrorTriage</code> (diagnosi post-fallimento) sia <code>Invoke-M365OpsWriteRecovery</code> (prc ragionavano SOLO sul testo dell'errore, senza alcun modo di consultare documentazione quando l'error chiamata AI breve per capire cosa cercare, poi consultano Microsoft Learn reale (<code>Invoke-M365OpsLook</code> generica). Verificato dal vivo con 2 payload di hijacking/prompt injection sul nuovo meccanismo: nessun bloccato dal filtro nativo di Azure OpenAI, l'altro riconosciuto e ignorato dal modello stesso. Aggiunta a Assignment Filter direttamente nel prompt di sistema (<code>operatingSystemVersion</code> vs <code>osVersion</code> , q stessa richiesta che aveva rivelato il bug ora produce la regola corretta AL PRIMO tentativo, non solo do
BUG SERIO: array a un elemento collassato a scalare in <code>ConvertTo-M365OpsHashtable</code> (v0.9.12, 19/08/2026)	corretto	Trovato durante uno stress test multi-round richiesto dall'utente: <code>"groupTypes":["DynamicMembersh</code> diventava silenziosamente <code>"groupTypes":"DynamicMembership"</code> attraversando questa funzione - us prima di quasi ogni scrittura del modulo, quindi capace di colpire qualunque campo array a un solo eler fondo del bug "role mancante" sopra (un array restituito da una funzione PowerShell viene enumerato s chiamante lo ricollassa a scalare), qui pero' annidato in una funzione ricorsiva generica. Corretto con la v empiricamente per 0/1/2+ elementi. Trovato in parallelo un secondo bug in <code>Invoke-M365OpsWriteRe</code> correttamente per un dubbio non correlato su un campo diverso - corretto chiarendo che va risolto solc successivi affronteranno eventuali problemi non ancora manifestati
Nuovo: <code>generate_raw_graph_export</code> - i report su dati Graph sono sempre righe reali, mai aggregate (v0.9.13, 19/08/2026)	corretto	"fai un report dei sign-in log degli ultimi 7 giorni di diego@vnsys.it" ha prodotto un file Excel con UNA r (verificato dal vivo). <code>generate_raw_export</code> esisteva gia' per questo problema ma SOLO per le cmdlet equivalente, quindi con un volume anche solo moderato il modello rischiava di sintetizzare un riepilogo di token, nonostante il divieto esplicito nella descrizione dello strumento. Aggiunto lo strumento gemel automatica (@odata.nextLink, tetto 50000 righe) - deliberatamente generale (non specifico ai sign-in) su due aree diverse: sign-in log (114 righe reali) e utenti+licenze del tenant (55 righe reali). Trovato e corre: locale "aiuto": la Description di <code>SharedMailboxPermissions</code> conteneva gergo da sviluppatore invece
BUG STRUTTURALE: <code>-ErrorAction Stop</code> non protegge da un cmdlet nativo IRRISOLVIBILE, solo da un cmdlet che restituisce un errore morbido (v0.9.14, 20/08/2026)	corretto	Trovato testando <code>New-M365OpsAcceptedDomain</code> (area "implementata ma mai testata dal vivo", sezione <code>AcceptedDomain</code> nativo non fosse mai stato eseguito (stesso limite RBAC di Receive/SendConnector, s Causa verificata empiricamente in isolamento: quando il NOME del cmdlet non e' risolvibile ("term not r argomento viene ignorato (PowerShell lo lega solo DOPO aver risolto il cmdlet) - l'esecuzione prosegue chiamante (default 'Continue'). Questo significa che TUTTE le correzioni <code>-ErrorAction Stop</code> cmdlet-vulnerabili esattamente a questo scenario (cmdlet indisponibile per ruolo RBAC mancante o altra causa) Fix strutturale, non piu' per-cmdlet: <code>\$ErrorActionPreference = 'Stop'</code> a livello di SCOPE DEL MO che le funzioni esportate lo ereditano anche per un comando irrisolvibile, e che <code>Gui\Server.ps1</code> non funzioni del modulo), quindi il fix a livello di modulo copre l'intera superficie nativa dell'app. Verificato d gia' testate (creazione/eliminazione reale di un gruppo, fallimento intenzionale ancora onesto) - nessun:
Nuovo: Knowledge Base GLOBALE + diagnosi errori che consulta anche la KB (v0.9.15, 20/08/2026)	corretto	Richiesto esplicitamente dall'utente: la guida di configurazione ora e' caricabile come documento in un visibile sempre, a prescindere dal tenant attivo - cosi' si puo' chiedere "come configuro l'app per Exchan <code>M365OpsErrorTriage</code> e <code>Invoke-M365OpsWriteRecovery</code> ora consultano anche questa KB (oltre a N setup/configurazione di questa app. Bug reale trovato caricando la guida (52 pagine): <code>PdfLexer</code> 's <code>Ge</code> pagina), non una stringa - il codice lo passava cosi' com'era, quindi <code>.Length</code> contava le pagine (52) in in errore la catalogazione AI (array passato a un parametro tipizzato stringa). Corretto unendo esplicitan <code>M365OpsExtractedFileText.ps1</code> - stessa famiglia "array trattato come scalare" gia' vista piu' volte (s configurazione via chat risponde con dettagli reali della guida (log: chiamata effettiva a <code>kb_query</code>); lo <code>Invoke-M365OpsErrorTriage</code> ora cita la documentazione interna invece di rispondere alla cieca, con solo match per parola chiave (bypassando l'AI)
Nuovo: la guida nella Knowledge Base globale si autoaggiorna, messaggio di benvenuto accorciato (v0.9.16, 21/08/2026)	corretto	Richiesto esplicitamente dall'utente dopo aver notato che il documento appena caricato nella KB global alla guida (come quelle della riga sopra, v0.9.15) richiedeva un ricaricamento manuale facile da dimentic l'hash SHA256 di <code>docs\Guida-Configurazione.pdf</code> con l'ultimo caricato e ricarica automaticamente quando la guida e' invariata) - vedi sezione 17.13. Verificato dal vivo con due riavvii consecutivi: il primo (guida invariata) no. Aggiornato anche il messaggio di benvenuto in chat all'avvio (<code>Gui\index.html</code>): rimanda direttamente alla guida ("fammi domande specifiche su cio' che vuoi sapere"), coerente con la momento

Nuovo: autenticazione Graph via certificato (senza secret) + messaggio di onboarding al primo avvio (v0.9.17, 21/08/2026)	corretto	Richiesto esplicitamente dall'utente. Prima domanda: "possiamo usare il certificato anziche' il secret?" - Microsoft Entra ID supporta client credentials con un JWT "client assertion" firmato dal certificato al posto gia' usato da <code>Connect-ExchangeOnline -CertificateThumbprint</code> per Exchange. Nuova funzione il certificato in <code>Cert:\CurrentUser\My</code> poi <code>Cert:\LocalMachine\My</code>, come fa gia' <code>Connect-ExchangeOnline</code> secret se disponibile (default, nessun cambiamento per installazioni esistenti), altrimenti il certificato se il secret gia' funzionante. Verificato dal vivo dentro lo scope del modulo (secret sostituito con una variabile ottenuto e usato con successo per una chiamata reale a <code>/organization</code> . Rinominato di conseguenza "Thumbprint certificato (per Registered App / Exchange, facoltativo)" - non e' piu' specifico di Exchange (secret/certificato) sono alternativi. Seconda richiesta: messaggio di onboarding al primo avvio (nessun messaggio riassume le due modalita' di autenticazione con una panoramica dei permessi per App Registration - nuovo <code>(@(Get-M365OpsTenantList).Count -eq 0)</code>), mostrato al posto del messaggio di benvenuto normale vivo con un test di backup/ripristino sicuro di <code>Config\tenants.json</code> (mai perso il contenuto reale):
--	---------------------	---

16. Roadmap ed estensioni future

- **futuro** Ricerca sul registro di controllo unificato Microsoft Purview ([Search-UnifiedAuditLog](#) — chi ha fatto cosa, quando, su Exchange/SharePoint/Teams). Cmdlet reale e verificata, richiede licenza/ruolo Audit Log dedicato — non ancora costruita, un vero audit log oggi si copre solo parzialmente con i report di sezione 11 (litigation hold, inoltri, regole sospette)
- **futuro** Collegare all'AI i server MCP aggiuntivi oltre a Lokka, oggi solo salvati in configurazione
- **futuro** Ricerca automatica icone app da winget-pkgs per [New-M365OpsWin32App](#)
- **futuro** Valutare Azure SRE Agent come alleato — riguarda però l'affidabilità dell'infrastruttura Azure, non l'amministrazione M365, quindi resta fuori scope diretto
- **futuro** Server multi-threaded (oggi single-threaded per design semplice) — il login Exchange delegato non blocca più (sezione 10.6), ma resta l'unico modello possibile finché il server processa una richiesta alla volta. Finché resta così, un riavvio esterno "brutale" (kill del processo, non il pulsante/endpoint di riavvio) può ancora interrompere una richiesta bloccante in corso (sezione 12.2)
- **futuro** Storico conversazione più lungo/configurabile (oggi fisso a 8 scambi per tenant — sezione 23.2) o riassunto automatico dei turni più vecchi invece di scartarli
- **futuro** Task periodici autonomi (es. report settimanale via email senza tenere aperto M365Ops) tramite le "routine" di Azure AI Foundry Agent Service (trigger cron nativi lato Azure, GA da luglio 2026) - valutato il 17/08/2026: richiede un secondo sistema separato (Agent con propri strumenti verso Graph/Exchange, autenticazione Entra ID dedicata) e andrebbe usato SOLO per letture/report, mai per scritture non supervisionate (il gate di conferma umana vive nel processo locale di M365Ops, non si può delegare a un Agent schedulato). Deliberatamente NON si sposta la chat interattiva su un Agent: il ciclo Thread+Run è più complesso del semplice request/response usato oggi, e il catalogo strumenti/script già si ricostruisce ad ogni messaggio - non c'è nulla da guadagnare spostandolo su una configurazione Agent statica da tenere comunque aggiornata a mano.

Questo documento è pensato per essere aggiornato insieme al codice: quando una riga della tabella in sezione 15 cambia stato, aggiorna anche questa pagina e rigenera il PDF (vedi il commento in testa al file HTML sorgente).

17. Script personalizzati (Scripts\Custom)

Oltre alle cmdlet del modulo core (Public\) e ai 50+ strumenti Exchange (sezione 11), è possibile aggiungere script "home made" per casi d'uso specifici di un tenant/cliente — es. estrazione permessi OneDrive/SharePoint, un report ad hoc — e renderli usabili dall'AI in chat senza toccare nessun file del modulo.

17.1 Come diventano usabili

- 1. Copia Scripts\Custom_TEMPLATE.ps1 , rinominalo come la funzione che definisce (es. Get-M3650psOneDriveSharingReport.ps1 per una funzione con lo stesso nome).
- 2. Scrivi la funzione rispettando la convenzione sotto.
- 3. Riavvia il server (tab Manutenzione) — i file si caricano all'avvio del modulo.

Da quel momento lo script compare nel tab Manutenzione (elenco script rilevati, validi o no con motivo) e l'AI lo vede tra gli strumenti disponibili al messaggio successivo — nessuna registrazione manuale, nessuna modifica al manifest del modulo.

17.2 Convenzione obbligatoria

Requisito	Perché
Un file = una funzione, nome file = nome funzione	Stessa convenzione di Public\ — scoperta automatica senza registrazione manuale.
Blocco di help PowerShell (<# .SYNOPSIS ... #>)	È l'UNICA descrizione che l'AI riceve per decidere se/come usare lo script.
.NOTES con Mode: ReadOnly oppure Mode: Write	Obbligatorio. ReadOnly = eseguibile subito dall'AI; Write = solo proponibile, mai eseguito senza conferma umana esplicita — stesso principio non negoziabile di ogni altra scrittura. Senza questo tag lo script viene ignorato, mai esposto all'AI.
Nessun input interattivo (Read-Host , popup)	Deve essere una funzione pura: parametri in ingresso, oggetti in uscita.
Usa le funzioni di accesso dati già esistenti del modulo	Mai gestire token/credenziali proprie — usa Invoke-M3650psGraphRequest per Graph, Connect-M3650psExchange + cmdlet native per Exchange. Così lo script funziona automaticamente sia sui tenant AppOnly sia Delegated (sezione 10), senza mai assumere quale modalità è attiva.

17.3 Checklist per un buon .SYNOPSIS

L'AI vede *solo* questa riga per decidere se e come usare lo script — deve rispondere a:

- 1. **Quale dato specifico restituisce o azione specifica compie** — non "esegue una query su SharePoint", ma "elenca i link di condivisione pubblici attivi su OneDrive, con proprietario e data".
- 2. **Permessi/scope non standard richiesti**, se presenti — es. Sites.Read.All non è tra i permessi Graph di default (sezione 4.2): va detto qui, prima che l'operatore scopra un errore di permesso a metà.
- 3. **Per gli script Mode: Write**, quali effetti reali ha — l'AI usa questo testo, quasi alla lettera, per spiegare la proposta in chat prima della conferma.
- 4. **Forma dei dati restituiti**, se non ovvia.

17.4 Se uno script fallisce — diagnosi e correzione via AI, mai un crash

Un errore in uno script personalizzato non blocca il resto dell'app. Sia in lettura (custom_script_query) sia in scrittura confermata (CustomWrite), il fallimento passa dallo stesso motore di diagnosi usato per le altre scritture del modulo (Invoke-M3650psErrorTriage , sezione 14): l'errore, il contesto e il codice sorgente vengono analizzati, classificati (transitorio / serve una decisione tua / possibile bug) e, se c'è una correzione precisa da proporre, questa segue lo stesso flusso proponi → conferma → applica di ogni altra scrittura — mai una riscrittura automatica senza conferma esplicita.

Le correzioni proposte devono restare compatibili con **entrambe** le modalità di autenticazione: l'AI viene istruita esplicitamente a non introdurre gestione di token/credenziali proprie nel fix, per lo stesso motivo del punto 17.2 sull'accesso ai dati. Testato dal vivo: uno script di esempio (report link di condivisione OneDrive) ha incontrato un 404 reale su un utente senza OneDrive provisionato, ed è stato classificato correttamente come "serve una decisione tua" (verificare licenza/provisioning) — non un bug nello script.

17.5 File non caricati

Qualunque file il cui nome inizia con _ (come _TEMPLATE.ps1) viene ignorato dallo scanner — utile per esempi o bozze non ancora pronte.

17.6 L'AI può proporre la creazione di uno script nuovo

Dal 17/08/2026, quando un compito è chiaramente qualcosa che tornerà utile di nuovo (un report ricorrente, un'estrazione specifica di questo tenant) e nessuno strumento esistente lo copre, l'AI può scrivere da sola il codice completo di un nuovo script e proporlo — strumento propose_new_custom_script . Non è la prima risorsa: il system prompt le impone di provare prima graph_api_call / exo_query (con lookup_ms_docs se serve un parametro nativo non standard), e di non usarlo mai come scorciatoia per una singola domanda occasionale.

Non viene mai salvato senza conferma esplicita, e la conferma mostra il codice per intero — non un riassunto — esattamente come richiesto: creare uno script nuovo aggiunge una capacità permanente all'app, non è "solo" una scrittura su un dato del tenant, quindi la conferma lo dice esplicitamente in cima al messaggio, prima ancora del codice. Per gli script proposti in modalità Write , ogni loro esecuzione futura richiederà comunque una conferma separata — la conferma sulla creazione non "sblocca" scritture non supervisionate, si limita a far esistere lo strumento.

Validazioni automatiche prima ancora di mostrare la proposta (se una fallisce, l'AI riceve il motivo esatto e può correggere nello stesso turno, invece di proporre qualcosa che verrebbe comunque scartato dopo): il codice deve essere sintatticamente valido PowerShell (analizzato con il parser reale, non un controllo superficiale), deve definire esattamente una funzione il cui

nome coincide con il nome file proposto, deve avere un blocco `.SYNOPSIS`, e il tag `Mode`: nel codice deve corrispondere esattamente al parametro dichiarato. Il nome deve seguire la stessa convenzione Verbo-M365OpsNome di ogni cmdlet del modulo, e non viene mai sovrascritto silenziosamente uno script già esistente con lo stesso nome.

Il codice viene inoltre scansionato per una lista di comandi potenzialmente distruttivi (`Remove-Item`, `Invoke-Expression`, `Stop-Computer`, ecc.) — se presenti, non bloccano la proposta ma vengono segnalati con un'ATTENZIONE ben visibile in cima alla conferma, cosa da leggere con più attenzione prima di dire "sì" (in PowerShell puro non esiste un sandboxing reale, quindi questo resta un avviso mirato, non un blocco tecnico).

Alla conferma: il file viene scritto in `Scripts\Custom\` e il server si riavvia da solo (stessa infrastruttura sicura del pulsante "Riavvia"/ `POST /api/restart`, sezione 12.2 — agisce solo dopo aver già inviato la conferma, non può mai interrompere altro) per caricarlo. Da quel momento è uno strumento vero, scoperto automaticamente come ogni altro script in questa cartella (sezione 17.1).

Perché la revisione umana del codice resta comunque indispensabile. Testato dal vivo: la prima proposta reale generata dall'AI chiamava `Invoke-M365OpsGraphRequest -Uri $uri` — il parametro reale si chiama `-Path`, non `-Uri`. Un errore che il parser PowerShell non può rilevare (sintatticamente valido, fallisce solo in esecuzione) ma che un umano che legge il codice nota subito. Proposta rifiutata prima del salvataggio, e la descrizione dello strumento è stata rafforzata con la firma esatta e verificata di `Invoke-M365OpsGraphRequest / Connect-M365OpsExchange` per ridurre (non eliminare) questa classe di errore — motivo in più per cui la conferma mostra sempre il codice completo, mai un riassunto.

17.7 Sicurezza email — antispam, threat policy, allow/block list, quarantena, hunting

Aggiunto il 17/08/2026 su richiesta esplicita: gestione della sicurezza email (Exchange Online Protection / Defender for Office 365), oltre al message trace già esistente.

Cosa	Come
Criteri anti-spam, anti-phishing, Safe Links/Safe Attachments	lettura via <code>exo_query</code> (<code>Get-M365OpsAntiSpamPolicies</code> , <code>Get-M365OpsAntiPhishPolicies</code> , <code>Get-M365OpsThreatPolicies</code>) — nessun permesso Graph nuovo, usano la stessa connessione certificato-based di Exchange Online (sezione 5)
Tenant Allow/Block List (mittenti, URL, hash file, IP)	lettura con <code>Get-M365OpsTenantAllowBlockList</code> , scrittura proposta (conferma sempre richiesta) con <code>New-/Remove-M365OpsTenantAllowBlockListEntry</code>
Quarantena, incluso il rilascio	lettura con <code>Get-M365OpsQuarantineMessages</code> (default ultimi 7 giorni), rilascio proposto con <code>Release-M365OpsQuarantineMessage</code> (a tutti i destinatari originali, opzionalmente con il mittente aggiunto alla Allow List), eliminazione definitiva proposta con <code>Remove-M365OpsQuarantineMessage</code> — entrambe le scritture passano dalla stessa conferma esplicita di ogni altra azione del modulo
Message trace oltre i 10 giorni (es. "ultimi 30 giorni")	<code>Get-M365OpsMessageTrace</code> incatena da sola più query da 10 giorni (limite del servizio) e unisce i risultati — non serve più spezzare la richiesta a mano. Il risultato si ferma comunque a 1000 righe con un avviso esplicito se superate: una query lunga SENZA filtro mittente/destinatario su un tenant con molto traffico può generare un volume enorme (bug reale osservato: 3000 righe, ~330mila token, ha superato da sola il limite di contesto del modello e fatto fallire l'intera risposta) — specificare sempre a chi si riferisce la richiesta riduce il volume di un ordine di grandezza.
"Explorer"/Threat Hunting di security.microsoft.com	non è un'unica area: alert e incidenti già rilevati da Defender si leggono con <code>graph_api_call</code> su <code>/security/alerts_v2</code> e <code>/security/incidents</code> (permessi <code>SecurityAlert.Read.All</code> / <code>SecurityIncident.Read.All</code> , sezione 4.2); la ricerca libera con query KQL nei dati grezzi (l'uso più vicino a "Explorer" in senso stretto) usa il nuovo strumento <code>security_hunting_query</code> — richiede <code>ThreatHunting.Read.All</code> E la licenza Microsoft Defender for Endpoint Plan 2: senza quella licenza Graph risponde 403 anche a permesso concesso, e l'AI è istruita a spiegarlo come limite di licenza invece di ritentare query diverse sperando che funzionino.

Tutte le nuove cmdlet di lettura/scrittura Exchange qui sopra usano la stessa `Connect-M365OpsExchange` già esistente (certificato per AppOnly, sezione 5) — verificato dal vivo il 17/08/2026 che il modulo Exchange Online v3 espone anche i cmdlet un tempo esclusivi della Security & Compliance PowerShell (quarantena, Tenant Allow/Block List) sotto la stessa connessione, senza bisogno di una sessione separata.

17.8 Invio report via email dalla conversazione libera

`Send-M365OpsReportEmail` esisteva già (invio via Graph `/sendMail`, permesso `Mail.Send`) ma era raggiungibile solo dal catalogo deterministico con una frase fissa ("invalio per email a..."). Una richiesta composita in linguaggio libero (es. "aggiorna il report e mandalo a X") arrivava alla conversazione con l'IA, che non aveva alcuno strumento per l'invio e lo segnalava correttamente invece di inventarsi una capacità inesistente — ma il gap era reale. Aggiunto il 17/08/2026 lo strumento `propose_send_report_email`: propone l'invio dell'ultimo report generato in sessione come allegato, con conferma esplicita sempre richiesta (stesso meccanismo di ogni altra scrittura — inviare un'email è un'azione visibile al destinatario). L'IA scrive anche un testo su misura nel corpo del messaggio (breve overview del contenuto reale del report, non un messaggio generico), con la stessa regola di `generate_report`: solo dati davvero recuperati in conversazione, mai inventati.

Bug reale corretto lo stesso giorno: il percorso del file allegato veniva riletto da `$script:LastReportPath` dentro `Server.ps1`, ma quella variabile — quando scritta da `Invoke-M365OpsAgentTools` — vive nello scope del modulo, non in quello di `Server.ps1` (che non fa parte del modulo, lo consuma soltanto): il valore letto da `Server.ps1` era quindi sempre `$null`, con un crash immediato ("Cannot bind argument to parameter 'Path'"). Stessa classe di bug di scope già vista altre volte in questo progetto — risolto passando il percorso esplicitamente nell'oggetto restituito invece di affidarsi a una variabile condivisa tra scope diversi. Anche il vecchio percorso deterministico ("invalio per email a...") è stato allineato: prima inviava l'email immediatamente, senza alcuna conferma — unica scrittura dell'app con questo comportamento — ora passa dalla stessa conferma di tutte le altre.

17.9 SharePoint e OneDrive

Aggiunto il 17/08/2026 su richiesta esplicita ("tutto quello che è utile"): elenco siti, condivisione esterna, storage, permessi, utilizzo OneDrive e account orfani. Architettura diversa dal resto del modulo — vale la pena capirla prima di fidarsi ciecamente dei dati.

Cmdlet	Cosa dà
Get-M3650psSharePointSites	ogni sito: storage usato/quota, <code>SharingCapability</code> (stato condivisione esterna), template, ultima modifica — un'unica chiamata copre sia il classico report "condivisione esterna" sia lo storage per sito
Get-M3650psSharePointSitePermissions	amministratori raccolta siti + membri Proprietari/Membri/Visitori di UN sito (richiede l'URL, mai indovinato — va preso dall'elenco siti)
Get-M3650psOneDriveUsageReport	ogni OneDrive personale: proprietario, storage usato/quota, ultima attività
Get-M3650psInactiveOneDriveAccounts	OneDrive il cui proprietario è disabilitato o eliminato da Entra ID — dati orfani, rischio compliance/storage, già filtrato

Connessione e permesso diversi dal resto del modulo. Exchange, Graph e le nuove cmdlet di sicurezza email usano tutte lo stesso certificato con permessi Microsoft Graph o nativi Exchange. SharePoint invece passa da `PnP.PowerShell` (`Connect-M3650psSharePoint`), che riusa lo STESSO certificato ma richiede un consenso SEPARATO sotto l'API "SharePoint" — vedi sezione 4.3. Finché quel permesso non è concesso, ogni cmdlet qui sopra fallisce con un errore "Unauthorized" chiaro (non un bug, non va ritentato).

Verificato dal vivo il 17/08/2026, dopo la concessione del permesso di sezione 4.3: tutte e 4 le cmdlet restituiscono dati reali e corretti — 44 siti con `SharingCapability` popolata e variata (Disabled/ExternalUserSharingOnly/ ExternalUserAndGuestSharing), 13 OneDrive personali, permessi reali su un sito di test, e `Get-M3650psInactiveOneDriveAccounts` ha correttamente individuato 2 OneDrive con proprietario eliminato da Entra ID (non un dato di prova - un caso reale trovato al primo giro). Il campo `Owner` è confermato un UPN pulito (es. `nome@dominio.it`), non un formato claims-encoded - la ricerca Entra ID di `Get-M3650psInactiveOneDriveAccounts` funziona quindi come previsto senza fallback necessari.

Bug reale corretto il 17/08/2026 su un secondo tenant (Fabrikam-Prod, Delegato): l'URL del centro di amministrazione veniva derivato assumendo che il TenantId del profilo fosse sempre nel formato `xxxxx.onmicrosoft.com` (vero per contoso-test) - ma un profilo può avere il TenantId salvato come GUID puro, producendo un hostname senza senso (es. `https://a1b2c3d4-...-admin.sharepoint.com` , non risolvibile via DNS) e quindi un errore ancora prima del permesso/autenticazione. Corretto risolvendo il dominio iniziale verificato reale via Microsoft Graph `/organization` quando il TenantId non è già nel formato dominio - funziona sia in AppOnly sia in Delegato, risultato cache-ato per non ripetere la chiamata ad ogni uso. Verificato con un test mirato (non dal vivo su Fabrikam-Prod, che è Delegato e richiede un login interattivo reale): la derivazione produce l'URL corretto sia nel caso GUID sia nel caso dominio, senza chiamate di rete superflue in quest'ultimo.

17.9.1 Scrittura SharePoint

Aggiunta il 18/08/2026, su richiesta esplicita dopo un batch di test con prompt reali che segnalava l'assenza di scrittura (creazione sito, quote, sharing) come gap più visibile. Stesso meccanismo di proposta/conferma di ogni altra scrittura del modulo (mai eseguita senza conferma esplicita in chat) — nessun percorso separato o meno sorvegliato.

Cmdlet	Cosa fa
New-M3650psSharePointSite	crea un Team site (con gruppo Microsoft 365 associato) o un Communication site
Set-M3650psSharePointSiteMember	aggiunge/rimuove un utente da Owners/Members/Visitors di un sito
Set-M3650psSharePointPermissionInheritance	interrompe (permessi unici) o ripristina (torna a ereditare) l'ereditarietà permessi di un sito
Set-M3650psSharePointSiteSharing	imposta la <code>SharingCapability</code> di UN sito (stesso valore letto da <code>Get-M3650psSharePointSites</code>)
Set-M3650psSharePointSiteQuota	imposta la quota di storage di un sito, in GB

Non ancora disponibile: gestione Site Collection/colonne/template (fuori perimetro di questo giro, era una richiesta a parte del catalogo di test) e federazione cross-tenant. Se richiesto, il tool lo dichiara esplicitamente invece di tentare scorciatoie via Graph.

Verificato dal vivo il 18/08/2026 sul tenant contoso-test tramite il flusso reale di chat (proposta → conferma → esecuzione), non chiamando le funzioni a mano: creato un Communication site di test (`New-M3650psSharePointSite`), confermato e poi ritrovato correttamente in un elenco siti riletto in un secondo turno separato (owner e `SharingCapability` corretti).

17.10 Come è governata la connessione (App-only vs Delegata)

La connessione SharePoint (`Connect-M3650psSharePoint`) ha una casella dedicata nel tab **Tenant** (sezione "Stato connessioni", non MCP/Connettori), con un pulsante "Connetti / Test connessione SharePoint" e uno stato in tempo reale.

Modalità	Comportamento
App-only	Connessione silenziosa col certificato già configurato per Exchange (nessun secret/certificato nuovo) - il pulsante serve solo per un test esplicito o per riconnettersi a un URL diverso, non per un login vero e proprio. Pienamente verificato con dati reali (sezione 17.9).
Delegata	Richiede un login interattivo una tantum, fatto da un terminale normale (non dal pulsante della GUI) - vedi il riquadro sotto per il perché e il comando esatto. Dopo quel login, il pulsante della GUI funziona silenziosamente riusando la cache locale, senza bloccare mai il server.

Storia reale di questa sezione: tre bug diversi in sequenza sullo stesso sintomo, lasciata per intero perché istruttiva su come NON bloccarsi su un problema che sembra sempre "lo stesso" ma non lo è.

1. **Client OAuth indovinato.** Un primo tentativo con un flusso a codice dispositivo *custom* (per non bloccare il server) usava un `client_id` "indovinato" a memoria (il presunto "PnP Management Shell", `31359c7f-bd7e-475c-86db-fdb8c937548e`) - fallito con `AADSTS700016 "Application ... was not found in the directory"` : quel client non è mai stato consentito nel tenant, e il device code flow non può creare un primo consenso da solo.
2. **Sostituito con `-Interactive`** (lascia scegliere a PnP il proprio client corretto) - fallito con `System.NotSupportedException: Specified method is not supported.`, senza dettaglio utile nell'eccezione. Ipotesi ragionevole ma SBAGLIATA: apartment threading (il processo server gira in MTA, i controlli COM per finestre embedded richiedono STA) - aggiunto `-STA` all'avvio del processo server, verificato con `Get-CimInstance Win32_Process` che il flag fosse davvero presente nel processo in esecuzione, e l'errore è rimasto **identico**: ipotesi scartata con prove, non per sospetto.
3. **Confronto con Intune (funzionante):** Intune usa anch'esso `-Interactive` per i tenant Delegati, ma con successo - il modulo `IntuneWin32App` implementa il proprio flusso PKCE con redirect su localhost scritto da zero (nessun controllo browser embedded), mentre l'implementazione interna di `-Interactive` in `PnP.PowerShell` è evidentemente meno adatta a un processo headless. Confermato con `Start-Job` che `Connect-PnPOnline -DeviceLogin` nativo (nessun client indovinato) NON lancia l'eccezione e resta correttamente in attesa - ma un processo server headless non ha una console interattiva a cui è agganciato, quindi il codice stampato da `-DeviceLogin` non è recuperabile in modo affidabile da lì.

Soluzione: `-PersistLogin` . Questo parametro di `Connect-PnPOnline` salva il token in una cache locale su disco, riutilizzabile tra sessioni PowerShell diverse e dopo un riavvio del PC - va fornito una sola volta, dopo di che ogni nuova connessione allo stesso tenant lo riusa automaticamente, **anche da un processo headless** come il server di questa app (perché a quel punto non deve più mostrare nessuna UI, si limita a leggere il token già presente). Il login iniziale va fatto UNA TANTUM da un terminale PowerShell 7 normale (non tramite il pulsante della GUI, dove `-Interactive` continua a fallire per il motivo del punto 2 sopra):

```
Import-Module PnP.PowerShell
Connect-PnPOnline -Url "https://<prefisso-tenant>-admin.sharepoint.com" -Interactive -PersistLogin
```

Dopo aver completato il login nel browser che si apre, il pulsante "Connetti / Test connessione SharePoint" nella GUI dovrebbe funzionare silenziosamente. Se in futuro cambi i permessi dell'App Registration usata per il login, la cache va invalidata esplicitamente con `Disconnect-PnPOnline -ClearPersistedLogin` prima di un nuovo login (il token in cache non si aggiorna da solo).

17.11 Microsoft Teams

Aggiunto il 17/08/2026 subito dopo SharePoint, stessa richiesta ("tutto quello che è utile"). Architettura ibrida: una parte funziona subito col certificato esistente, un'altra parte (le policy) richiede una TERZA API separata, ancora diversa da Graph e da SharePoint.

Cmdlet	Cosa dà	Permesso
Get-M365OpsTeamsList	ogni Team: visibilità, archiviato, criteri di collaborazione (chi può creare canali/aggiungere app/menzionare tutti)	nessuno in più - stesso certificato di Exchange
Get-M365OpsTeamsChannels	canali di UN team (richiede GroupId, mai indovinato - da Get-M365OpsTeamsList)	nessuno in più
Get-M365OpsTeamsMembers	membri di UN team con ruolo owner/member/guest	nessuno in più
Get-M365OpsTeamsPolicies	criteri di riunione/chiamata/messaggistica in un'unica lista (registrazione consentita, chiamate private, modifica/eliminazione messaggi, ecc.)	Skype and Teams Tenant Admin API - sezione 4.4
Get-M365OpsTeamsExternalAccessConfig	federazione con organizzazioni esterne + cosa possono fare gli ospiti (chat/riunioni/chiamate) - report di sicurezza classico	Skype and Teams Tenant Admin API - sezione 4.4

Verificato dal vivo il 17/08/2026: Connect-M365OpsTeams (modulo MicrosoftTeams, stesso certificato di Exchange) funziona SUBITO per le prime tre cmdlet - 14 Team reali, canali e membri (incl. un membro guest reale) confermati con dati veri. Le due cmdlet di policy invece falliscono oggi con "Access Denied. Provide different credential or request access." - il permesso di sezione 4.4 non è ancora stato concesso, i loro campi restano quindi non verificati (proprietà documentate e stabili delle cmdlet native, non indovinate, ma da riconfermare al primo test reale come già fatto per SharePoint).

Stessa governance connessione di Exchange/SharePoint: casella dedicata nel tab **Tenant** (sezione "Stato connessioni", non MCP/Connettori - vedi sezione 10.7) con pulsante "Connetti / Test connessione Teams" e stato in tempo reale. Su Delegato usa Connect-MicrosoftTeams -UseDeviceAuthentication (blocca il server, click esplicito con conferma) - **non** un flusso a codice dispositivo custom con client_id proprio: dopo che esattamente questo approccio è risultato REALMENTE sbagliato per SharePoint (client_id indovinato a memoria, mai verificato, fallito con AADSTS700016 - sezione 17.10), è stato rimosso anche qui in via preventiva, prima di scoprire lo stesso problema al primo uso reale. Lasciare che il modulo MicrosoftTeams scelga da solo il proprio client interno, invece di indovinarlo, è l'unica scelta di cui ci si può fidare senza un test dal vivo per ciascuna.

17.11.1 Scrittura Teams

Aggiunta il 18/08/2026, stesso motivo/richiesta di 17.9.1 (SharePoint). Stesso meccanismo di proposta/conferma di ogni altra scrittura del modulo.

Cmdlet	Cosa fa	Percorso API
New-M365OpsTeam	crea un Team (e il gruppo Microsoft 365 associato)	Graph - stesso certificato di Exchange, nessun permesso in più
Set-M365OpsTeam	modifica nome/descrizione/visibilità/archiviazione di un Team esistente	Graph
Remove-M365OpsTeam	rimuove un Team (irreversibile oltre il cestino Entra ID a 30 giorni) - stessa conferma esplicita di ogni scrittura distruttiva del modulo, nessun percorso separato	Graph
Grant-M365OpsTeamsPolicy	assegna (o resetta al default, omettendo il nome) una policy meeting/messaging/app setup/app permission ESISTENTE a un utente - non crea/modifica il contenuto della policy	Cs* legacy - stesso permesso "Skype and Teams Tenant Admin API" di Get-M365OpsTeamsPolicies (sezione 4.4)

Verificato dal vivo il 18/08/2026 sul tenant contoso-test tramite il flusso reale di chat: creato un Team di test privato (New-M365OpsTeam), confermato e ritrovato correttamente in un elenco riletto in un secondo turno separato.

Bug reale trovato e corretto durante il test: Grant-CsTeamsMeetingPolicy (e gli altri Grant-CsTeams*Policy) trattano -PolicyName come parametro OBBLIGATORIO - ometterlo del tutto per resettare al default falliva con "missing mandatory parameters: PolicyName" invece di funzionare. Va passato esplicitamente -PolicyName \$null (comportamento nativo dei cmdlet Microsoft, non un'assunzione ragionevole) - corretto in Grant-M365OpsTeamsPolicy.ps1 .

Limite noto, non ancora risolto: dopo la correzione sopra, Grant-M365OpsTeamsPolicy fallisce comunque su contoso-test con un errore di serializzazione interno del modulo MicrosoftTeams ("Dictionary.Keys must be strings", dentro Microsoft.TeamsCmdlets.PowerShell.Connect) - stesso percorso legacy Cs* di Get-M365OpsTeamsPolicies , che oggi fallisce con "Access Denied" per lo stesso permesso mancante (sezione 4.4). Il sintomo è diverso (un bug di serializzazione invece di un messaggio di permesso pulito) ma la causa più probabile è la stessa: finché il permesso "Skype and Teams Tenant Admin API" non è concesso, non è possibile confermare se il codice del wrapper è corretto - da riverificare non appena il permesso è disponibile, prima di fidarsi ciecamente di questa cmdlet in produzione.

17.13 Knowledge Base per tenant (tab "Documentazione")

Aggiunta il 18/08/2026: documentazione specifica di UN cliente (peculiarità di infrastruttura, procedure di troubleshooting, note operative) caricata dall'operatore e consultata dall'AI senza doverla ripetere ogni volta in chat. Formati accettati: `.txt`, `.md`, `.docx`, `.xlsx` / `.xls`, `.pdf` (tramite il modulo `PdfLexer`, installato automaticamente al primo uso).

Come funziona

All'upload il testo viene estratto e l'AI lo cataloga con **una sola chiamata** (titolo, argomenti, riassunto) - il catalogo (leggero) resta sempre nel prompt di sistema, nessun costo aggiuntivo per le domande successive. Il testo **completo** di un documento specifico viene recuperato solo quando l'AI lo ritiene rilevante, tramite lo strumento dedicato `kb_query` - mai tutto il contenuto di tutti i documenti ad ogni domanda.

Isolamento tra tenant, verificato dal vivo (non solo per progetto): caricato un documento di prova su un tenant con un "codice segreto" fittizio, l'AI lo ha recuperato correttamente SOLO su quel tenant; passando a un secondo tenant il catalogo risultava vuoto e l'AI ha rifiutato esplicitamente di inventare una risposta invece di confondere i due clienti. `kb_query` non accetta né espone un parametro "tenant": legge sempre e solo il tenant realmente attivo in quel momento - una garanzia strutturale, non solo una convenzione rispettata dal codice.

Consigli pratici

- **Un documento per argomento** funziona meglio di un unico file enorme - il riassunto nel catalogo aiuta l'AI a capire QUANDO consultare il testo completo, e riassunti più mirati sono più utili di uno generico su tutto.
- **.doc legacy (binario, non .docx) non è supportato** - salva da Word come `.docx` prima di caricarlo, un tentativo con `.doc` viene rifiutato con un messaggio chiaro invece di produrre testo corrotto.
- **PDF scansionati come immagine** (senza testo selezionabile, es. un documento cartaceo fotografato) non vengono estratti - il tool lo segnala esplicitamente invece di catalogare un documento vuoto in silenzio.
- **Ricaricare un file con lo stesso nome sostituisce** la voce precedente - comodo per aggiornare una procedura senza dover prima rimuovere la versione vecchia.
- **Meglio per contenuti procedurali/operativi** (procedure, contatti, note tecniche specifiche del cliente) che per dati che cambiano spesso - quelli è meglio chiederli in tempo reale al tenant (es. "quanti utenti ha"), la Knowledge Base è pensata per "cose che un admin dovrebbe sapere a memoria su questo cliente", non per stato live.
- Cambiando tenant nella GUI, l'elenco documenti visibile nel tab cambia da solo - non serve alcuna azione manuale, ogni cliente ha la propria Knowledge Base, mai mescolate.

Knowledge Base GLOBALE (aggiunta il 20/08/2026)

Estensione richiesta esplicitamente dall'utente: oltre alla Knowledge Base per-tenant sopra, esiste un secondo bucket **riservato** (nome tenant interno `_global`, prefisso `_` scelto apposta - i profili tenant reali in `Config\tenants.json` non iniziano mai per convenzione con underscore, quindi nessuna collisione possibile) per documentazione che riguarda **l'app stessa**, non un cliente specifico - a partire dalla guida di configurazione che stai leggendo ora, caricata come `Guida-Configurazione.pdf`. Questo bucket è visibile **sempre**, indipendentemente da quale tenant è attivo - a differenza della Knowledge Base per-tenant sopra, che resta isolata per cliente.

Si aggiorna da sola (aggiunto il 21/08/2026): ad ogni avvio del server, `Gui\Server.ps1` confronta l'hash SHA256 di `docs\Guida-Configurazione.pdf` con l'ultimo caricato (`Config\global-kb-guide-hash.txt`) e, se è cambiato, lo ricarica automaticamente nella Knowledge Base globale - nessun passo manuale da ricordare dopo aver modificato la guida. Se il PDF non è cambiato, il riavvio non fa nulla (nessuna chiamata AI inutile). Verificato dal vivo: un primo riavvio dopo una modifica della guida ha risincronizzato correttamente (log: "Guida di configurazione cambiata..."), un secondo riavvio immediato, a guida invariata, non ha risincronizzato.

Con questo, si può chiedere in chat qualcosa come "come configuro l'app per Exchange Online?" o "quali permessi Graph servono per Intune?" a prescindere dal tenant attivo, e l'AI consulta la guida vera tramite `kb_query` invece di rispondere a memoria - verificato dal vivo il 20/08/2026 (log: chiamata reale a `kb_query`, risposta con dettagli specifici della guida come il permesso `Exchange.ManageAsApp` e l'elenco completo dei permessi Graph richiesti).

L'isolamento tra tenant resta intatto: il bucket globale è un pool **aggiuntivo e separato**, mai un modo di raggiungere il KB di un altro cliente reale - `kb_query` prova prima il tenant attivo, poi il bucket globale come fallback, mai il contrario.

Per caricare o aggiornare la guida nel bucket globale (operazione manuale, non da GUI per ora):

```
Add-M365OpsKnowledgeDocument -TenantName '_global' -FilePath 'docs\Guida-Configurazione.pdf' `
-OriginalFileName 'Guida-Configurazione.pdf' -Provider AzureOpenAI
```

Bug reale trovato caricando la guida per la prima volta (52 pagine): il modulo `PdfLexer` restituisce un array di stringhe, una per pagina, non un'unica stringa - il codice originale lo passava così com'era, quindi `.Length` contava le PAGINE (52) invece dei caratteri, scartando di fatto tutto il testo vero e mandando in errore la catalogazione AI (un array non converte a un parametro tipizzato stringa). Corretto unendo esplicitamente le pagine in `Get-M365OpsExtractedFileText.ps1` prima di restituire il testo - stessa famiglia di bug "array trattato come scalare" già vista più volte in questo progetto (sezione 20.5).

Diagnosi errori che consulta anche la Knowledge Base (aggiunta il 20/08/2026)

`Invoke-M365OpsErrorTriage` (diagnosi di un'azione fallita) e `Invoke-M365OpsWriteRecovery` (proposta di correzione immediata per una scrittura Graph fallita) ora consultano, oltre a Microsoft Learn, anche la Knowledge Base - sia quella globale sia quella del tenant attivo, combinate. Match per parola chiave semplice tra il testo dell'errore/contesto e gli argomenti/titolo dei documenti in catalogo (nessuna chiamata AI aggiuntiva per la ricerca: i cataloghi restano piccoli). Se un problema è specifico di configurazione/setup di QUESTA app (es. il limite RBAC app-only della sezione 6.4 qui sopra), la documentazione interna del progetto è una fonte più precisa e mirata di una ricerca generica su Microsoft Learn.

Verificato dal vivo il 20/08/2026: passato a `Invoke-M365OpsErrorTriage` lo stesso errore reale "term not recognized" di `New-AcceptedDomain` della sezione 6.4 - la diagnosi ha citato correttamente la finestra di propagazione RBAC documentata nella guida invece di rispondere alla cieca, confermando (anche con un controllo indipendente del solo meccanismo di match per parola chiave, senza passare dall'AI) che il documento giusto viene trovato e usato.

17.14 Aggiornamenti (tab "Manutenzione")

Aggiunta il 18/08/2026, dopo la pubblicazione del repository su GitHub: la webapp puo' controllare, scaricare e applicare da sola la versione piu' recente del codice, senza bisogno di `git` installato ne' di comandi manuali - tutto da un pulsante nel tab Manutenzione.

Come si decide quando un aggiornamento diventa disponibile

Nessun commit pubblicato su GitHub diventa mai un aggiornamento da solo. Un aggiornamento esiste solo quando viene pubblicata esplicitamente una **Release** GitHub (un tag di versione, es. `v0.2.0`, con note di rilascio) - un atto deliberato, mai automatico. Finche' non si pubblica una Release, ogni installazione resta ferma alla propria versione, indipendentemente da quanti commit nel frattempo finiscono su `main`.

Canale Stable vs Testing

La distinzione usa un meccanismo **nativo di GitHub**, non qualcosa di inventato per questo progetto: al momento di pubblicare una Release, GitHub offre la casella "Set as a pre-release".

- **Stable** (default): propone solo Release NON marcate pre-release. La webapp chiama `GET /repos/<owner>/<repo>/releases/latest` - un endpoint che GitHub stesso filtra gia' per restituire solo l'ultima Release definitiva, nessuna logica di selezione scritta qui.
- **Testing**: propone SEMPRE la Release piu' recente in assoluto, marcata pre-release o no - utile solo per chi vuole provare novita' in anteprima, sconsigliato su un tenant di produzione.

Il canale e' una preferenza **locale a questa installazione** (`Config\update-channel.txt`, escluso da git) - cambiarlo non ha alcun effetto sul repository, solo su quali Release questa copia dell'app propone.

Sicurezza dei dati del tenant, per struttura non per promessa: quando si applica un aggiornamento, il codice scarica l'archivio della Release da GitHub e sovrascrive i file dell'installazione con quelli scaricati. Quell'archivio e' **esattamente l'albero tracciato da git** a quel tag - `Config\`, `Logs\`, `Uploads\`, `Reports\`, `Testing\` non ci sono MAI dentro (esclusi da `.gitignore`, mai committati), quindi l'aggiornamento non puo' fisicamente toccare tenant, chat, Knowledge Base, secret o report esistenti - non perche' vengono esclusi "a mano", ma perche' semplicemente non esistono nel materiale scaricato. Stessa garanzia strutturale gia' usata per l'isolamento della Knowledge Base (sezione 17.13).

Limite noto

Un file rimosso in una versione piu' recente non viene ripulito automaticamente da un aggiornamento - vengono applicate solo aggiunte e modifiche. Per una pulizia completa (raro che serva) resta disponibile il percorso garantito al 100%: cancellare la cartella e riclonare il repository.

L'azione di aggiornamento e' **SOLO da GUI** (pulsante "Aggiorna ora"), mai esposta come strumento all'AI - modifica l'app stessa e richiede un riavvio, non qualcosa che una richiesta in chat deve poter innescare, stessa logica gia' applicata alla cancellazione di un documento dalla Knowledge Base.

17.15 Copertura Exchange Online: cosa c'è e cosa manca deliberatamente

Il 18/08/2026 è stato fatto un censimento reale (non a memoria) dei cmdlet Exchange Online ufficiali - scaricati dal repository sorgente della documentazione Microsoft su GitHub ([MicrosoftDocs/office-docs-powershell](#)), **1.438 cmdlet totali**. M365Ops non punta alla parità 1:1 con l'intero prodotto Exchange (che include amministrazione on-premise/ ibrida, RBAC, eDiscovery, Unified Messaging - aree deliberatamente fuori scope) - punta a coprire bene le aree di amministrazione M365 cloud-only quotidiane.

Aree estese il 18/08/2026 (36 nuovi cmdlet)

- **Gruppi di distribuzione:** `Set-/Enable-/Disable-M365OpsDistributionGroup`, `Set-/Remove-M365OpsDynamicDistributionGroup`, `Get-M365OpsDynamicDistributionGroupMember`, `Update-M365OpsDistributionGroupMember` (sostituisce l'INTERA membership, non incrementale)
- **Tenant Allow/Block List - spoof:** `Get-/New-/Remove-M365OpsTenantAllowBlockListSpoofItem(s)`, `Set-M365OpsTenantAllowBlockListItem` - sotto-lista separata dalle voci normali per mittente/URL/hash/IP
- **Mail flow / connettori:** `Get-/Set-M365OpsTransportConfig` (impostazioni globali), `Get-/New-/Set-/Remove-M365OpsReceiveConnector` e `...SendConnector`, `Get-/New-/Set-/Remove-M365OpsRemoteDomain`, `New-/Set-/Remove-M365OpsAcceptedDomain`, `Get-M365OpsMailDetailTransportRuleReport`
- **Quarantena (policy):** `Get-/New-/Set-/Remove-M365OpsQuarantinePolicy`, `Get-M365OpsQuarantineMessageHeader`

Testato dal vivo con scritture reali (creato, verificato, ripulito su vnsys-test): `Set-M365OpsDistributionGroup` (nascondi/mostra in rubrica), `New-/Remove-M365OpsQuarantinePolicy` (ciclo completo). Le letture `Get-M365OpsTransportConfig` / `RemoteDomain` / `QuarantinePolicy` sono verificate dal vivo con dati reali del tenant.

Limite ambientale reale scoperto durante il test: `Get-/New-/Set-/Remove-ReceiveConnector` e `...SendConnector` falliscono con "term not recognized" sul tenant di test - stesso schema già documentato per Teams Policies/Purview (`Connect-ExchangeOnline` espone solo i cmdlet coperti dal ruolo RBAC assegnato al service principal, non un errore di permesso esplicito). Non è un bug: il wrapper è corretto, serve solo un ruolo RBAC Exchange non ancora assegnato su questo tenant per verificarne la scrittura dal vivo.

Gli altri cmdlet di questa estensione (Accepted Domain, Remote Domain in scrittura, Enable/Disable/Remove gruppi dinamici) hanno la sintassi verificata contro la documentazione ufficiale Microsoft (non a memoria) ma NON ancora testati dal vivo con una scrittura reale - `New-/Set-/Remove-M365OpsAcceptedDomain` in particolare è un'azione ad alto impatto (può interrompere la posta su un intero dominio) e non è stata provata deliberatamente su un dominio reale del tenant di test.

Cosa resta fuori scope (per scelta, non dimenticanza)

Il censimento ha anche quantificato aree grandi lasciate deliberatamente fuori per ora: anti-spam/anti-phish/malware in scrittura (~98 cmdlet - oggi solo lettura), Retention/Compliance Purview incluso DLP ed eDiscovery (~65 cmdlet - oggi solo lettura, comunque limitata dal ruolo RBAC non assegnato), migrazione Public Folder (~40 cmdlet, sotto-mondo separato mai iniziato). Candidate per un'estensione futura, su richiesta esplicita.

17.16 Copertura Intune: perche' il conteggio cmdlet non e' la metrica giusta

Censimento reale (19/08/2026, non a memoria) del repository sorgente della documentazione Microsoft Graph PowerShell SDK ([MicrosoftDocs/microsoftgraph-docs-powershell](#) , via Git Trees API): i moduli genuinamente Intune ([Microsoft.Graph.DeviceManagement](#) , [.Administration](#) , [.Enrollment](#) , [.Functions](#) , [Devices.CorporateManagement](#) - quest'ultimo copre [deviceAppManagement](#) , quindi le app Win32/mobile e le policy di protezione app) totalizzano **3.693 cmdlet** (1.033 in v1.0, 2.660 in beta) tra v1.0 e beta.

Un confronto diretto "N di 3.693 coperti" sarebbe fuorviante, a differenza del censimento Exchange sopra: quei cmdlet sono generati automaticamente, uno per ogni combinazione risorsa/verbo REST del namespace `deviceManagement / deviceAppManagement` (es. `Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicySettingStateSummary`) - la stragrande maggioranza sono letture/scritture strette su sotto-risorse molto specifiche, non funzionalita' distinte per un amministratore. M365Ops non li wrappa 1:1 come fa per Exchange: usa `graph_api_call / propose_graph_write` generici, che possono gia' raggiungere QUALUNQUE endpoint sotto `deviceManagement / deviceAppManagement` - la vera limitazione non e' "quale cmdlet manca", ma quali permessi Graph sono concessi all'App Registration e quanto lo strato AI conosce lo schema esatto di un payload prima di scriverlo (vedi i bug reali del 19/08/2026 sopra, es. `omaSettings`).

Wrapper dedicati esistono solo dove la generalizzazione non basta: `Get-M365OpsManagedDevices` , `Get-M365OpsDeviceComplianceReasons` , `Get-M365OpsCompliancePatterns` (lettura/analisi dispositivi e compliance), `New-M365OpsWin32App / Set-M365OpsAppAssignment` (packaging e assegnazione Win32, dove passare dal modulo community `IntuneWin32App` - non solo Graph REST - serve davvero, per la codifica/upload del pacchetto `.intunewin`). Solo 5 radici Graph risultano referenziate da codice reale nell'intero modulo (verificato per grep, non a memoria): `deviceAppManagement/mobileApps` , `deviceManagement/assignmentFilters` , `deviceManagement/deviceCompliancePolicies` , `deviceManagement/deviceConfigurations` , `deviceManagement/managedDevices` - tutto il resto, quando funziona, funziona solo perche' l'AI costruisce la chiamata Graph al volo via `graph_api_call / propose_graph_write` , senza alcun codice dedicato che l'abbia mai verificata dal vivo.

Censimento reale per area funzionale (19/08/2026, aggiornato dopo l'implementazione)

Conteggio cmdlet SDK per area (non conteggio di funzionalita' distinte - vedi sopra il perche' - ma utile per capire dove si concentra la superficie Intune) e stato reale in M365Ops. Tutte le aree elencate come "non implementato" nel censimento iniziale sono state costruite lo stesso giorno (19/08/2026, ~60 nuovi cmdlet in `Public\`) su richiesta esplicita dell'utente, con schema Graph verificato dal vivo su Microsoft Learn per ognuna (mai a memoria) e wiring completo nello strato AI (`intune_query / propose_intune_write` , stesso meccanismo generico query/proposta-scrittura di `exo_query / propose_exo_write`). Verificate dal vivo su `vnsys-test` il giorno stesso via chat reale (non solo import del modulo):

Area	Cmdlet SDK (v1.0+beta)	Stato in M365Ops
Dispositivi gestiti (elenco, dettaglio, azioni remote)	referenziato in codice	funzionante - lettura/compliance testate dal vivo ripetutamente. Azioni remote (retire/wipe/sync/restart/fresh start/autopilot reset) PROPOSTE dal vivo con successo via AI generica (mai confermate per non toccare dispositivi reali) - nessun wrapper dedicato, nessun guardrail oltre alla conferma umana standard
Compliance Policy (criteri di conformita')	66 (v1.0) + 77 (beta) = 143	solo lettura generica - elenco/dettaglio letti dal vivo via <code>graph_api_call</code> , MAI creata/modificata una policy (nessun wrapper, nessun test)
Configuration Profile (profili di configurazione "classici")	46 (v1.0) + 85 (beta) = 131	parziale, non affidabile - <code>New-M365OpsDeviceConfigurationProfile</code> esiste ma e' orfano (nessun tool AI/GUI la richiama); il tentativo di creazione via AI generica in questo stesso giro di test e' FALLITO due volte (<code>omaSettings</code>) prima di essere abbandonato - oggi non affidabile. Superato in pratica dal Settings Catalog sotto, la via moderna consigliata da Microsoft stessa
Settings Catalog (<code>configurationPolicies</code> , il rimpiazzo moderno dei profili classici)	39 (solo beta)	funzionante - <code>Get-/New-/Set-/Remove-M365OpsConfigurationPolicy</code> , <code>Set-M365OpsConfigurationPolicyAssignment</code> , <code>Get-M365OpsConfigurationSettingDefinitions</code> (ricerca impostazioni). Lettura verificata dal vivo il 19/08/2026 su <code>vnsys-test</code> (2 criteri reali restituiti correttamente via chat)
Endpoint Security (Antivirus, Disk Encryption, Firewall, EDR, Attack Surface Reduction - <code>intents</code>)	60 (solo beta)	funzionante - stesso motore/cmdlet del Settings Catalog sopra (distinto da <code>templateReference.templateFamily</code>), piu' <code>Get-M365OpsConfigurationPolicyTemplates</code> per i modelli disponibili
Security Baseline	30 (solo beta)	funzionante - stesso motore Settings Catalog (<code>templateFamily=baseline</code>), nessun cmdlet separato necessario
Autopilot (identita' dispositivo + profili di deployment + ESP)	13 (v1.0) + 52 (beta) = 65	funzionante (codice) , non verificabile end-to-end - 9 cmdlet (import/lettura/modifica/rimozione dispositivo, profili di deployment + assegnazione). L'import di un dispositivo reale richiede un hash hardware autentico (4K HH) che non e' fabbricabile per un test - mai verificato dal vivo con un dispositivo reale, solo sintassi e schema Graph
Script PowerShell Windows (<code>deviceManagementScripts</code> - DIVERSO dal packaging Win32: esecuzione diretta di uno script, non un'app)	33 (solo beta)	funzionante - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsDeviceScript</code> , <code>Set-M365OpsDeviceScriptAssignment</code> (Windows e macOS). Lettura testata dal vivo il 19/08/2026: 403 chiaro per permesso <code>DeviceManagementScripts.ReadWrite.All</code> mancante su <code>vnsys-test</code> (vedi sezione 4.2) - codice corretto, permesso da concedere
Script shell macOS	32 (solo beta)	funzionante - stesso cmdlet di sopra con <code>-Platform macOS</code> , stesso gap di permesso
Proactive Remediation (<code>deviceHealthScripts</code> - rileva+correggi)	41 (solo beta)	funzionante - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsProactiveRemediation</code> , <code>Set-M365OpsProactiveRemediationAssignment</code> (pianificazione giornaliera/oraria). Stesso gap di permesso <code>DeviceManagementScripts.ReadWrite.All</code> dello script Windows sopra (verificato dal vivo)
Admin Template / Group Policy Analytics	20 (solo beta)	funzionante - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsAdminTemplate</code> , <code>Set-M365OpsAdminTemplateAssignment</code> , <code>Find-M365OpsAdminTemplateSetting</code> (ricerca impostazioni GP) + <code>Set-M365OpsAdminTemplateSetting</code> (azione <code>updateDefinitionValues</code>). Lettura verificata dal vivo il 19/08/2026 (nessun profilo configurato su <code>vnsys-test</code> , risposta corretta senza errori)
Windows Update rings (Feature/Quality update profiles)	22 (solo beta)	funzionante - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsUpdateRing</code> , <code>Set-M365OpsUpdateRingAssignment</code> . Lettura verificata dal vivo il 19/08/2026 (nessun anello configurato, risposta corretta)
App Protection / MAM (Managed App Protection Android/iOS)	50+49 = 99 (v1.0, Android+iOS)	funzionante - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsAppProtectionPolicy</code> , <code>Set-/Remove-M365OpsAppProtectionAssignment</code> , <code>Set-M365OpsAppProtectionTargetApps</code> . Lettura verificata dal vivo il

		19/08/2026 (nessun criterio configurato, risposta corretta). Windows Information Protection resta fuori scope (funzionalita' in via di deprecazione da parte di Microsoft)
Scope Tag (RBAC per oggetto Intune)	14 (solo beta)	funzionante (codice) , permesso da concedere - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsScopeTag</code> per i tag stessi (oltre alla sola assegnazione gia' esistente su <code>New-M365OpsWin32App -ScopeTagNames</code>). Creazione testata dal vivo il 19/08/2026: 403 chiaro per <code>DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All</code> mancante (vedi sezione 4.2) - pipeline proposta--conferma--esecuzione--errore Graph confermata funzionante end-to-end, manca solo il permesso
Enrollment Configuration (restrizioni/profili di iscrizione)	12 (v1.0)	funzionante (codice) , permesso da concedere - <code>Get-M365OpsEnrollmentConfigurations</code> , <code>New-M365OpsEnrollmentLimitConfiguration</code> , <code>New-M365OpsEnrollmentPlatformRestriction</code> , <code>Set-M365OpsEnrollmentConfigurationPriority / Assignment</code> , <code>Remove-M365OpsEnrollmentConfiguration</code> . Lettura testata dal vivo il 19/08/2026: 403 per <code>DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All</code> mancante
Device Category	17 (v1.0)	non implementato - area di nicchia, non richiesta esplicitamente
Notification Message Template	11 (v1.0)	funzionante - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsNotificationTemplate</code> , <code>Set-M365OpsNotificationTemplateMessage</code> (multi-lingua), <code>Send-M365OpsNotificationTemplateTest</code> . Lettura verificata dal vivo il 19/08/2026 (nessun modello configurato, risposta corretta)
Role Definition (ruoli RBAC custom Intune)	13 (v1.0)	funzionante (codice) , permesso da concedere - <code>New-/Get-/Remove-M365OpsCustomRole</code> , <code>Get-M365OpsRoleDefinitionActions</code> (catalogo azioni di riferimento), <code>Set-/Remove-M365OpsRoleAssignment</code> . Lettura testata dal vivo il 19/08/2026: stesso 403 <code>DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All</code> dello Scope Tag sopra
Certificati/Wifi/VPN/Email (profili di connettivita')	incluso in Configuration Profile sopra	solo generico, mai testato - sono sotto-tipi di <code>deviceConfiguration</code> , quindi teoricamente raggiungibili con la stessa via generica, ma zero verifica dal vivo su nessuno di questi
Connettori partner (Mobile Threat Defense, Exchange, Compliance Management Partner, Remote Assistance, DEP/ABM, VPP token)	7+6+5+5+5+6 = 34 (v1.0)	funzionante (sola lettura) - <code>Get-M365OpsPartnerConnectorsStatus</code> , sola lettura per design: l'attivazione iniziale richiede un consenso OAuth interattivo con il servizio partner, non realizzabile da chat/REST. Verificato dal vivo il 19/08/2026 (query riuscita, nessun connettore configurato)
Restano deliberatamente fuori scope: Device Category (area di nicchia), Windows Information Protection (in deprecazione), profili di connettivita' Certificati/Wifi/VPN/Email (raggiungibili solo via <code>propose_graph_write</code> generico, mai verificati). Tre aree (Scope Tag, Enrollment Configuration, Role Definition/RBAC) hanno il codice completo e verificato ma restano bloccate da permessi Graph Application non ancora concessi su <code>vnsys-test (DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All , DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All)</code> - vedi sezione 4.2 per i nomi esatti da aggiungere nell'App Registration.		

18. Portabilità — spostare l'ambiente su un altro PC

Copiare l'intera cartella **M3650ps** su un altro PC **non basta da sola** per avere un ambiente identico e funzionante — per progetto, nessun segreto è mai scritto nei file (sezione 14), quindi tutto ciò che è "segreto" resta legato al PC/utente Windows originale e va ricostituito a mano sul PC nuovo. Ecco la lista onesta, divisa tra ciò che si sposta da solo e ciò che no.

Non serve tenere questa lista a mente. All'apertura delle Impostazioni, la GUI esegue un controllo reale dell'ambiente (`Get-M365OpsSetupStatus`) e mostra un banner con esattamente cosa manca su *questo* PC per il tenant attivo — secret, chiave AI, certificato, Node.js, Edge — con l'indicazione precisa di dove sistemarlo (quale tab e quale campo) o, se non è qualcosa che si può inserire da un campo (es. Node.js, la chiave privata del certificato), la spiegazione di cosa fare manualmente. Se non manca nulla, il banner non compare.

18.1 Cosa si sposta automaticamente con la cartella

- Tutto il codice (modulo, GUI, script personalizzati in Scripts\Custom)
- `Config\tenants.json` — struttura dei profili tenant, ID, thumbprint del certificato (pubblico, non un segreto), **senza** alcun secret in chiaro
- `Config\M365Ops-Exchange.cer` — solo la chiave pubblica del certificato

18.2 Cosa NON si sposta — va rifatto sul PC nuovo

Cosa	Perché non si sposta	Cosa fare sul PC nuovo
Client secret, API key (<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> ecc.)	Vivono solo come variabili d'ambiente dell'utente Windows del PC originale — per design, mai su file (sezione 14)	Reimpostale con <code>setx NOME "valore"</code> (poi apri un nuovo terminale) oppure dai tab Motore AI / Tenant della GUI dopo il primo avvio
Certificato Exchange — chiave privata	Vive nel certificate store di Windows (<code>Cert:\CurrentUser\My</code>) del PC originale, mai in un file di questo progetto — solo la chiave pubblica (<code>.cer</code>) è inclusa	Vedi 18.3 — serve un export/import esplicito del <code>.pfx</code> con password
Sessione delegata (login utente + MFA)	Il token vive solo in memoria per la durata del processo (sezione 10.4) — mai persistito	Rifai il login da GUI ("Accedi con il mio utente") — è comunque richiesto ad ogni riavvio, anche sullo stesso PC

18.3 Trasferire il certificato Exchange (se usi tenant AppOnly con Exchange)

Sul PC **originale**, esporta il certificato CON la chiave privata (richiede una password di protezione del file):

```
$pwd = Read-Host -AsSecureString "Password per proteggere il file .pfx"
Export-PfxCertificate -Cert "Cert:\CurrentUser\My\00000000000000000000000000000000" `
-FilePath "M365Ops-Exchange.pfx" -Password $pwd
```

Copia **M3650ps-Exchange.pfx** sul PC nuovo (canale sicuro — è materiale sensibile, equivalente a una password), poi importalo.

```
$pwd = Read-Host -AsSecureString "Password del file .pfx"
Import-PfxCertificate -FilePath "M3650ps-Exchange.pfx" -CertStoreLocation Cert:\CurrentUser\My -Password $pwd
```

Elimina il file `.pfx` dopo l'import — non lasciarlo in giro, contiene la chiave privata.

18.4 Dipendenze di sistema sul PC nuovo

Non serve installare nulla a mano prima di copiare la cartella: `M3650ps.bat` si occupa di ogni prerequisito da solo al primo avvio (sezione 3.1).

Componente	Si installa da sola?
PowerShell 7+	si — <code>M3650ps.bat</code> lo controlla ed installa via winget PRIMA di avviare qualunque altra cosa, in modo silenzioso
Nodejs (<code>npm</code> , richiesto da Lokka) e Microsoft Edge	si — controllati e installati in modo silenzioso da <code>Launch-M3650ps.ps1</code> prima di avviare il server, nessun click richiesto
Moduli PowerShell (<code>ExchangeOnlineManagement</code> , <code>ImportExcel</code> , <code>IntuneWin32App</code>)	si — installati automaticamente al primo uso se mancanti

Se **winget** non è disponibile sul PC nuovo (raro, PC molto datati), sia **M3650ps.bat** sia il banner "Ambiente non completo" nel tab Impostazioni lo segnalano chiaramente con il link per l'installazione manuale, invece di fallire in modo oscuro.

18.5 Checklist rapida per il PC nuovo

1. Copia l'intera cartella `M3650ps\`
2. Se usi Exchange in modalità AppOnly: importa il certificato (18.3)
3. Doppio click su `M3650ps.bat` — prerequisiti e moduli PowerShell mancanti si installano da soli, il browser si apre da solo sulla chat
4. Dalla GUI (tab Tenant/Motore AI/Email), reimposta i secret — `tenants.json` arriva già con la struttura corretta, mancano solo i valori

5. Se un tenant è in modalità Delegated, fai il login la prima volta che ti serve (tab Tenant)

19. Log delle azioni — storico e debug

Ogni messaggio ricevuto in chat, ogni strumento AI chiamato (con esito), e ogni azione confermata eseguita vengono registrati in `Logs\m365ops-YYYYMMDD.log` (un file al giorno, testo semplice, append-only) — indipendentemente dai messaggi `Write-Host` già visibili nel terminale se stai guardando la finestra del server.

19.1 Consultarli

Tab Manutenzione → sezione "Log delle azioni (oggi)" mostra le ultime 200 righe, con un pulsante "Aggiorna". Oppure apri direttamente il file di testo in `Logs\`.

```
# formato di ogni riga: data/ora TAB [livello] TAB tenant[modalità] TAB messaggio
2026-08-15 10:20:46 [Info] Fabrikam-Prod[Delegated] Messaggio ricevuto: elenca le mailbox condivise
2026-08-15 10:20:46 [Info] Fabrikam-Prod[Delegated] Avvio Invoke-M365OpsAgentTools (fallback AI)...
2026-08-15 10:20:48 [Info] Fabrikam-Prod[Delegated] Tool AI chiamato: exo_query Get-M365OpsSharedMailboxes
2026-08-15 10:20:48 [Error] Fabrikam-Prod[Delegated] Tool AI fallito: ... Sessione Exchange non attiva ...
2026-08-15 10:20:48 [Info] Fabrikam-Prod[Delegated] Tool AI completato: exo_query Get-M365OpsSharedMailboxes
```

19.2 Cosa viene registrato

- Avvio del server e tenant iniziale caricato
 - Ogni messaggio ricevuto in chat (testo completo)
 - Inizio/fine di ogni chiamata al motore AI con tool-calling, con timestamp separati — se il server si blocca, l'ultima riga "chiamato" senza il corrispondente "completato" indica esattamente quale strumento è rimasto appeso (è così che è stato diagnosticato l'incidente di sezione 10.6)
 - Ogni tool AI chiamato/completato/fallito, con l'errore esatto in caso di fallimento
 - Ogni azione confermata eseguita (creazione gruppo, scrittura Exchange, script personalizzato...)
- Uso da Claude Code (o da chiunque debugga il progetto): quando qualcosa si comporta in modo strano, il primo posto da controllare è l'ultima riga di `Logs\m365ops-*.log` di oggi — spesso basta quella a capire dove si sia fermato.

20. Stato e utilizzo del motore AI

Il tab **Motore AI** mostra, oltre alle impostazioni, un pannello "Stato e utilizzo" con: provider attivo, quale delle due chiavi (Claude/Azure OpenAI) risulta configurata, e un **contatore delle chiamate** fatte a ciascun provider in questa sessione del server (azzerato ad ogni riavvio — non persistito, è un contatore di sessione; il provider *selezionato*, invece, è persistito — sezione 8).

20.1 Chi usa davvero quale provider

Dal 15/08/2026 il provider selezionato nel tab Motore AI vale per **tutto**: sia la chat libera con strumenti (`Invoke-M365OpsAgentTools` — la stragrande maggioranza delle domande) sia le chiamate singole senza strumenti (analisi pattern, diagnosi/correzione errori). Non esiste più una parte dell'app che ignora silenziosamente la scelta fatta in GUI — vedi sezione 8.1/8.2 per come funziona il tool-calling su entrambi i provider e il bug di scoping reale trovato e corretto durante questo lavoro.

20.2 Verificare la connessione dal vivo

Il pulsante "Testa connessione (provider attivo)" fa una vera chiamata reale (pochi token, non gratuita) al provider selezionato e conferma se risponde correttamente — non si limita a controllare che la chiave sia presente. Usalo su richiesta esplicita, non in automatico: costa una chiamata reale ogni volta.

20.3 Indicatore di avanzamento onesto

Il server è a thread singolo (sezione 10.6): mentre elabora una domanda non può rispondere a nessun'altra richiesta, nemmeno a un polling di stato. Un messaggio statico "sto elaborando..." sarebbe quindi indistinguibile da un blocco reale - bug reale segnalato dal vivo: "dice che sta facendo roba quando dentro non sta facendo un cazzo". La GUI ora mostra invece un contatore dei secondi realmente trascorsi (misurato lato browser, non simulato), con messaggi che cambiano dopo le prime decine di secondi per suggerire cosa potrebbe star succedendo (molte chiamate Graph in sequenza, un report con molti dati, o - oltre i 60-90s - un login interattivo Exchange/Intune avviato e mai completato in un'altra finestra, l'unico caso di blocco genuino di lunga durata). Non è un vero progresso passo-passo (il server non può emettere eventi mentre è occupato), ma è un segnale onesto invece che uno finto.

20.4 Budget di token e risposte vuote sui modelli reasoning

Il limite di token per ogni singolo giro del ciclo di tool-calling (`max_tokens` per Claude, `max_completion_tokens` per Azure OpenAI) è 4000, non più 2000. Bug reale scoperto il 17/08/2026 testando la creazione di script da parte dell'AI (sezione 17.6): su un modello reasoning come `gpt-5-mini`, i token di ragionamento interno condividono lo stesso budget dei token restituiti come risposta — con un compito che richiede scrivere codice vero (non solo un breve JSON), il modello poteva esaurire l'intero budget nel ragionamento e restituire un contenuto **vuoto**, senza alcun errore lanciato. L'utente vedeva semplicemente un messaggio bianco in chat.

Corretto in due modi complementari: il budget è stato alzato a 4000 (riduce la probabilità che succeda), e — indipendentemente dalla causa — un contenuto vuoto non arriva più silenzioso all'utente: viene rilevato, registrato nel log con `finish_reason` e il conteggio dei token di ragionamento usati (utile per capire se serve alzare ancora il budget in futuro), e sostituito con un messaggio che spiega cosa è successo invece di una risposta bianca.

20.5 Rete di sicurezza contro un messaggio con 'role' nullo

Bug osservato due volte in questo progetto con la stessa identica firma: Azure OpenAI rifiuta l'INTERA richiesta con 400 `"Invalid type for messages[N].role... got null instead"` se anche un solo messaggio nell'array ha 'role' mancante o nullo. La prima occorrenza (storico conversazione persistito corrotto) era stata mitigata filtrando le voci non valide in `Get-M365OpsChatHistory`. Riapparso il 17/08/2026 su un tenant con storico pulito (verificato leggendo direttamente il file) - l'origine esatta di QUESTA seconda occorrenza non è stata individuata con certezza (probabile causa: una voce costruita durante il ciclo di tool-calling stesso, non nello storico persistito).

Invece di continuare a inseguire ogni possibile origine, la mitigazione è stata spostata al punto più a valle possibile: l'array `messages` viene filtrato appena prima di ogni chiamata reale (sia il ramo Azure sia il ramo Claude), scartando qualunque voce senza un 'role' valido. Una voce malformata da QUALSIASI causa, presente o futura, degrada quindi a "quel turno manca dal contesto" invece di far fallire l'intera risposta.

Causa radice trovata il 19/08/2026 (richiesto esplicitamente dall'utente dopo averlo rivisto ricomparire durante un bug-hunt sul catalogo comandi): il filtro sopra continuava a scartare 1 voce ad OGNI chiamata AI che parte da uno storico vuoto (non un caso raro - praticamente ogni "nuova conversazione"). Instrumentato temporaneamente il codice per vedere `$messages` nel momento esatto del filtro: la voce fantasma era sempre `{"role":null,"content":null}` come primo elemento. Causa, verificata empiricamente in isolamento passo per passo: `Get-M365OpsChatHistory` fa `return @()` a storico vuoto, ma `Gui\Server.ps1` assegnava il risultato SENZA avvolgerlo in `@(...)` - un array vuoto restituito così da una funzione PowerShell **collassa a \$null** in un'assegnazione scalare (verificato: `$a = FunzioneCheRestituisceArrayVuoto` rende `$a` letteralmente `$null`, non un array di lunghezza 0). `-History $null` arriva così in `Invoke-M365OpsAgentTools` (un `$null` passato esplicitamente NON attiva il default del parametro, quello scatta solo se il parametro è del tutto omesso), e `$null | ForEach-Object {...}` NON esegue zero iterazioni come ci si aspetterebbe da una collezione vuota - ne esegue UNA, con `$_ = $null`, producendo esattamente la voce fantasma osservata. Corretto in due punti: `@(...)` aggiunto attorno alla chiamata mancante in `Server.ps1` (l'altro punto che già la chiamava, `GET /api/chat/history`, ce l'aveva già), più `Where-Object { $_ }` prima del `ForEach-Object` che costruisce `$messages` da `$History` in `Invoke-M365OpsAgentTools.ps1` - rete di sicurezza simmetrica a quella già esistente sull'output, così un `$History` nullo non può più produrre la voce fantasma indipendentemente da futuri errori di chiamata. Verificato dal vivo: reset storico + messaggio → nessun "Filtrate...role mancante" nei log (prima compariva sempre in questo esatto scenario).

21. Stato e reset MFA — dettagli tecnici

Vedi sezione 13.5 per l'uso quotidiano in chat. Questa sezione documenta i dettagli verificati sulla documentazione Microsoft reale (non a memoria), utili se qualcosa non torna.

21.1 Perché non c'è un singolo flag "MFA abilitata"

La pagina "Authentication states" di Microsoft Graph (vedere/impostare lo stato MFA per-utente con un valore unico) è esplicitamente **non ancora supportata in v1.0** - lo stato reale è governato da Conditional Access o dalle vecchie impostazioni per-utente dell'admin center, non da un campo Graph interrogabile. Il modo corretto, verificato su learn.microsoft.com/graph/api/authentication-list-methods e [.../authenticationmethods-overview](https://learn.microsoft.com/graph/api/authentication-methods-overview), è elencare `GET /users/{id}/authentication/methods` e guardare quali tipi risultano registrati oltre alla password: se c'è solo la password, l'utente non ha configurato nessun metodo di verifica aggiuntivo. `Get-M365OpsUserMfaStatus` esclude dal conteggio "MFA configurata" sia la password (fattore primario, non un secondo fattore) sia il metodo email (serve solo per il reset password self-service, non per l'MFA).

21.2 Cosa significa davvero "resettare l'MFA"

Non esiste un'azione atomica equivalente in Graph: la documentazione ufficiale stessa indica di eliminare ogni metodo uno per uno, tramite l'endpoint REST specifico del suo tipo (es. `DELETE /users/{id}/authentication/microsoftAuthenticatorMethods/{methodId}`, `.../phoneMethods/{methodId}`, `.../fido2Methods/{methodId}`, e così via per app OATH, Windows Hello for Business, Temporary Access Pass). `Reset-M365OpsUserMfa` fa esattamente questo, uno per uno, senza mai toccare password o email, e restituisce sia i metodi rimossi con successo sia quelli falliti (invece di fermarsi al primo errore).

21.3 Permessi e ruolo — due requisiti separati

Serve **sia** lo scope Graph `UserAuthenticationMethod.Read.All` (lettura) o `.ReadWrite.All` (reset) **sia** un ruolo Entra assegnato a chi ha fatto login: Global Reader per la sola lettura; Authentication Administrator o Privileged Authentication Administrator per il reset. Senza il ruolo, Graph risponde 403 "Request Authorization failed" anche con lo scope corretto nel token - un errore facile da scambiare per uno scope mancante, ma è invece un requisito di ruolo separato. Incontrato dal vivo il 15/08/2026 e risolto assegnando il ruolo giusto all'utente che fa login.

22. Report AI-orchestrati con grafici — dettagli tecnici

Vedi sezione 13.4 per l'uso quotidiano in chat. Architettura: l'AI raccoglie SEMPRE i dati grezzi completi (mai un riassunto pre-aggregato) tramite gli strumenti di lettura già esistenti (`graph_api_call` , `exo_query`), poi passa l'intero dataset più un elenco opzionale di campi da graficare (`chartFields`) allo strumento `generate_report` . Da lì in poi non c'è più ragionamento AI coinvolto:

- **Excel:** tutte le righe raccolte, via `Export-M365opsReport -Format xlsx` .
- **Aggregazione grafici:** `Group-Object` sul campo richiesto, conteggio per valore distinto - fatto dal codice, MAI chiesto all'AI. Un conteggio sbagliato su centinaia di righe sarebbe un errore silenzioso difficile da notare guardando solo il grafico finale.
- **Grafici:** SVG generati internamente (`New-M365OpsSvgBarChart` / `New-M365OpsSvgPieChart`), nessuna libreria JavaScript esterna, nessuna dipendenza da internet in fase di stampa - stessa filosofia di Edge headless locale già usata per ogni altro export PDF.
- **PDF:** HTML con i grafici SVG incorporati + tabella dati completa, stampato via Microsoft Edge headless, stesso meccanismo di `Export-M365opsReport` .

Entrambi i file compaiono in chat come pulsanti di download reali (`GET /api/reports/download?file=...` , protetto da path traversal: qualunque nome file con `/ o \` viene rifiutato) - il testo di risposta dell'AI non indica mai un percorso assoluto su disco, corretto dopo un bug reale in cui l'AI annunciava "genero il report" senza aver davvero chiamato lo strumento (vedi il blocco "REGOLA CRITICA" nel system prompt di `Invoke-M365opsAgentTools` , più un controllo di sicurezza lato server che segnala il sospetto se il testo promette un report senza allegati).

23. Memoria della conversazione — dettagli tecnici

Vedi sezione 13.6 per l'uso quotidiano. Prima di questa funzione (aggiunta il 15/08/2026), ogni domanda all'AI ripartiva da zero: `Invoke-M365OpsAgentTools` costruiva la conversazione con il solo messaggio corrente, mai i turni precedenti - una domanda di follow-up del tipo "e quello di prima?" non aveva alcun contesto a cui agganciarsi.

23.1 Cosa viene salvato e dove

`Config\ChatHistory-<nometenant>.json`, uno storico per tenant (mai condiviso tra profili diversi, stesso principio di isolamento multi-tenant della sezione 14). Ogni scambio (domanda utente + risposta finale, qualunque sia stato il percorso - catalogo locale o AI) viene accodato in un unico punto in `Server.ps1`, così lo storico resta coerente con ciò che l'utente ha davvero visto in chat, non solo con le risposte generate dall'AI.

Bug reale corretto il 16/08/2026. L'endpoint che legge lo storico (`GET /api/chat/history`) pipelava l'array in `ConvertTo-Json` - per un array VUOTO (tenant senza nessuno scambio ancora, es. subito dopo un riavvio), questo restituisce `$null` vero, non la stringa "[]": `GetBytes($null)` lanciava "Value cannot be null" ad ogni caricamento pagina. Corretto passando a `ConvertTo-Json -InputObject $array` (mai pipelato), che serializza correttamente 0, 1 o più elementi senza bisogno di controlli separati - stesso fix applicato a tutti gli altri punti a rischio del progetto (`/api/tenants` , `/api/setup-status` , `/api/logs` , il salvataggio dello storico stesso) dopo averli controllati uno per uno.

23.2 Limiti deliberati

- **Ultimi 8 scambi** (16 voci) per tenant: oltre, i più vecchi vengono scartati. Senza un tetto, una conversazione lunga rischierebbe di gonfiare ogni chiamata successiva in costo/tempo, fino a rischiare di sfiorare il limite di contesto del modello.
- **Ogni messaggio troncato a 3000 caratteri** prima del salvataggio: un elenco dispositivi o un dump JSON molto lungo non deve consumare da solo tutto il budget di contesto delle domande successive.
- **Password redatte prima del salvataggio** - qualunque campo `"password": "..."` nel testo (es. il corpo di una proposta di creazione utente) viene sostituito con `[REDACTED]` prima di scrivere su disco, stesso principio "zero segreti su disco" già applicato a `tenants.json` (sezione 14), esteso qui ai segreti che possono comparire dentro una conversazione stessa.

23.3 Azzerare lo storico

Pulsante "Nuova conversazione" in GUI, oppure scrivere "nuova conversazione" / "dimentica tutto" / "cancella cronologia" / "resetta la chat" in chat (riconosciuto dal catalogo comandi locale, nessun costo AI) - elimina il file per il tenant attivo e annulla anche un'eventuale proposta di scrittura ancora in sospeso, per evitare di ripartire "puliti" in chat ma con un'azione dimenticata ancora pronta a essere eseguita da un vecchio "sì".

Appendice A — Struttura dei file

M365Ops\	
├─ M365Ops.psd1 / M365Ops.psm1	manifest e loader del modulo (export dinamico, sezione 17)
├─ Public\	cmdlet esportate (una per file) - core + Exchange + ErrorTriage
│ ├─ Get-M365OpsUserMfaStatus.ps1 / Reset-M365OpsUserMfa.ps1	stato/reset MFA (sezione 21)
│ ├─ Export-M365OpsDataReport.ps1	report AI-orchestrati con grafici (sezione 22)
│ ├─ Connect-M365OpsIntune.ps1	connessione Intune, entrambe le modalità (sezione 10.9)
│ ├─ Invoke-M365OpsActionRecovery.ps1	retry AI-assistito su scritture fallite (sezione 13.7)
│ └─ Get-M365OpsChatHistory.ps1 / Add-M365OpsChatHistoryTurn.ps1 / Clear-M365OpsChatHistory.ps1	memoria conversazione (sezione 23)
├─ Private\	funzioni interne (token, chiamate Graph/MCP, device code flow)
│ └─ Test-M365OpsIntuneAuthValid.ps1	verifica dal vivo del token Intune (sezione 10.9)
│ └─ New-M365OpsSvgChart.ps1	grafici SVG per i report (sezione 22)
│ └─ ConvertTo-M365OpsHashtable.ps1	normalizza i parametri AI (PSCustomObject → Hashtable) prima di ogni scrittura
├─ Scripts\Custom\	script personalizzati (sezione 17) - README.md e _TEMPLATE.ps1
├─ Config\	
│ └─ tenants.json	profili tenant (mai segreti in chiaro)
│ └─ M365Ops-Exchange.cer	chiave pubblica del certificato Exchange
│ └─ ai-provider.json	provider AI selezionato in GUI, persistito (sezione 8)
│ └─ last-active-tenant.txt	ultimo tenant attivo, letto da Launch-M365Ops.ps1 (sezione 12.1)
│ └─ ChatHistory-<tenant>.json	storico conversazione per tenant, password redatte (sezione 23)
├─ Gui\	
│ └─ Server.ps1	server HTTP + logica chat/conferme
│ └─ index.html	interfaccia web di chat
│ └─ CommandCatalog.ps1	comandi deterministici a costo zero
├─ Reports\	output export CSV/XLSX/PDF (anche i grafici SVG generati, sezione 22)
├─ Uploads\	file caricati da GUI (installer, icone, CSV migrazione)
├─ Logs\	storico azioni, un file al giorno (sezione 19)
├─ Tools\	IntuneWinAppUtil.exe
├─ docs\	
│ └─ Guida-Configurazione.html	sorgente di questa guida
│ └─ Guida-Configurazione.pdf	versione stampabile
├─ Launch-M365Ops.ps1 / M365Ops.bat	avvio con un click (12.1) o da terminale (12.2), resume-session, auto-install prerequisiti
├─ Start-M365OpsWebApp.ps1 / Start-M365Ops.ps1	superati da Launch-M365Ops.ps1 (mancano rilevamento porta e resume-session) - lasciati solo per compatibilità con script
└─ README.md	guida rapida sviluppatore

Appendice B — Tutto avviene dalla GUI, non serve PowerShell

Per scelta esplicita, l'uso quotidiano di M365Ops non richiede mai di scrivere un comando PowerShell: setup del tenant, motore AI, email, connettori MCP, report, reset MFA, tracking messaggi, migrazioni, sicurezza email, SharePoint/OneDrive, Teams — ogni operazione descritta in questa guida ha un campo, un pulsante o una richiesta in chat come suo equivalente diretto in GUI (vedi in particolare le sezioni 7, 9, 11.1, 13, 17). Le cmdlet PowerShell (`Get-Command -Module M365Ops` per l'elenco completo) restano lo strato che la GUI stessa chiama dietro le quinte, e sono comunque disponibili per chi vuole scriptare qualcosa di più avanzato da un terminale — ma non sono la via prevista per l'uso normale, e questa guida non le presenta più come tale.

Le uniche eccezioni reali, dove un passaggio manuale fuori dalla GUI resta inevitabile perché riguarda strumenti esterni (Azure, Exchange, il certificate store di Windows) e non l'app in sé, sono documentate nel punto in cui servono: creazione dell'App Registration e del certificato (sezioni 4-5), assegnazione del ruolo RBAC su Exchange Online (sezione 6), e trasferimento del certificato su un PC nuovo (sezione 18.3).

M365Ops — Guida alla Configurazione — documento vivo, aggiornato ad ogni modifica rilevante